



华南理工大学

South China University of Technology

专业学位硕士学位论文

基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测与 机器人打磨路径规划

作者姓名	刘旺
学位类别	机械硕士（机械工程）
指导教师	陈扬枝
	韩善果
所在学院	机械与汽车工程学院
论文提交日期	2024年04月21日

Detection of Flash Residue and Robot Grinding Path Planning for Wind Turbine Blade Based on 3D Point Cloud

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate: Liu Wang

Supervisor: Prof. Chen Yangzhi

Han Shanguo

South China University of Technology

Guangzhou, China

分类号：TP242.6

学校代号：10561

学 号：202121001868

华南理工大学硕士学位论文

基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测 与机器人打磨路径规划

作者姓名：刘旺

指导教师姓名、职称： 陈扬枝 教授 韩善果 高级工程师

申请学位级别：机械硕士

学科专业名称：机械工程

研究方向：智能机器人技术与应用

论文提交日期：2024 年 4 月 21 日

论文答辩日期：2024 年 5 月 26 日

学位授予单位：华南理工大学

学位授予日期： 年 月 日

答辩委员会成员：

主席：李旻

委员：陈扬枝、林义民、李助军、孙建芳

摘要

在目前新能源发电领域中,风能被认为是其中潜力最大的能源之一。风电叶片是风力发电机组的核心部件,叶片的尺寸、形状直接决定发电机组的功率和效率。在叶片生产的脱模阶段中会产生叶片飞边,为了满足后续的表面处理需要对飞边进行切割和打磨。但由于叶片尺寸的快速提升以及叶片本身复杂的三维特征,使得叶片飞边打磨十分困难,目前大部分企业仍依赖人工登高进行打磨作业。实现大型风电叶片飞边的自动化打磨是一个重要的挑战,由于人工打磨质量不均匀、效率低而且危害工人健康。为了解决这些问题,需要提取叶片飞边的位置信息以及残留量数据,并基于此生成相应的打磨路径,从而引导打磨机器人对叶片飞边进行自动化打磨。

本文对基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测与机器人路径规划进行了研究,主要内容如下:

(1) 针对风电叶片点云数据采集的实际环境,研究了风电叶片点云数据采集与预处理方法。采用结构光深度相机采集叶片点云数据,对点云数据进行预处理后去除无用点,得到纯净的叶片点云,通过实验验证该方法的可行性,可获得完整性且质量均较好的叶片点云数据。

(2) 为了得到叶片飞边的残留量精确数据,提出了一种基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测方法。该方法首先利用法向量差分法将飞边特征从叶片中分割出来,并采用欧式聚类提取单一飞边特征。然后将分离飞边后的叶片进行基于 B 样条曲线的曲面重建得到原始理想曲面,最后采用射线三角形法求解提取出的飞边到原始理想曲面的距离即为飞边残留量。结果表明该方法检测的飞边残留量误差平均值不超过 0.1mm,且重建后叶片曲面表面光滑性、连续性较好。

(3) 机器人打磨路径规划。将采集的叶片点云数据逆向重构得到叶片模型,采用等截平面法生成打磨机器人的打磨路径曲线并均匀等分成若干个离散点。然后采用曲率差值法计算打磨的加工步长,使其打磨目标点具有自适应的曲线曲率,从而计算得到打磨目标点。针对打磨机器人的特殊手眼位置关系,利用标准球作为标定物,采用随机采样一致性算法对三维点云数据进行球体拟合,完成机器人的手眼标定。

(4) 机器人打磨路径验证。将点云文件处理、点云显示、点云预处理、数据处理、

残留量计算 5 个模块集成至风电叶片飞边残留量检测软件，在实验室环境下通过该软件检测模拟飞边残留量。完成打磨机器人的手眼标定后，生成打磨目标点并将目标点信息转移至打磨头坐标系下，得到最终的机器人路径并进行打磨运动。

关键词：风电叶片飞边；三维点云；路径规划；机器人；手眼标定

Abstract

In the field of new energy generation, wind energy is considered to be one of the most promising energy sources. Wind turbine blades are the core components of wind turbines, and the size and shape of blades directly determine the power and efficiency of generator units. During the demoulding phase of blade production, blade flash is generated, which needs to be cut and grinded in order to satisfy the subsequent surface treatment. However, due to the rapid increase in blade size and the complex three-dimensional characteristics of the blade itself, making the blade flash grinding is very difficult, at present, most companies still rely on manual ascent to carry out grinding operations. Automated grinding of the flash of large wind turbine blades is an important challenge due to the uneven quality, low efficiency and health hazards of manual grinding. In order to solve these problems, it is necessary to extract the position information and residual amount data of the blade flash, and generate the corresponding grinding path based on this, so as to guide the grinding robot to automatically grind the blade flash.

In this paper, we investigate the detection of wind turbine blade flash residue and robot path planning based on 3D point cloud, the main contents are as follows:

(1) Aiming at the actual environment of wind turbine blade point cloud data acquisition, the wind turbine blade point cloud data acquisition and preprocessing method is studied. The structured light depth camera is used to collect the blade point cloud data, and the point cloud data is preprocessed to remove the useless points and get the pure blade point cloud, and the feasibility of the method is verified through experiments, and the integrity and quality of the blade point cloud data can be obtained.

(2) In order to obtain accurate data on the residual amount of blade fiducials, a method for detecting the residual amount of wind turbine blade flash based on 3D point cloud is proposed. The method firstly uses normal vector difference method to segment the flash features from the blade, and adopts Euclidean clustering to extract a single flash feature. Then the separated flash blade is subjected to surface reconstruction based on B-spline curve to obtain the original ideal surface, and finally the distance from the extracted flash to the

original ideal surface is solved by ray-triangulation method, which is the flash residual amount. The results show that the average error of the flash residue detected by this method does not exceed 0.1mm, and the surface smoothness and continuity of the reconstructed blade surface are good.

(3) Robot grinding path planning. The collected blade point cloud data are reconstructed to obtain the blade model in reverse, and the grinding path curve of the grinding robot is generated by using the equal-intercept plane method and divided into a number of discrete points uniformly. Then the curvature difference method is used to calculate the processing step of grinding, so that its grinding target point has adaptive curve curvature, so as to calculate to get the grinding target point. For the special hand-eye position relationship of the grinding robot, the standard ball is used as the calibration object, and the random sampling consistency algorithm is used to fit the sphere to the 3D point cloud data to complete the hand-eye calibration of the robot.

(4) Robot grinding path verification. The point cloud file processing, point cloud display, point cloud pre-processing, data processing, residue calculation of five modules are integrated into the wind turbine blade flash residue detection software, which is used to detect the simulated flying edge residue in the laboratory environment. After completing the hand-eye calibration of the grinding robot, the grinding target point is generated and the target point information is transferred to the coordinate system of the grinding head to get the final robot path and carry out the grinding motion.

Keywords: Wind turbine blade flash; 3D point cloud; path planning; robot; hand-eye calibration

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 课题来源.....	3
1.3 国内外研究现状.....	3
1.3.1 机器视觉测量研究现状.....	4
1.3.2 打磨路径规划研究现状.....	5
1.3.3 机器人手眼标定的研究现状.....	7
1.4 本文的研究内容.....	9
第二章 风电叶片点云数据采集与预处理	12
2.1 引言.....	12
2.2 点云数据采集.....	12
2.2.1 深度相机的工作原理.....	12
2.2.2 点云数据的采集.....	14
2.3 点云数据预处理.....	16
2.3.1 直通滤波去除无关点.....	16
2.3.2 统计滤波去除离群点.....	17
2.3.3 体素滤波压缩点云数据.....	18
2.4 点云数据采集与预处理实验	20
2.5 本章小结.....	24
第三章 基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测	25
3.1 引言.....	25
3.2 风电叶片飞边点云的特征分割与提取	25
3.2.1 基于法向量差的风电叶片飞边特征分割	25
3.2.2 欧式聚类分割与提取叶片飞边.....	28
3.3 基于三维点云的叶片曲面重建	29
3.3.1 三维点云数据的曲面重建方法分析	29
3.3.2 基于 B 样条曲线的曲面重建.....	31
3.3.3 曲面重建误差分析.....	32
3.4 飞边残留量计算.....	34
3.4.1 飞边点到自由曲面最短距离.....	34
3.4.2 三角面片法计算飞边残留量.....	35
3.5 风电叶片飞边残留量检测实验	37
3.6 本章小结.....	40
第四章 机器人打磨路径规划	41

4.1 引言.....	41
4.2 打磨机器人系统.....	41
4.2.1 AGV 行走系统	42
4.2.2 五自由度打磨平台系统.....	42
4.2.3 恒力打磨系统.....	43
4.2.4 打磨视觉引导与检测系统.....	43
4.2.5 打磨吸尘系统.....	44
4.3 打磨路径规划.....	44
4.3.1 机器人打磨路径的生成.....	45
4.3.2 曲率差值法计算步长.....	47
4.4 三维手眼标定及坐标系变换	48
4.4.1 打磨机器人的手眼标定.....	48
4.4.2 求取标准球球心空间坐标.....	51
4.4.3 求取标准球球心空间坐标试验.....	52
4.5 本章小结.....	53
第五章 飞边残留量检测系统设计与机器人路径验证	54
5.1 引言.....	54
5.2 检测系统软件框架和功能	54
5.2.1 检测系统的软件框架设计.....	54
5.2.2 检测系统的软件功能.....	56
5.3 检测系统软件功能实现.....	58
5.3.1 实验环境.....	58
5.3.2 叶片点云数据预处理.....	60
5.3.3 叶片飞边残留量检测.....	62
5.4 机器人打磨路径验证.....	64
5.4.1 机器人三维手眼标定.....	64
5.4.2 机器人打磨路径验证.....	67
5.5 本章小结.....	70
总结与展望.....	72
全文总结.....	72
本文特色与创新点.....	73
未来展望.....	73
参考文献.....	74

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

风力发电作为风能的主要利用形式，在全球可再生能源领域中扮演着重要角色^[1]。随着工业化、城市化的快速发展，我国对各种能源的需求不断增加，导致能源供需矛盾日益凸显。因此，风力发电作为可再生能源的重要来源变得愈发重要^[2]。通过合理利用绿色能源风能^[3]，不仅可以降低环境污染，还能在一定程度上缓解能源匮乏现象^[4]。风力发电技术的发展和推广将有助于实现清洁能源的利用，促进可持续发展。



图 1-1 海上风力发电图

风力发电机组的主要作用是将风能转变为机械能，然后再将机械能转化为电能^[5]。典型的风力发电机组包括风力发电机叶片、塔架、轮毂和机舱等组件，如图 1-2 所示。当风吹动风电叶片时，叶片会转动，带动整个系统工作。风力发电机内部的发电机则会随之旋转，并通过切割磁场的方式产生电能。最终，这些电能会被储存装置稳定输出为电流，以供给电网或其他用电设备使用^[6]。

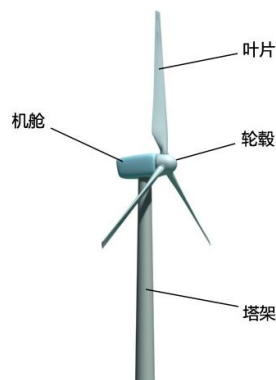


图 1-2 风力发电机组成图

风电叶片是风力发电机组中的关键元件，其尺寸和形状直接影响能量转化效率，进而决定机组的功率和性能。为了降低成本，提高效率，大功率风机通常需要不断增加叶片尺寸^[7]。风机叶片的生产过程包括原材料采购验收、模具清理、主材铺设、辅材铺设、灌注预固化、合模预固化、脱模、外补强打孔、表面处理、附件装配、称重配重以及成品入库等多个制作环节^[8]，这些生产过程的流程如图 1-3 所示。

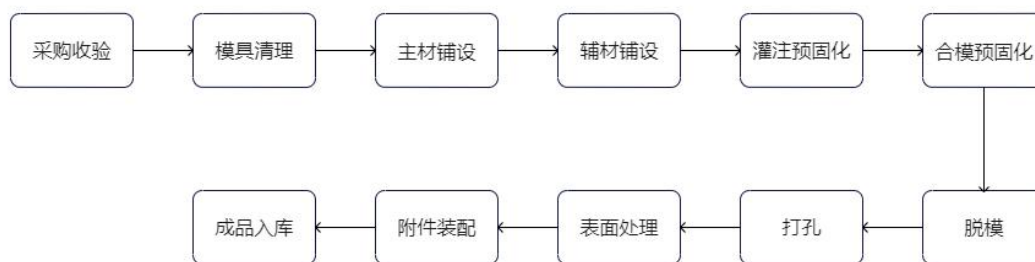


图 1-3 叶片生产过程图

在风力发电机组叶片的生产过程中，在合模预固化阶段会产生叶片飞边，飞边的材料组成主要是环氧树脂，如图 1-4 所示。完成叶片脱模阶段后，工厂需要对叶片飞边进行切割以去除大部分飞边，然后对残留飞边进行打磨，以便为后续的表面处理过程（如喷漆）做准备^[9]。然而，由于各个工序之间难以协调平衡，过程控制存在缺失、材料质量问题、设计复杂度过高以及员工误操作等因素，另外叶片尺寸提升、叶片打磨加工过程中出现的扭曲变形以及叶片本身复杂的三维特征，都给叶片打磨加工带来了困难。目前在风电叶片生产企业中，叶片打磨工序仍然主要依赖人工操作，并辅以登高工装等辅助手段进行作业，但人工打磨质量不均匀、效率低而且危害工人健康。自动化打磨叶片残留飞边仍然是一个技术难点。



图 1-4 叶片飞边图

在叶片表面加工领域，机器人具有巨大的优势。打磨机器人可以分为"触觉"和"视觉"两个系统。其中，打磨机器人的力控系统相当于人类的触觉，能够实时感知风电叶片的表面状态、加工余量，通过对这些数据进行分析 and 计算，能够实时对路径进行同步修正，同时在打磨的过程中，机器人能够自动补偿各种误差，确保打磨机器人在打磨加工过程中保持恒定的打磨力。这样可以确保叶片打磨均匀，同时不会影响叶片表面的质量，最终使叶片表面光滑、连续，无需再进行人工处理。打磨机器人的"视觉"系统则扮演了人类眼睛的角色^[10]。风电叶片打磨机器人视觉系统可以实时检测、采集叶片表面数据并反馈给机器人，从而引导机器人规划打磨路径，确保机器人获取的位置目标数据与真实数据一致。随着计算机视觉技术的进步，可以采集叶片飞边点云数据并反馈给机器人，并基于该信息进行机器人的路径规划。通过获取残留飞边的坐标数据，可以确定待打磨区域，并根据待打磨区域的曲率变化进行机器人自适应运动。这种方法有效地提高了机器人打磨的适应性，避免了提取部分与实际需要打磨区域之间的较大差异问题。

综上所述，实现大型风电叶片飞边的全自动打磨，即通过风电叶片打磨机器人的应用，可以提高风电叶片飞边打磨效率，优化叶片表面质量，减少打磨叶片飞边过程中造成的粉尘污染。为了实现机器人自动化打磨飞边，需要提取风电叶片脱模-飞边切割工序后的飞边位置信息，计算残留量，为自动化打磨飞边提供打磨数据，并可作为打磨合格与否的判断依据；从残留飞边点云数据信息中提取待打磨区域并实现机器人的自适应规划；为了将相机获取的打磨目标点的信息转换到打磨头坐标系下，确定相机与打磨机器人打磨头的位置关系也十分关键。

本文基于三维点云数据精确检测风电叶片飞边残留量，采集叶片飞边信息并生成打磨机器人的打磨加工路径，设计适用于大型风电叶片智能打磨机器人的手眼标定方式，以实现叶片的自动化打磨。本文研究内容对机器视觉检测与叶片自动化打磨的结合有着重要意义，同时降低人力打磨成本，提高打磨效率与打磨质量，减少环境污染。

1.2 课题来源

本课题来源于 2020 年广东省级科技专项资金项目：大型风电叶片智能打磨机器人，项目编号：SDZX2020010。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 机器视觉测量研究现状

随着计算机技术的崛起和光电技术的高速发展，对于结合了计算机视觉、传感器、光学成像、机械工程等学科领域相关技术的机器视觉测量技术逐渐应用于各个领域，是近几年来发展十分迅猛的一种现代化测量技术。其应用领域主要包括物体三维形状分析与识别^[11]、工业检测^[12]、医疗诊断^[13]、逆向工程^[14]等方面。因此，深入研究机器视觉测量技术，通过不断创新和应用，机器视觉测量技术将为各行业带来更多可能性，推动工业制造和工程测量领域的进步和发展。

在上个世纪 70 年代末，随着工程测量需求的不断升高，以及在数字信号处理、传感技术研究等领域的快速发展，利用相机采集目标数据并在计算机上进行图像处理的测量技术取得了显著进展。这项技术涉及计算机科学、电子工程和图像处理等方面技术，使计算机系统能够模拟人类视觉系统的功能，实现对图像或视频数据的理解、分析和处理，即机器视觉技术^[15]。经过几十年的发展，机器视觉衍生出多个分支，其中三维测量作为重要分支，在工业测量^[16]、土木工程^[17]、自然灾害^[18]调查等领域具有广泛而重要的应用。

三维测量根据接触关系的不同可分为接触式测量和非接触式测量，它们在检测设备与被检测工件之间的位置关系和测量原理上有所不同。在接触式测量中，测量设备需要直接与被测物体接触，以获取准确的测量结果。最常见的接触式测量设备是三坐标测量仪，它通常由一个移动的测头和一个固定的工作台组成，可以准确地测量被检测件的大小、轮廓和位置。但是其造价高、测量效率低。而非接触式测量则是通过光、激光、声波等方式，无需直接接触被测物体即可完成测量。非接触式测量涵盖了多种技术和方法，如激光测距、超声波测量、视觉测量等。这些技术可以在不损伤被测物体的情况下，对其进行高精度的测量，适用于一些对接触敏感或表面脆弱的工件。

许多学者对于非接触式测量展开研究。20 世纪 80 年代初期，一些机器视觉相关研究者提出用计算机视觉模拟人的视觉功能，其核心理论是利用计算机将二维图像转化为物体的三维模型。其中 Marr 提出了相关的计算理论、强调了视觉成像的重要性，并提出从不同方向不同层面去解决问题^[19]。在 20 世纪 80 年代末期，机器视觉应用于机器人机械臂的研究不断发展，相关研究者们结合机械臂技术和机器视觉技术，运用相关物理知识使其适应不同的任务^[20]。同一时期，研究者研究了主动视觉的技术方法即寻找最佳

视角重建目标，并在此基础上完成了摄像机的自标定。

在 20 世纪 90 年代末期，射影几何学、仿射几何学、欧式变换、仿射变换、相似变换、等距变换等数学方法相互结合，并系统地结合到计算机视觉系统中^[21]。由于计算机视觉系统采用高等几何的数学方法，也使机器视觉测量的技术得到迅速发展并得到广泛的应用。采用这些高等几何的数学方法，不仅可以通过二维图像来构建物体的三维形状、位置运动信息，还可以获取构建物体三维模型过程中的不变量，从而构建完整的物体并得到准确的尺寸信息。因而，多视图几何三维测量在物体三维重构以及计算机视觉领域都有着广泛的应用，三维测量的研究对于工业、医疗等方面有着重大价值与意义^[22]。

三维点云是非接触式测量中最常用的数据采集手段。三维点云是由大量的点构成的空间数据集合，每个点都有其三维空间中的坐标信息。这些点可以描述物体表面的形状、轮廓和细节，因此在工程、制造、地理信息系统、医学等领域有着广泛的应用。三维点云数据通常通过激光扫描、结构光扫描、立体视觉等技术获取。在激光扫描中，激光器发射激光束，扫描物体表面形态，接收装置接收经过反射的光波，并记录下每个点的坐标信息。在结构光扫描中，利用投射器投射结构化光束，相机捕捉物体表面的形变信息，再通过三角测量等方法获取点云数据。在立体视觉中，通过多个摄像头或视觉传感器获取物体的多视角影像，从而重构出物体的三维形状。三维点云数据可以用于进行形状分析、尺寸测量、表面质量评估、逆向工程、虚拟现实等多种应用。

但将机器视觉测量应用于风电叶片飞边残留量检测还未见文献报道。

1.3.2 打磨路径规划研究现状

通过求解待打磨工件目标点的位置，将目标点连续平滑连接即可得到打磨路径曲线，同时确定机器人在每个目标点打磨时的位姿，这整个过程即是打磨路径规划^{[23]~[25]}。机器人打磨路径规划目前主要有三种方法：等截平面法、等参数线法、等残留高度法。Ding S^[26]提出了一种可自适应曲面特征的等截平面法，通过减少打磨加工自由曲面所需的总刀具路径长度来提高加工效率，在不同区域选取大小不同的步长，使每个区域中的刀具路径自适应曲面特征如图 1-5a)所示。Park S C^[27]提出采用三角网格模型表示待加工的曲面，用截面法截取刀位面获取一组线段，删除无效部分并提取出有效的加工路径。但是上面两种研究方式都缺少对自由曲面曲率的研究，从而缺少机器人或刀具在每个目标点

的位姿信息，在加工路径的生成中有一定的缺陷。**Kim**^[28]对于这一不足有所改进，提出了一种基于参数化曲线定义的三角网格偏移方法，偏移矢量根据刀具的几何形状和工件曲面的法向矢量计算得到，三角网格再通过顶点的多个法向量和偏移向量计算方法偏移刀具位置的表面，则可在刀具位置的表面生成刀具的加工路径,如图 1-5b)所示。等截面法进行路径规划可以有效地简化问题，提高规划的效率和可行性，可以适用于各种曲面的加工路径规划。

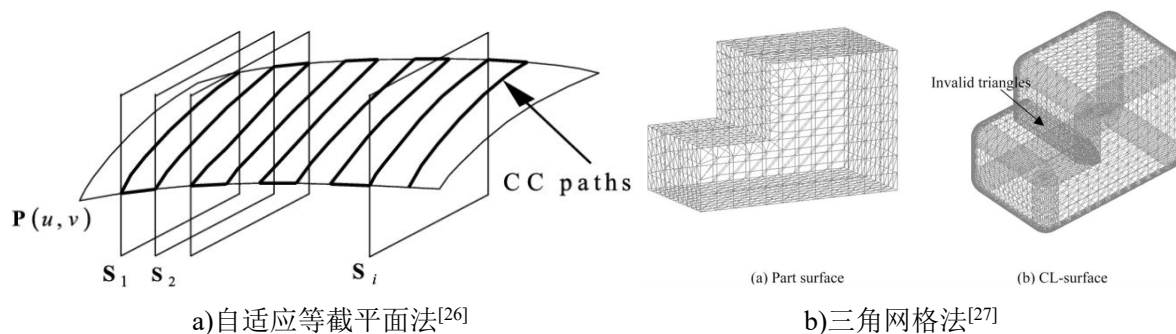
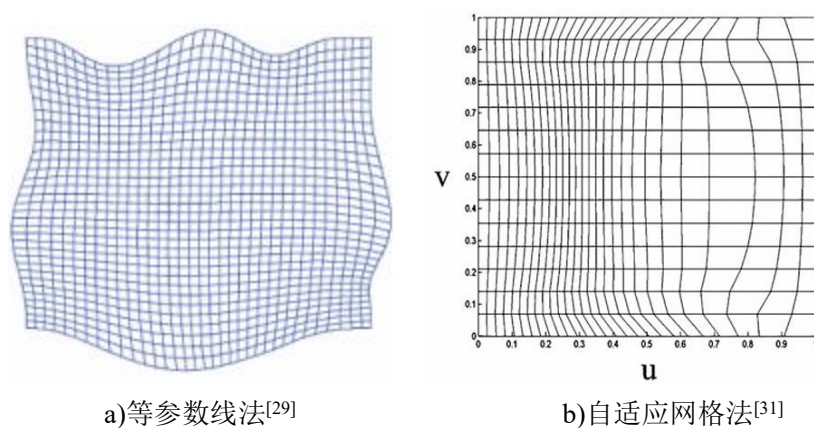


图 1-5 等截面法图

Gregory C Loney^[29]提出了基于等参数曲线路径规划的方法，采用 CISP A 系统对自由曲面进行参数化定义，并对参数化定义后的曲面进行路径规划，如图 1-6a)所示。**Sarkar S**^[30]提出了一种改进的基于等参数曲线的路径生成方法，可以采用等参数线法生成被切割的参数曲面的路径，并将提出的边界插值法与传统方法比较，可以生成平滑高效的等参数刀具路径。**W He**^[31]提出了一种基于自适应网格的方法，可以在等参数刀具路径的基础上得出最优刀具路径，解决了刀具路径重合和效率低下的问题，该方法稳定性好、简单并且容易集成至 CAM 系统，可以自动生成最佳刀具路，如图 1-6b)所示。


 图 1-6 等参数线法图^[30]

Suresh^[32]提出了一种自由曲面的 NC 刀具路径生成的等残留高度法，如图 1-7 所示，

与传统方法相比,这种方法在保持相邻刀具路径之间的距离相等方面有所不同。该方法保证加工的残留高度不变,可以显著减小刀具尺寸,同时缩短加工时间,该方法主要用于球端铣刀加工。Shi X^[33]提出一种自适应恒定残余高度的刀具路径规划算法,应用于NURBS自由曲面路径生成,利用车铣加工方法在NURBS曲面可以自由变形的优势,克服了传统车削或铣削方法效率低、精度低的缺点。Pan X^[34]提出了一种改进的等残留高度的刀具路径规划方法,对于不平滑的路径采用曲线拟合的方法限制路径的曲率,保证刀具路径的平滑性,解决了切削方向突变的问题,同时兼顾了加工效率和表面质量可能无法同时达到最佳效果的问题,通过该方法对曲率的限制可以保持路径的平滑并尽可能的提高加工效率。Christophe Tournier^[35]提出了一种沿着平行平面的等残留高度刀具路径生成的新方法,该方法结合等截面法通过改变刀具轴角度来改变刀具的切削宽度从而保证恒定的残留高度,避免采用等残留高度法的过程中产生刀具路径相交的情形。等残留高度法加工效率高,适用于各种曲面,但是计算繁琐、算法复杂。

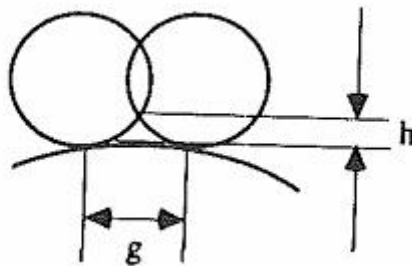


图 1-7 等残留高度法图^[32]

目前这三种办法已较为成熟可选用适合于叶片飞边打磨的方法进行研究与应用。

1.3.3 机器人手眼标定的研究现状

机器人的手眼标定是保证相机与机器人末端坐标系协调配合的不可缺少环节^[36]。手眼标定的目的是计算得到机器人基坐标系到相机坐标系的矩阵转换关系,从而将目标物体在相机坐标系下的坐标转换到目标物体在机器人基坐标系下的坐标^[37],这样就可以通过机器人末端对目标物进行打磨^[38]、抓取^[39]等加工操作。手眼标定的精度也决定机器人加工的精度^{[40]~[42]},国内外学者对机器人手眼标定进行了大量的研究与应用。

机器人的手眼标定根据相机固定位置的不同可分为两种形式^[43]:一种是相机固定在

机器人末端,相机跟随着机器人末端执行机构的运动而运动,即为眼在手上(Eye in hand);第二种是相机固定在机器人执行机构以外的地方,保持固定不动即眼在手外(Eye-to-hand)。如图 1-8 所示,其中左侧为眼在手上形式,右侧为眼在手外形式。

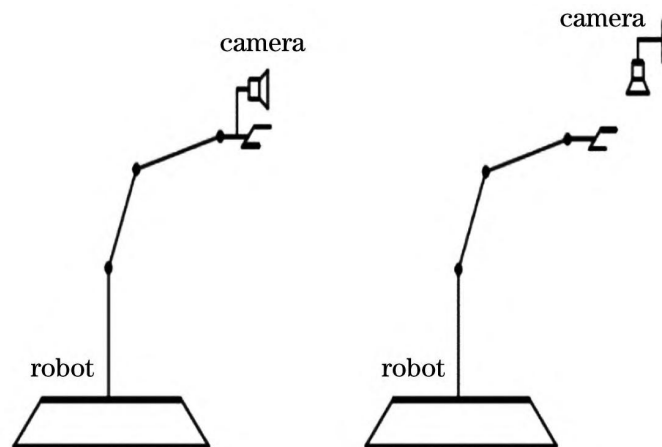


图 1-8 手眼标定形式示意图

1989 年 RY Tsai^[44]提出了一种“两步法”手眼标定算法,将手眼标定转换矩阵分成旋转矩阵和平移矩阵两个部分并分别对两个矩阵求解,但是在求解平移矩阵的过程中误差较大。1991 年 Jack^[45]采用归一化四元数表示手眼标定转换矩阵的旋转部分,将运动学方程转换为两个简单且结构化的线性系统。1995 年 Hanqi Zhuang^[46]开发了一种可同时校准机器人和相机的程序,不同于先校准相机再校准机器人的传统方法,该程序在同一过程校准机器人与相机,从而消除不同时校准的误差传播,但该方法会将机器人本身的误差引入手眼标定过程中。1996 年 Song De Ma^[47]提出一种手眼标定和相机内部参数自标定的技术,不需要标定物或参考对象而是直接利用环境图像进行相机的自标定。如果已知相机的内在参数,则相机相对于基坐标系的方向可以使用 3 个平移运动来求解;如果相机的内在参数未知,则需要两个运动序列确定相机方向和内在参数。同样这种方法也会由于机器人本身的运动误差而导致求解的手眼标定矩阵有一定的误差。

对于基于二维标定物获取相机外参的方法,1998 年张正友^[48]提出了一种棋盘格图案的相机标定方法,这种方法只需要相机在几个(至少两个)不同方向上观察棋盘格图案,方法简单且灵活,如图 1-9a)所示。Huang 等人^[49]采用 RGB-D 相机采集图像数据,并基于 ArUco 码标定物校准 RGB-D 相机和机器人的位置转换关系,通过抓取不同形状的物体验证方法的可行性,如图 1-9b)所示。然而这两种基于二维的标定物,对于深度方向的信息精度有所不足。

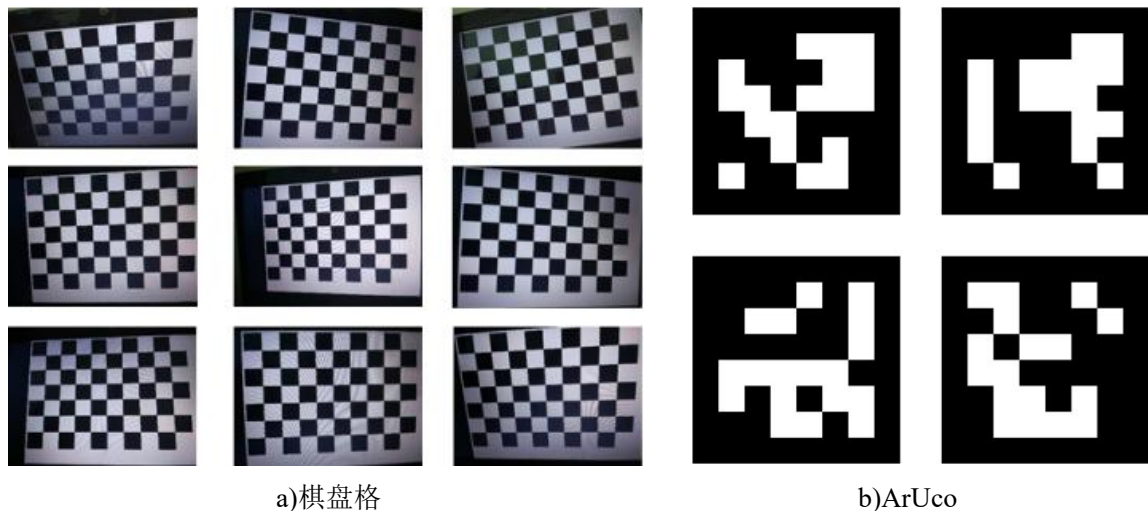
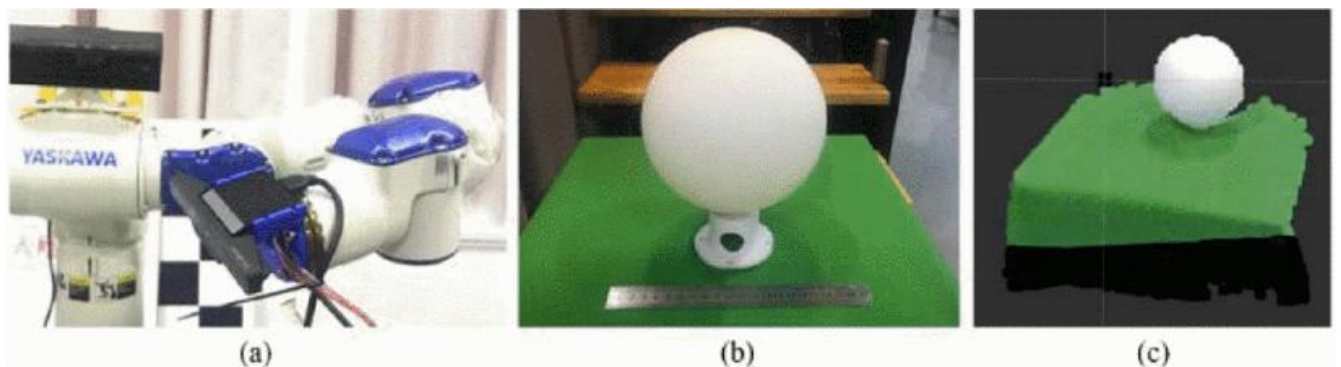


图 1-9 二维标定物图

Yang^[50]使用三维标定球作为标定物，通过 RANSAC 将深度相机获取的球体点云与实际标准球作对比，并提出了一种非线性优化的方法同时求解手眼转换矩阵的平移部分和旋转部分，从而完成精度较高的手眼标定，也是本文拟采用的手眼标定方式，如图 1-10 所示。

图 1-10 三维标定物图^[50]

1.4 本文的研究内容

针对风电叶片飞边自动化打磨中存在的困难，以国内外已有的研究作为基础，本文依次研究了风电叶片点云数据的采集与预处理方法，基于三维点云数据的风电叶片飞边残留量的检测方法、打磨机器人的路径生成方法和适用于打磨机器人基于标准球的手眼标定方式，最后设计了一种风电叶片飞边残留量检测系统并通过自主设计的实验方法验证了系统的精确性与实用性。本文的主要研究内容如下：

第一章为绪论部分，首先介绍叶片飞边产生的原因，针对飞边自动化打磨中存在的

技术难点，阐述了本文的研究背景与意义。然后对机器视觉测量研究现状、打磨路径规划研究现状、机器人手眼标定的研究现状进行了阐述。

第二章为风电叶片点云数据采集与预处理。首先介绍了深度相机的工作原理，并对比分析双目相机、结构光相机、TOF 相机三类深度相机的优缺点。通过对比将结构光相机应用于风电叶片的采集工作，并对相机采集的风电叶片点云数据进行了预处理，依次采用直通滤波、统计滤波、体素滤波的方式分别去除叶片点云附近噪声点、离群点以及压缩点云数据，得到了纯净的风电叶片点云。最后结合实验验证本章点云数据采集与预处理算法的有效性。

第三章为基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测。首先计算叶片点云分辨率以确定大小支撑半径，采用法向量差分的分割方法将飞边与叶片分割；然后应用欧式聚类将飞边提取出来并与叶片完全分离。随后基于 B 样条曲线将分离飞边后的叶片进行曲面重建得到原始理想曲面，并对重建后的曲面进行误差分析验证重建曲面的准确性。最后采用射线三角形算法计算得到飞边残留量，结合实验通过检测三种曲率不同的风电叶片点云数据验证该方法的精确性。

第四章为机器人打磨路径规划。本章首先介绍大型风电叶片智能打磨机器人的 5 个系统组成。然后采用等截平面法生成打磨机器人的打磨路径曲线并均匀等分为若干离散点，采用曲率差值法计算打磨的加工步长使打磨目标点自适应曲线曲率。最后针对打磨机器人设计一种基于标准球的手眼标定方式并推导深度相机与打磨头末端手眼转换关系，通过实验验证所求解得到标准球球心的位置精度高，从而可以实现手眼标定矩阵求解的精确性。

第五章为飞边残留量检测系统设计与机器人打磨加工路径验证。本章结合点云数据预处理算法以及飞边残留量检测算法开发相关软件，介绍了检测系统的设计框架，并对其中五个功能模块进行介绍和实例验证。最后求解出大型风电叶片打磨机器人手眼转换关系，基于重构的叶片模型生成机器人的最终打磨路径，在模拟飞边的实验室环境下进行打磨实验，验证整个方法的实用性和有效性。

第六部分是总结与展望。对本文的主要研究内容以及取得的进展进行概括与总结，对本文的特色和创新点进行提炼，指出本文研究的不足之处并针对问题提出相应的改进方向，并对叶片飞边的自动化打磨研究与发展作了展望。

本文总体方案技术路线如图 1-11 所示。

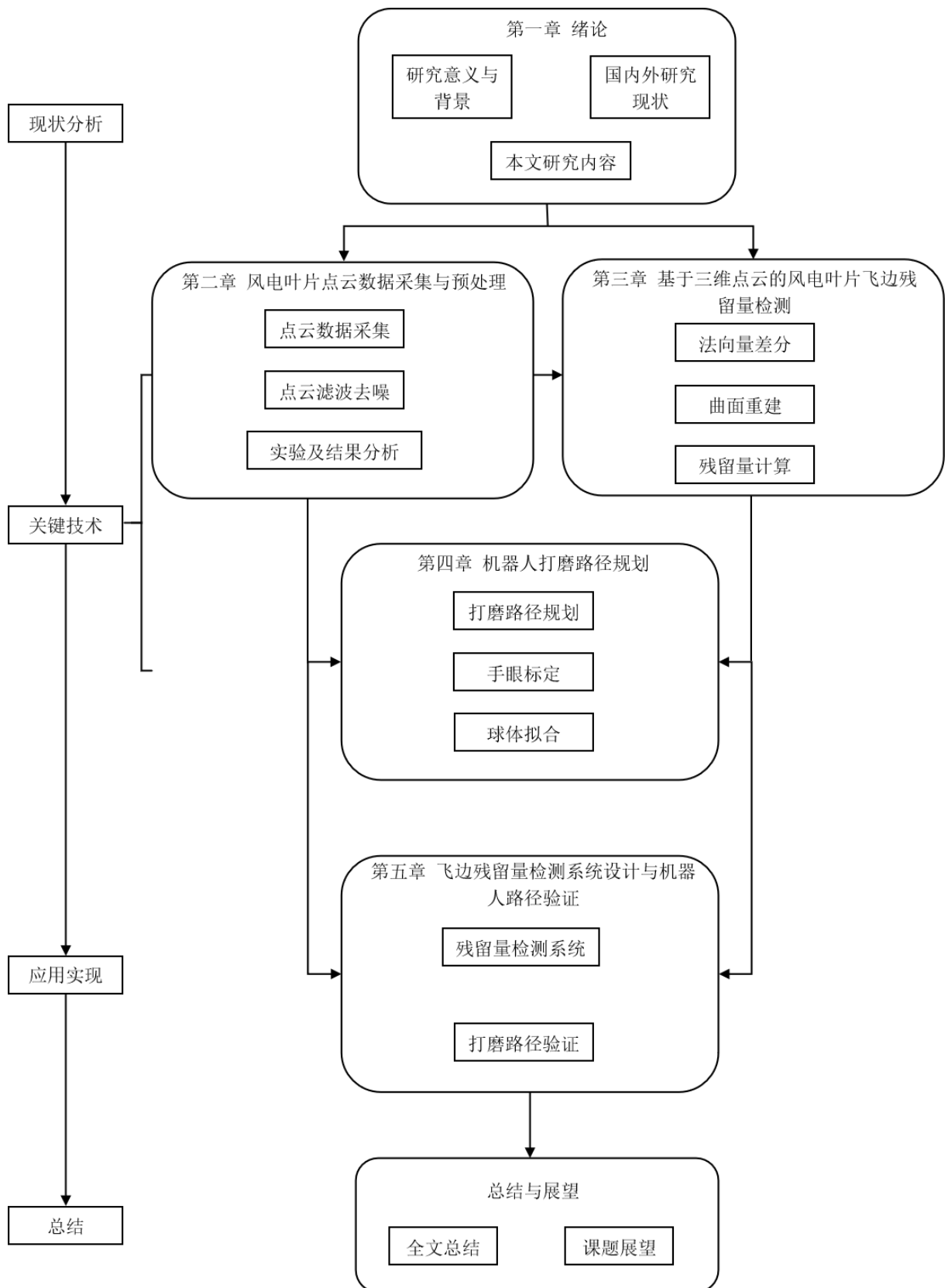


图 1-11 论文结构图

第二章 风电叶片点云数据采集与预处理

2.1 引言

风电叶片点云数据的采集与预处理是叶片飞边特征分割、叶片曲面重建的基础，其质量不仅直接影响飞边残留量的检测结果，而且也影响后续机器人打磨路径规划所得到的打磨路径。在叶片点云数据采集过程中，由于相机精度、环境因素以及叶片表面本身性质的变化等因素的影响，所获取的点云数据将无法避免地出现一些干扰点，冗余点，为了给叶片飞边特征分割、叶片曲面重建以及后续的打磨路径规划提供纯净的叶片点云，本章基于三角测距原理进行叶片点云数据的采集，然后对散乱的叶片点云数据进行滤波预处理，去除无关点后得到纯净的叶片点云，以满足后续需求。

2.2 点云数据采集

2.2.1 深度相机的工作原理

深度相机一般也可以称作 2.5D 相机、RGB-D 相机^[51]，它相较于普通相机多了深度信息值，可以获取相机自身到被拍摄物体的深度值。深度相机距离物体越近，视差越大，呈现的图像越大；反之距离越远，视差越小，呈现的图像越小，根据这个原理可以获取物体的实际尺寸从而还原其表面形状。通常，深度相机根据其测量原理不同可分为立体视觉法、结构光法、飞行时间法，分别对应双目相机、结构光相机、TOF 相机。

(1) 双目相机^[52]：在同一场景下，采用处于视角不同的两个相机同时对物体进行拍摄，通过计算两个相机的视差从而计算出物体的深度信息，其计算原理图如图 2-1 所示。

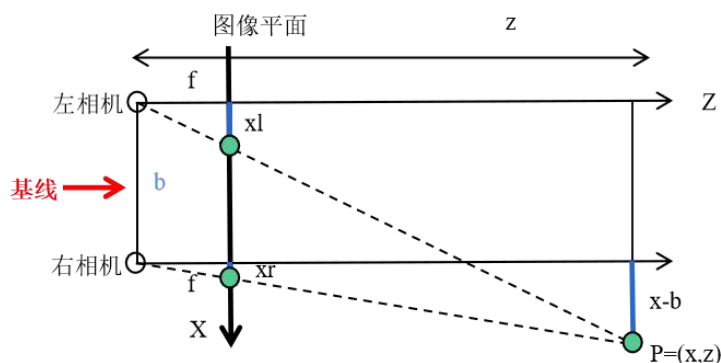


图 2-1 双目相机深度计算原理图

根据三角测距原理，深度信息推导计算如下：

$$\frac{z}{f} = \frac{x}{xl} = \frac{x-b}{xr} \quad (2-1)$$

$$Z = \frac{fb}{xl - xr} = \frac{fb}{d} \quad (2-2)$$

式子中： z ——垂直轴上物体距离相机焦距水平线的长度；

x ——水平轴上物体到左相机的距离；

f ——相机焦距；

b ——基线长度；

xl ——左相机的水平偏移量；

xr ——右相机的水平偏移量。

双目相机的优点是不需要结构光，也不需要 TOF 的发射器或者接收器，可直接依靠环境光拍摄照片采集图像，同时结构简单成本较低；缺点则是依赖环境光而在纯色背景等低纹理特征的场景难以采集清晰图像，图像的特征匹配为整张图的所有像素，因此计算量较大。

(2) 结构光相机^[53]：通过激光源主动发射红外线，预设指定的图案投射于物体之上，然后利用相机采集物体表面的图案，并与预设的图案进行对比得到两者的偏差。由于物体表面不是完全平整，投影在物体表面上的图案会发生畸变，根据变形程度的不同则可计算出物体各处的深度信息，从而得到整个被测物体的三维形貌，其工作原理图如图 2-2 所示。

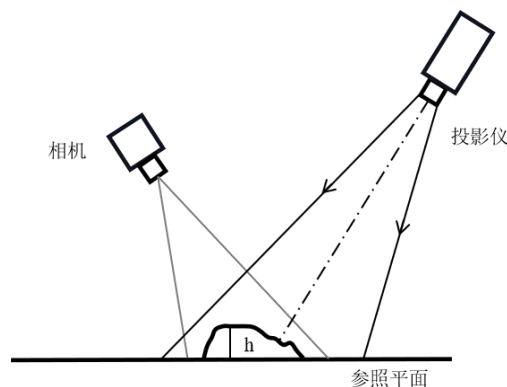


图 2-2 结构光相机工作原理图

结构光相机的优点是不依赖环境光，无光照情况依然可以正常使用，相关技术成熟测量结果的精度很高，整体体积也可以做的很小；缺点则是对反光物体的测量结果精度较低，同时不可以远距离测量。

(3) TOF 相机^[54]：通过激光发射器向物体发射脉冲激光，脉冲激光到达物体后反射到接收传感器，计算脉冲激光从发射至物体再反射回接收器的飞行时间及相位差从而得到相机距离物体的距离，从而得到深度信息，其工作原理图如图 2-3 所示。

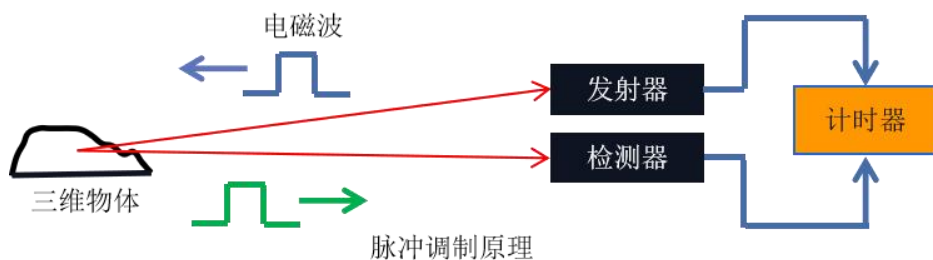


图 2-3 TOF 相机工作原理图

TOF 相机的优点是受环境光影响很小，可进行远距离测量并且测量方法简单，响应较快；缺点则是设备性能要求高，测量结果会受到环境散射光的影响，对于边缘测量的精度较低并且计算量大。

2.2.2 点云数据的采集

如图 2-4 所示为 76.6m 长的风电叶片三维比例模型，叶根处较粗，曲率小，叶尖处较细，曲率大。其最大截面处宽度为 5.36m，高度为 2.04m，如图 2-5 所示。



图 2-4 风电叶片三维模型图

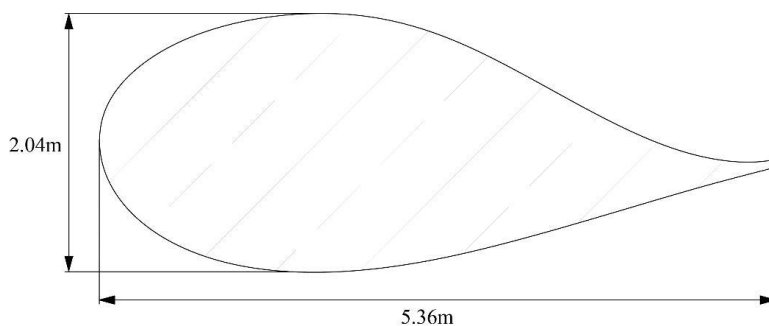


图 2-5 风电叶片最大截面图

残留飞边处在该截面的前端和尾部位置，如图 2-6 所示，圆圈内为放大 15 倍后的叶片残留飞边特征。残留飞边凸出叶片表面高度约 2mm，宽度约为 15mm，与整个叶片相比，飞边特征较小不够明显并且随叶片曲面变化而变化，难以被识别。

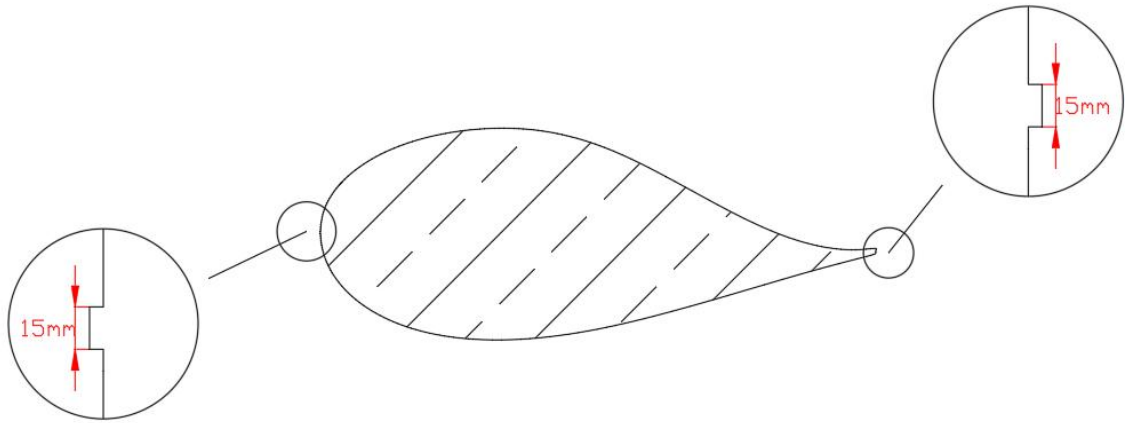


图 2-6 风电叶片残留飞边截面图

由于实际情况中风电叶片会不可避免的处于环境光的照射下，采集叶片表面点云数据时测量距离较近，同时考虑成本的情况下本文采用知微 Dkam130S 型结构光深度相机获取风电叶片的点云数据。该相机采用主动式深度感知技术^{[55]~[56]}，获取叶片表面的三维点云数据。该相机的技术参数如表 2-1 所示。

表 2-1 D130S 相机参数

参数指标	性能
工作距离	300-700mm
图像分辨率(红外图像)	1280×1024
图像分辨率(彩色图像)	1296×972
点云帧率	≤2Hz
激光波长	830nm
深度精度	0.13~0.32mm

D130S 型深度相机采用主动式深度感知技术，它利用一种能产生线状激光光束的光源和一种微型振动镜片模组作为投影的元件。D130S 相机发射具有特定编码模式的条形结构光于物体表面，通过分析光线在物体表面的畸变或变化，从而生成三维点云数据。由 120 万个离散点组成点云信息，它具有高精度和优秀的空间分辨率。在成像过程中，通过进行时间编码，相机可以在每一帧图像中使用不同的编码模式，以区分不同的图像帧。计算单元解码这些信息后，能够确定投影图像上对应点的像素坐标，并获取相应点的深度信息，最终可以获取物体的形状和表面细节。详细相机工作示意图见图 2-7。

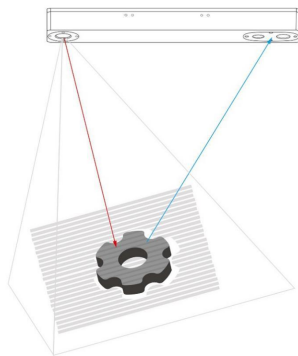


图 2-7 D130S 深度相机工作图

2.3 点云数据预处理

2.3.1 直通滤波去除无关点

在叶片点云数据采集过程中，目标物体附近往往还有其他的无关物体，同时由于环境因素的影响，所获取的点云数据将无法避免地出现一些干扰点，冗余点，需在滤波预处理中将噪声点、离群点等数据去除，才能有效提升后续点云特征分割与曲面重建步骤的计算速度与计算精度。

首先采用直通滤波过滤器最快去除点云中的无关物体及背景数据，对点云主体附近进行一个范围滤波，在 X 、 Y 、 Z 三个坐标方向设置确定的坐标范围，遍历点云中每个点并判断是否在坐标范围内，删除主体附近范围外的点云，保留主体点云数据，实现将目标点云与无关信息的初步处理^[57]。如图 2-8 所示，直通滤波将叶片周围的无关信息点去除掉。

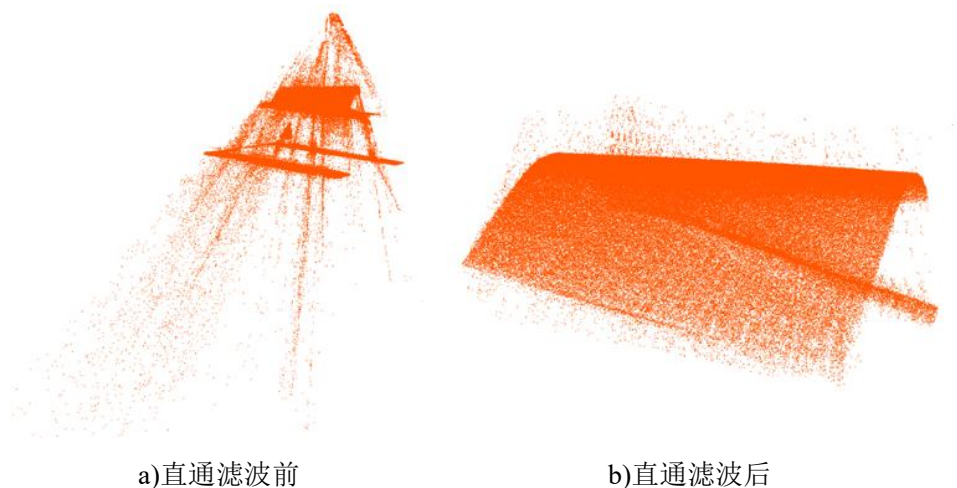


图 2-8 叶片点云直通滤波效果图

2.3.2 统计滤波去除离群点

直通滤波后仍有一些分布孤立的噪声点，噪声点周围点云数较少并且相对被测对象点云比较稀疏，接着采用统计滤波过滤器去除空间离群点^[58]。首先计算点云中每个点与此点的 n 个邻近点的平均距离 $l_i (i=1,2,\dots,n)$ ，假设所有点与其 n 个邻近点的平均距离服从高斯分布，高斯分布的均值为 u ，平均值为 σ 。

$$u = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l_i \quad (2-3)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (l_i - u)^2} \quad (2-4)$$

当一点与邻近 k 个点的平均距离在 $(u - std \cdot \sigma, u + std \cdot \sigma)$ 标准范围内则保留该点，其中 std 为标准差倍数，反之平均距离在标准范围外的点则被去除，统计滤波流程图如图2-9所示。

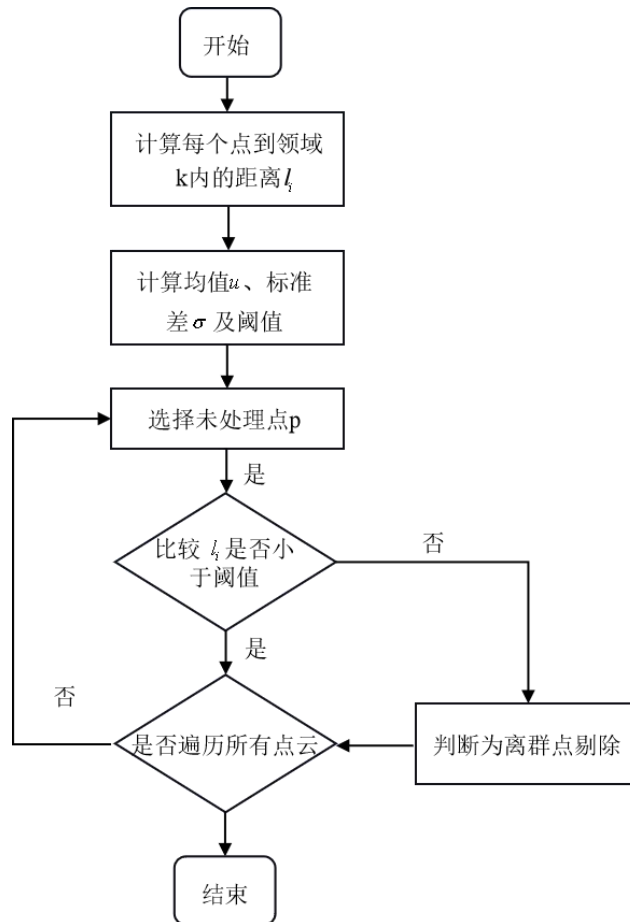


图 2-9 统计滤波流程图

统计滤波将空间离群点去除掉，目标的主体信息被保留，统计滤波的滤波效果如图 2-10 所示，叶片周围的离散点被去除。

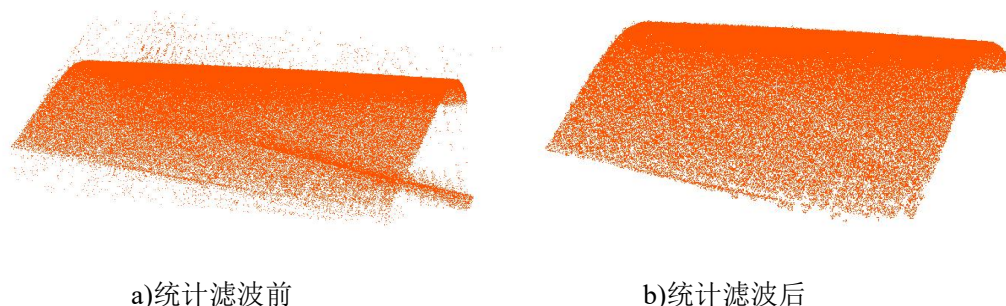


图 2-10 叶片点云统计滤波效果图

2.3.3 体素滤波压缩点云数据

通过相机获得的点云数据通常十分庞大，即使通过直通滤波和统计滤波后仍有几十万个点云数据，这样不仅会降低点云数据的存储效率，也会影响后续点云特征分割与曲面重建的计算效率。因此，需要对点云数据进行压缩，利用少量有用的点替代所有的点，同时保证这些点可以突出原始点云的特征，以实现大量点云数据的精简效果，实现点云数据的降采样。体素网格法^[59]是压缩点云数据中使用次数最多的方法，该方法大致思路如图 2-11 所示，首先在原始点云数据附近建立包围盒包围所有点云数据，然后分别在 X、Y、Z 三个方向上设定体素网格长宽高的边长尺寸并将所有的点落置在体素网格内，最后取每个体素网格的重心点代替原来的点集，实现点云数据的压缩。

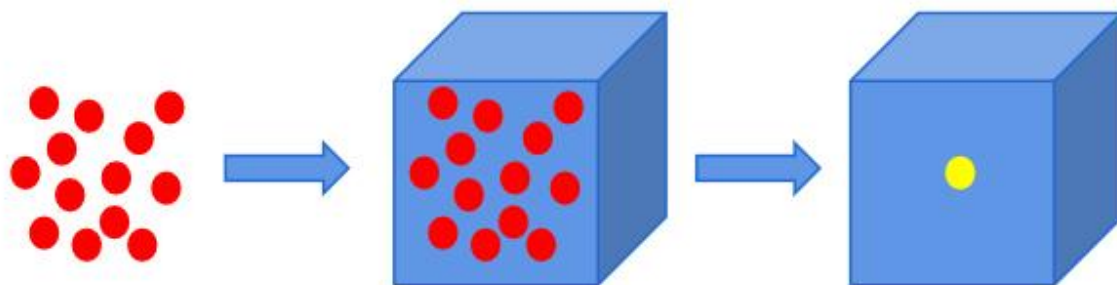


图 2-11 体素网格法简化图

该算法具体步骤如下：

Step 1: 遍历所有点云数据的坐标, 找出 X、Y、Z 三个方向上的最大值 $x_{\max}$ 、 $y_{\max}$ 、 $z_{\max}$ 和最小值 $x_{\min}$ 、 $y_{\min}$ 、 $z_{\min}$ 。

Step 2: 根据 X、Y、Z 三个方向上的最大值 $x_{\max}$ 、 $y_{\max}$ 、 $z_{\max}$ 和最小值 $x_{\min}$ 、 $y_{\min}$ 、 $z_{\min}$ 求取最小包容盒的边长大小 l_x 、 l_y 、 l_z 。

$$\begin{cases} l_x = x_{\max} - x_{\min} \\ l_y = y_{\max} - y_{\min} \\ l_z = z_{\max} - z_{\min} \end{cases} \quad (2-5)$$

Step 3: 设定体素网格长宽高的边长尺寸 a , 将 X、Y、Z 三个方向均等分为 L 、 M 、 N 份体素栅格。

$$Sum = L * M * N \quad (2-6)$$

$$\begin{cases} L = \left\lfloor \frac{l_x}{a} \right\rfloor \\ M = \left\lfloor \frac{l_y}{a} \right\rfloor \\ N = \left\lfloor \frac{l_z}{a} \right\rfloor \end{cases} \quad (2-7)$$

其中体素栅格总数为 Sum , $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整。

Step 4: 对每个体素栅格进行排序编号, 记作 (i, j, k) ; 将点云数据的每个点分类至所属的体素栅格中。

$$\begin{cases} i = \left\lfloor \frac{x_i - x_{\min}}{a} \right\rfloor \\ j = \left\lfloor \frac{y_i - y_{\min}}{a} \right\rfloor \\ k = \left\lfloor \frac{z_i - z_{\min}}{a} \right\rfloor \end{cases} \quad (2-8)$$

Step 5: 计算每个体素栅格的重心 c_{ijk} , 取每个体素网格的重心点代替原来的点集; 若不存在重心点, 则取离重心最近的点云数据点代替栅格内的点集, 从而完成整个点云

压缩的过程。

$$c_{ijk} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k p_i \quad (2-9)$$

其中， p_i 、 k 分别为体素栅格的点云数据点、点云数量。

体素滤波用少量点代替原始点云集群所有点，原始叶片点云数量为 244231，当体素网格边长分别设为 1cm、2cm、3cm 时压缩后的点云数量分别为 175400、74450、36075 并且叶片特征信息被很好的保留下来，当体素网格边长超过 3cm 后叶片特征信息保留度较差，体素网格边长的选择十分重要，影响后续曲面重建的计算效率与误差的结果（在本文 3.3.3 节验证）。体素滤波保留原始点云模型的同时压缩大量冗余的数据，体素滤波的滤波效果如图 2-12 所示。

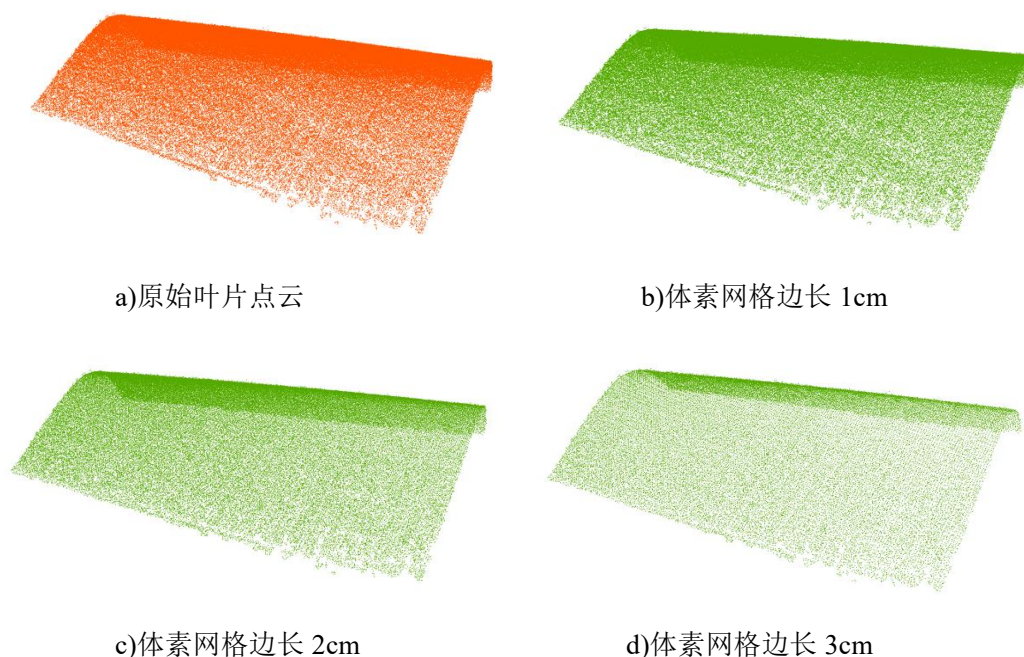


图 2-12 叶片点云体素滤波效果图

2.4 点云数据采集与预处理实验

在深度相机采集点云数据以及点云数据预处理的过程中，采集到的点云质量不仅受到空气、物体表面反光情况等不易控制的外部因素外，还与采集时相机的扫描角度，相机与叶片间的采集距离有关。因此，在点云数据的采集与预处理过程中要选择合适的扫描角度，相机采集距离才能得到高质量的点云数据。本文选取了长度为 76.6m 的风电叶

片三维模型的其中一小段作为分析对象，该小段叶片曲面复杂，曲面曲率变化较大，如图 2-13 所示黄色部分。由于实际叶片较大且不易获取，将该段叶片曲面模型按 1:5 缩小后，利用 3D 打印技术获取实体模型作为本文检测对象。

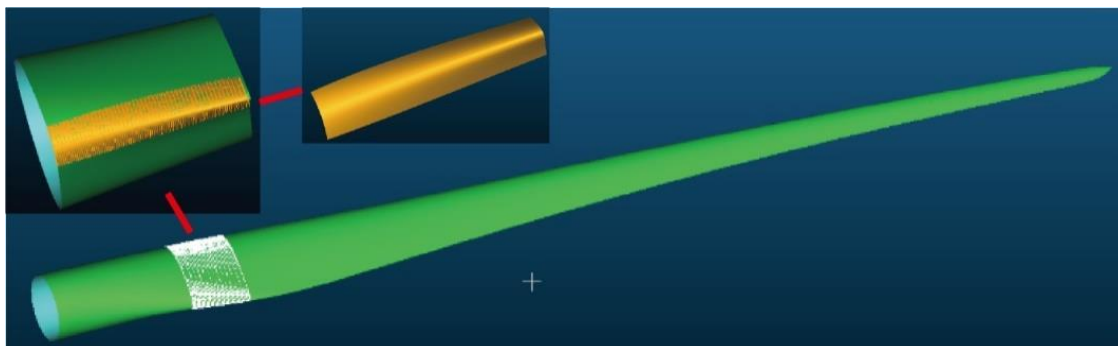


图 2-13 风电叶片三维模型图

由于 Dkam130S 型深度相机工作距离在 400mm-600mm 之间时才可以采集完整叶片表面的同时保证深度方向的精度在 0.300mm 内，且在不同采集距离处其精度不同。为了选择合适的扫描角度以及采集距离，将相机固定在叶片上方，调整叶片一侧高度从而改变扫描角度以及调整采集距离并且控制其他参数相等采集共 9 组数据，搭建的点云采集平台如图 2-14 所示。

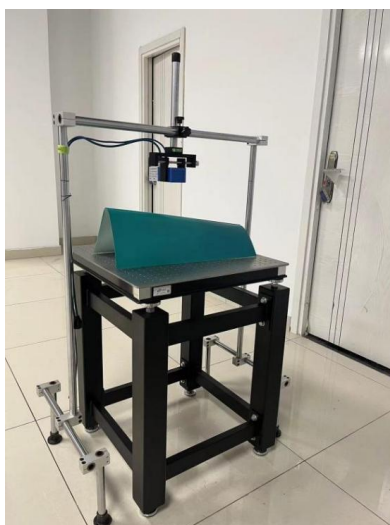


图 2-14 点云采集平台图

采集时使用深度相机对该模型采集多组数据，其中第 1, 2, 3 组数据扫描角度为 0° 即平放，采集距离分别为 400mm、500mm、600mm；第 4, 5, 6 组数据使用方盒将模型一侧垫高使其扫描角度为 15° ，采集距离分别为 400mm、500mm、600mm；第 7, 8, 9 组数据使用方盒将模型一侧垫高使其扫描角度为 30° ，采集距离分别为 400mm、500mm、600mm。采集 RGB 图像与灰度图像如图 2-15 所示，点云图像如图 2-16 所示。

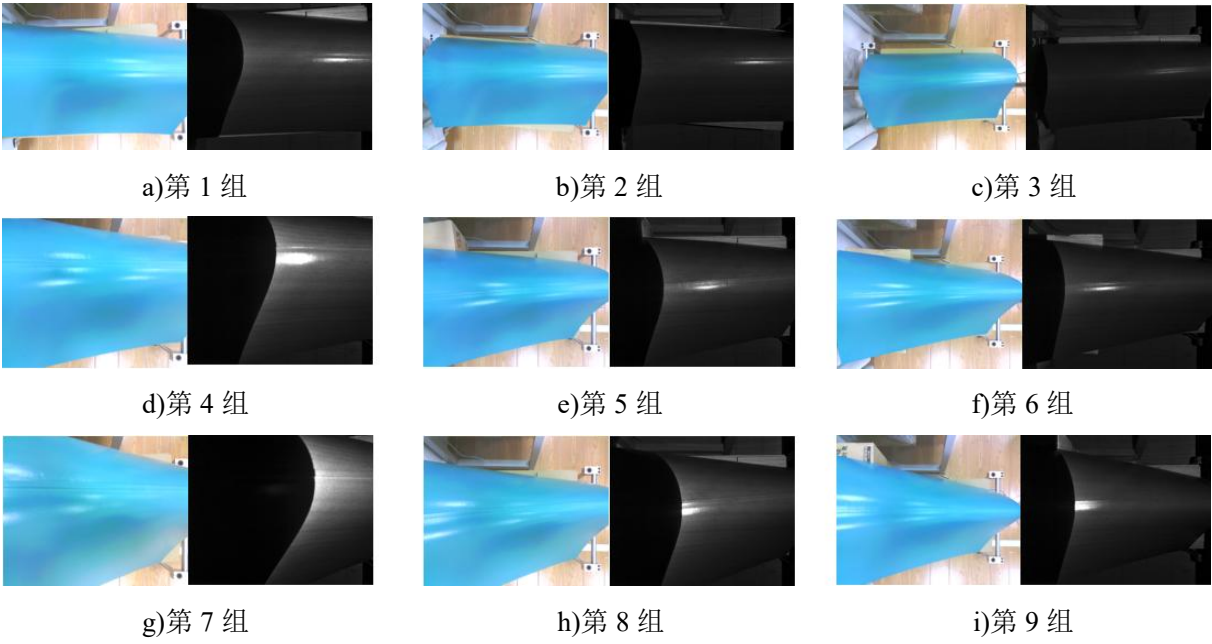


图 2-15 相机采集 RGB 图像与灰度图像图

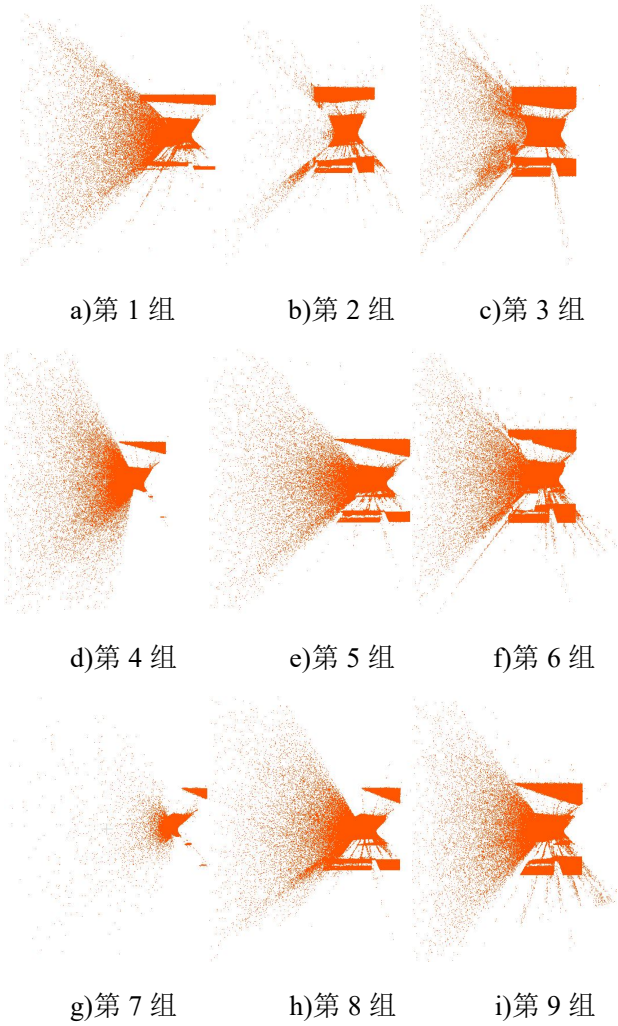


图 2-16 相机采集点云图

9 组点云数据采集参数如表 2-2 所示。

表 2-2 9 组点云数据采集参数

序号	扫描角度(°)	采集距离(mm)	点云数量
1	0	400	1310720
2	0	500	1310720
3	0	600	1310720
4	15	400	1310720
5	15	500	1310720
6	15	600	1310720
7	30	400	1310720
8	30	500	1310720
9	30	600	1310720

相机获取叶片点云数据后,叶片周围有大量无关物体以及背景信息点云数据,利用 2.3 节中的预处理算法进行处理,首先采用直通滤波去除叶片周围无关点,继而采用统计滤波将叶片附近离散点删去,最后设置体素网格边长为 3cm 压缩点云数据,预处理后点云图像如图 2-17 所示。

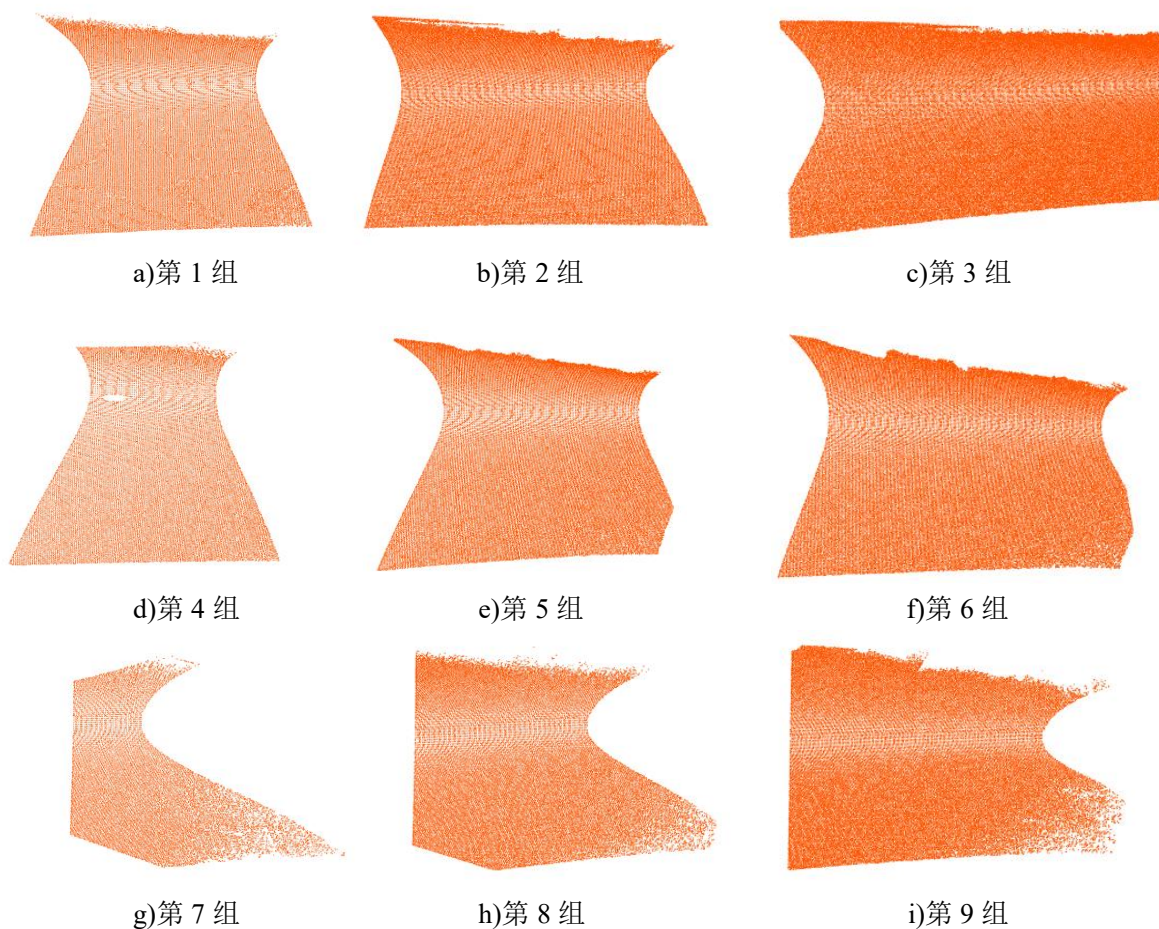


图 2-17 叶片点云预处理结果图

预处理后点云参数如表 2-3 所示。

表 2-3 9 组点云数据预处理后参数

序号	直通滤波后点数	统计滤波后点数	体素滤波后点数
1	552576	538427	31139
2	514973	504713	52377
3	434188	423158	75506
4	494144	490088	20573
5	543834	535486	40666
6	511581	501409	51670
7	433814	424161	14741
8	526402	510915	31879
9	510709	495763	46229

根据图 2-17 和表 2-3 点云预处理结果可知其他条件保持不变的情况下,当扫描角度增加时,体素滤波后的点数减少,叶片表面特征信息无法完全采集;采集距离从 400mm 增加到 600mm 的过程中,体素滤波后点数随之增加,叶片表面特征信息保留更加完整。因此当叶片平放,相机与叶片采集距离在 600mm 处可采集到完整的叶片表面点云数据,更好的保留叶片表面特征信息。通过本文的数据采集与预处理方法,获得了纯净的叶片点云数据,为后续的叶片飞边特征分割、曲面重建以及叶片的逆向重构奠定了基础。

2.5 本章小结

本章首先阐述了深度相机的工作原理,介绍了双目相机、结构光相机、TOF 相机三类深度相机的工作原理及其优缺点,通过对风电叶片曲面特征进行了分析,选择结构光深度相机作为点云数据获取工具。然后研究了直通滤波、统计滤波、体素滤波三种点云预处理方法分别用以去除目标点云附近噪声点、离群点并压缩点云数据,得到了纯净的风电叶片点云,为后续点云特征分割与曲面重建步骤提升计算速度与计算精度打下基础。最后通过点云数据采集与预处理实验选择出相机合适的扫描角度与采集距离,并验证了本文点云数据采集与预处理算法的有效性,可得到完整且质量较好的纯净叶片点云数据。

第三章 基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测

3.1 引言

风电叶片飞边切割后需要对飞边残留量进行打磨，飞边的残留余量约为 1-2mm，为实现精确的自动化打磨运动以及检验智能打磨机器人自动打磨效果，需检测飞边残留量的精准数据并结合机器人的打磨路径，提高大型风电叶片智能打磨机器人自动化打磨的精度，从而提高叶片表面质量。通过第二章的点云数据采集与预处理后得到了纯净的风电叶片点云，本章提出了一种基于三维点云数据的风电叶片飞边残留量的检测方法。它融合表面的风电叶片点云分割、曲面重建及射线三角形求交等技术，首先基于第二章得到的纯净叶片点云计算其表面点云法向量，基于法向量差法对叶片飞边进行特征分割；随后，为了还原特征分割后的叶片表面形状，采用基于 B 样条曲线的曲面重建算法使其复原为原始理想曲面；最后，使用射线三角形求交法计算飞边到原始理想曲面的距离即得到叶片飞边残留量。

该方法主要流程如图 3-1 所示。

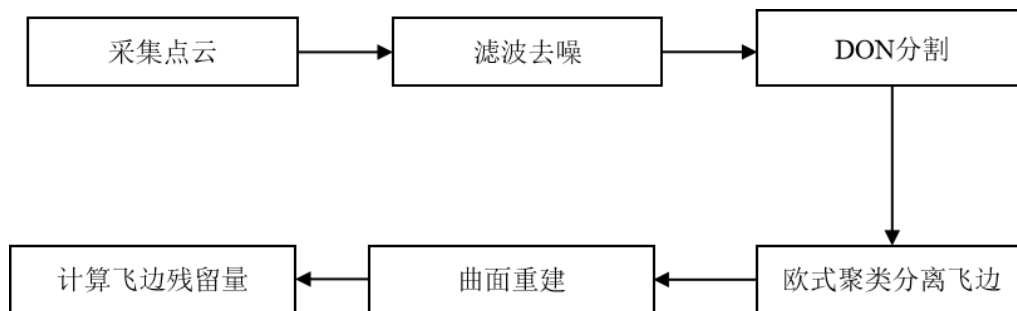


图 3-1 飞边残留检测流程图

3.2 风电叶片飞边点云的特征分割与提取

3.2.1 基于法向量差的风电叶片飞边特征分割

对风电叶片飞边切割后需要对残留飞边进行打磨，为了计算打磨的曲面曲率、飞边残留量等数据用于引导自动化打磨，需分析叶片飞边特征并对残留飞边进行提取。

利用法向量差方法(DoN)进行特征分割可以实现将飞边特征从叶片中完全分离，且分离效果不会受到扫描角度、采样噪点等影响^[60]。DoN 分割方法根据给定的尺寸参数分割出对应的尺度点云，支撑半径决定法向量表示的曲面结构进而反应了曲面的几何特征，

如图 3-2 所示^[61]。利用大支撑半径计算某个点的法向量时，周围点对该点的影响较小；相反利用小支撑半径计算点的法向量时，周围点对该点的影响较大。如果大支撑半径计算的法线与小支撑半径计算的法线差距较小，则曲面结构不会发生较大改变。反之，计算的法线差距较大，则曲面结构会发生较大的变化。

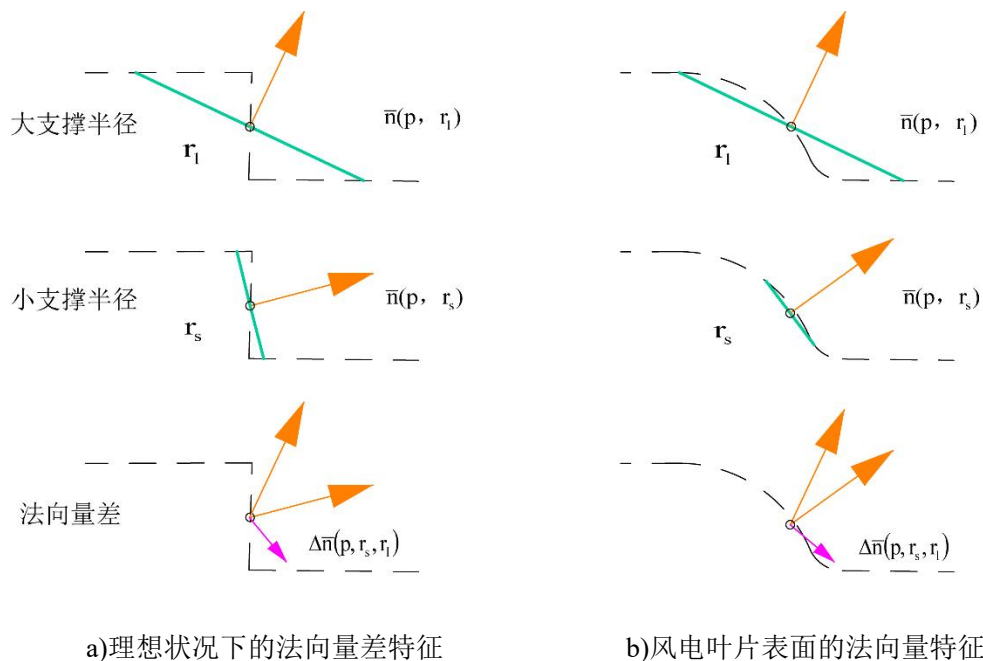


图 3-2 支撑半径与几何特征关系图^[60]

一般来说，点云分辨率以及飞边特征相较于叶片的大小决定了支撑半径的取值，点云分辨率主要用于衡量点云的平均距离、点云的密度、点云的均匀性，反映了点云的分布密集程度。在点云数量保持不变的情况下，点云越密集时，点云分辨率越小。点云分辨率计算步骤如下：

Step 1: 遍历纯净点云中的所有点 p_i 。

Step 2: 寻找与 p_i 最近的点，并求出两点距离 s_i 。

Step 3: 累加两点距离之和，并除以点云数量，即求得点云分辨率 $\bar{s}$ 。

$$\bar{s} = \frac{1}{k} \cdot \sum_{i=1}^k s_i \quad (3-1)$$

一般情况下小支撑半径 r_s 大于点云分辨率，大支撑半径 r_l 大于特征的宽度，根据 DoN 算子进行分割，具体步骤如下：

(1) 采用主成分分析法(PCA)利用较大的支撑半径 r_l 对每个点进行法向量的计算。

首先计算点 p_i 领域的三维质心 $\bar{p}$ 。

$$\bar{p} = \frac{1}{k} \cdot \sum_{i=1}^k p_i \quad (3-2)$$

其中 k 是点 p_i 在支撑半径 r_i 内的点数，根据质心 $\bar{p}$ 和点数 k 建立协方差矩阵 C ，并计算该矩阵的特征值和特征向量，如式(3-3)与式(3-4)所示：

$$C = \frac{1}{k} \cdot \sum_{i=1}^k (p_i - \bar{p}) \cdot (p_i - \bar{p})^T \quad (3-3)$$

$$C \cdot \bar{v}_j = \lambda_j \cdot \bar{v}_j, j \in \{0, 1, 2\} \quad (3-4)$$

其中 λ_i 是该矩阵的第 i 个特征值， $\bar{v}_j$ 是该矩阵的第 j 个特征向量。如果特征值 $\lambda_2 \geq \lambda_1 \geq \lambda_0 \geq 0$ ，那么最小特征值 λ_0 对应的特征向量 $\bar{v}_0$ 即为法向量^[62]，定义为 $\hat{n}(p, r_i)$ 。

(2) 同理，利用较小的支撑半径 r_s 对每个点进行法向量的计算，定义为 $\hat{n}(p, r_s)$ ；

(3) 计算任一点 p 的法向量差（DoN 特征），即利用不同支撑半径对每个点计算得到的法向量差值；

$$\Delta \hat{n}(p, r_s, r_l) = \frac{\hat{n}(p, r_s) - \hat{n}(p, r_l)}{2} \quad (3-5)$$

(4) 根据分割阈值分割出目标尺度对应的点云，条件滤波将点云中法向量差大于分割阈值的点进行去除，同时保留法向量差小于分割阈值的点。

(5) 由于叶片飞边特征不明显，其相对于叶片尺寸很小，因此叶片飞边特征分割阈值均小于 0.1，当小支撑半径设为点云分辨率的 10 倍，大支撑半径设为点云分辨率的 20 倍时，飞边从叶片曲面中分割出来，两者没有黏着或裂解现象，其分割前后对比如图 3-3 所示。

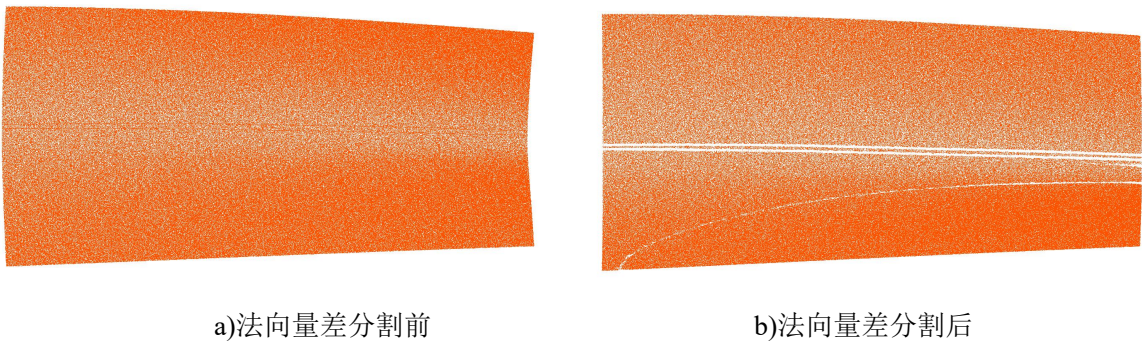


图 3-3 法向量差分割效果图

3.2.2 欧式聚类分割与提取叶片飞边

通过法向量差法已经将飞边与叶片曲面完全分离,再通过欧式聚类将单一的飞边特征从叶片点云中提取出来,以供后续叶片的曲面重建并精确检测飞边残留量。

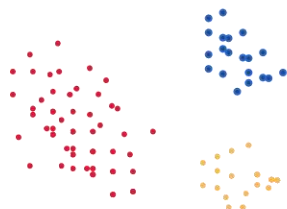


图 3-4 欧式聚类示意图

欧式距离聚类是一种区域增长式聚类(如图 3-4),其原理是^[63]:以一个点作为起点,对这个点附近的点进行筛选,若满足筛选条件,则将该点与起点归为一类,筛选直到没有新的同类点则结束筛选。而欧式聚类的筛选条件即基于两点之间的空间距离,空间中点 (x_1, y_1, z_1) 与点 (x_2, y_2, z_2) 的欧式距离表示为:

$$d_E = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} \quad (3-6)$$

欧式聚类分割流程如下图 3-5 所示,对于三维点云中某个点 P,通过 KD-Tree^[64]寻找 k 个离点 P 最近的点,若到点 P 的距离小于所设定的阈值则分类在集合 Q 里,当集合 Q 中点的数量不再增加时,聚类过程结束;否则,在集合 Q 中重复该聚类过程,直至点的数量不再增加。

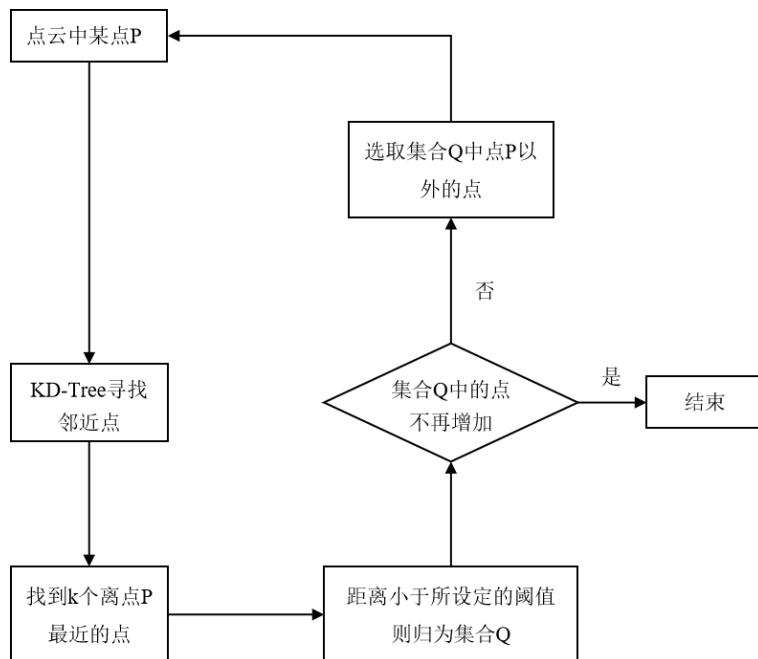


图 3-5 欧式聚类分割流程图

欧式聚类分割后将叶片点云分为三个部分，其中第一、三部分为叶片曲面，第二部分即中间部分为分割出的飞边特征点云，如图 3-6 所示。

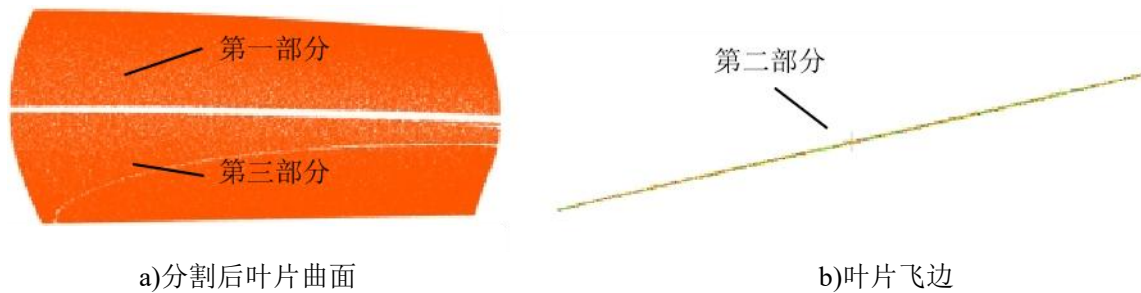


图 3-6 叶片飞边点云图

3.3 基于三维点云的叶片曲面重建

将叶片飞边从叶片曲面提取出来后，由于无法直接获取叶片设计时的曲面方程，需将叶片曲面重建得到叶片第二部分的原始理想曲面，计算飞边到理想曲面的法向距离即为飞边残留量，并且可以为风电叶片自动化打磨完成度提供参考。点云曲面重建方法广泛应用于机器视觉^[65]、地形测绘^[66]、逆向工程^[67]等各个领域，目前根据建模方式的不同主要有三类主流的曲面重建算法：参数曲面重建算法、隐式曲面重建算法、三角形网格曲面重建算法。这三类曲面重建算法各有优缺点，无法同时满足高精度和高效率的曲面重建要求，因此需要针对叶片曲面重建的要求及数据特征选择合适的曲面重建算法。

3.3.1 三维点云数据的曲面重建方法分析

(1) 参数曲面重建：通过给定函数，将二维参数域的坐标作为参数，通过曲面方程计算得到对应的三维空间坐标，拟合目标点云数据，逼近原始曲面达到重建的效果^[68]。一般来说，参数曲面重建的优点是灵活性、光滑性较好，可以通过改变控制点的位置灵活拟合目标点云数据，以此适应不同形状以及不同复杂度的曲面，并可以生成平滑连续的曲面；同时可以提供较高的几何精度，准确复原理想点云数据的曲面形状。缺点则是对于非常复杂的曲面形状使用参数曲面拟合需要的控制点数量过大，计算效率低并且可能无法完全还原理想曲面；对于参数的选取敏感，参数选取不同会导致拟合效果的差异较大。常用的参数曲面重建算法包括 B 样条曲面拟合、NURBS 曲面拟合等等，函数曲面的选取要适应具体的实际情况。

B 样条曲面拟合一般适用于不规则形状的曲面，特点是对于局部拟合的控制性、稳定性好，拟合曲面平滑；但计算复杂度高，对于控制点和参数选取要求较高。NURBS

曲面拟合通常适用于拓扑关系较简单的点云数据。其特点包括精度高、效率快，以及控制点的调整容易。然而，对于复杂曲面的拟合效果则较差。

(2) 隐式曲面重建：通过隐函数拟合目标点云数据，来表示待重建曲面^[69]。隐式曲面重建一般适用于较为光滑且封闭的曲面，对形状突出的曲面拟合效果差，优点是光滑性、连续性很好，自适应性强，可以根据点云数据的分布自适应进行曲面拟合；缺点是计算效率低，精度一般，并且无法灵活控制曲面重建的过程。常用的隐式曲面重建算法包括基于移动最小二乘的曲面重建算法、基于径向基函数的曲面重建算法、基于泊松函数的曲面重建算法。

基于移动最小二乘的曲面重建算法一般适用曲面广泛，且拟合精度不错，特点是局部拟合效果好，但全局拟合步骤繁琐且效率低下，鲁棒性较差。基于径向基函数的曲面重建算法全局处理效果好，对于噪声鲁棒性好，但无法对实物的拓扑结构有较好的控制效果。基于泊松函数的曲面重建算法对于局部拟合、全局拟合效果较好，并且有良好的表面细节特征，但重建效果容易受点云法向量参数影响。

(3) 三角形网格曲面重建：三角形网格曲面重建通过三角形网格数据拟合目标点云数据，来表示待重建曲面^[70]。三角形网格曲面重建一般适用于各种拓扑结构的复杂曲面，优点是算法简单，计算效率高，该方法通常基于三角化算法容易实现，适合快速处理大量点云数据，也可通过改变三角网格灵活调整曲面重建精度；缺点是光滑性较差，无法保持全局一致性。常用的三角形网格曲面重建算法包括区域生长法、Delaunay 剖分法。

区域生长法以一个三角形作为生长的起始种子，根据预先规定的生长顺序和生长规则，对周围可以作为下次生长的三角形进行一致性检测，以此来拟合曲面的三角网格。如果周围的三角形满足一致性判断标准，则纳入生长区内，否则即舍去。该方法重建效果好，但运算效率较低。Delaunay 三角剖分法是将空间散乱点云数据选取两邻近点连接并搜索邻近节点构造三角形，按一定拓扑结构连接起来并形成封闭三角网格结构。该方法算法简单，重建效率高，可适用各种曲面形状，但对噪声敏感且三角形质量不均也会导致重建效果差。

对于分离飞边后的叶片曲面非封闭（如图 3-6 a）所示），曲面形状复杂，对于第二部分的局部拟合精度要求高且叶片打磨后要求曲面平滑、连续性好。而隐式曲面重建方法适合于光滑封闭的曲面，采用三角形网格曲面重建方法重建后的曲面光滑性差、连续性效果不佳，因此这两类方法不适用本文叶片曲面重建。在参数曲面重建中，NURBS 曲面拟合与 B 样条曲面拟合相比，前者更适用于拓扑结构简单，点云数据较小的重建，

而后者 B 样条曲面拟合适合复杂曲率变化的叶片曲面, 且更重要的是对于局部拟合精度高, 可提高后续飞边残留量检测的精度结果, 因此本文选择 B 样条曲面拟合的参数重建方法用于叶片曲面重建。

3.3.2 基于 B 样条曲线的曲面重建

多条 B 样条曲线在 u 方向和 v 方向多次构建而成 B 样条曲面, 并由 $(m+1) \times (n+1)$ 个控制点组成控制网格图, 如图 3-7 所示^[71], 其中红色线条组成的网格为控制网格, 绿色线条组成的网格为基于均匀 B 样条基生成曲面。

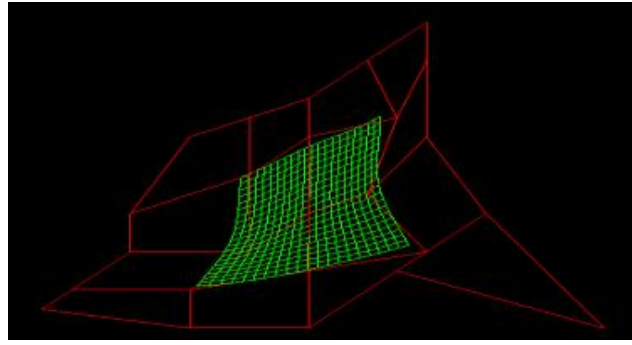


图 3-7 控制网格图

B 样条曲线又是由 B 样条基函数线性组合而成, 设控制点的个数为 $n+1$, 分别为 $P_0, P_1, \dots, P_n$, 节点向量为 $U = \{u_0, u_1, \dots, u_m\}$, k 阶 B 样条基函数为 $B_{i,k}(u)$, 那么 k 阶 B 样条曲线公式为:

$$P(u) = \sum_{i=0}^n P_i B_{i,k}(u), u_{k-1} \leq u \leq u_{n+1} \quad (3-7)$$

其中 k 阶 B 样条基函数 $B_{i,k}(u)$ 根据德布尔—考克斯递推公式^[72]得出:

$$\begin{cases} B_{i,1}(u) = \begin{cases} 1, u_i \leq u \leq u_{i+1} \\ 0, \text{其他} \end{cases} \\ B_{i,k}(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+k-1} - u_i} B_{i,k-1}(u) + \frac{u_{i+k} - u}{u_{i+k} - u_{i+1}} B_{i+1,k-1}(u) \\ \frac{0}{0} = 0 \end{cases} \quad (3-8)$$

设定参数轴 u 和 v 的节点矢量分别为 $U = \{u_0, u_1, \dots, u_{m+p}\}$ 和 $V = \{v_0, v_1, \dots, v_{n+q}\}$, 则 $p \times q$ 阶 B 样条曲面方程的定义为:

$$P(u, v) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n P_{i,j} N_{i,p}(u) N_{j,q}(v), u_{p-1} \leq u \leq u_{m+1}, v_{q-1} \leq v \leq v_{n+1} \quad (3-9)$$

其中 $P_{i,j}$ 是三维点云数据中的点，构成控制网格， $N_{i,p}(u)$ 和 $N_{j,q}(v)$ 是 B 样条曲面的基函数，由德布尔—考克斯递推公式(3-8)得出。

叶片点云曲面重建算法流程如下：

(1) 利用主成分分析法初始化 B 样条曲面。这假设点云有两个主要的方向 u 方向与 v 方向，即它大致是近似平面的采样。

(2) 对初始化后的 B 样条曲面进行拟合和迭代优化，拟合的过程如下：

1) 固定 j ，对于 $P_{i,j}(i=0,1\dots m; j=0,1\dots n)$ 沿 u 方向分别求出 $n+1$ 条参数曲线的控制顶点；2) 固定 i ，对于 $P_{i,j}(i=0,1\dots m; j=0,1\dots n)$ 沿 v 方向分别求出 $m+1$ 条参数曲线的控制顶点。

(3) 对 B 样条曲线进行初始化和拟合。用圆对 B 样条曲线进行初始化，最少的控制点数表示一个圆，点云投影后的重心即为圆的圆心，距离重心最远的点为圆的半径。利用最小二乘法拟合对所有控制点求偏导，求解方程组：

$$K \cdot x = f \quad (3-10)$$

其中 x 为更新迭代曲线的控制点向量， K 和 f 为系数矩阵，由 B 样条基函数决定。

B 样条曲线与 B 样条曲面拟合完成后，得到原始理想曲面，如图 3-8 所示。得到的原始理想曲面表面光滑性、连续性较好。

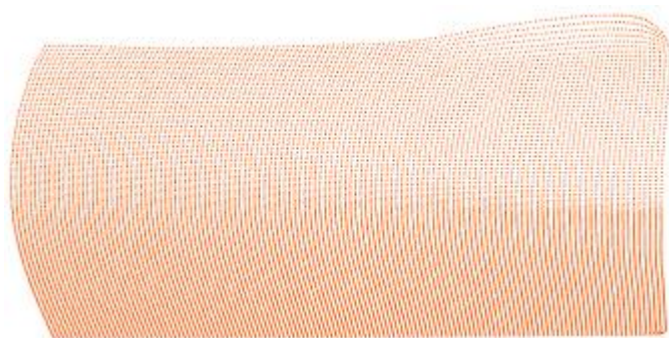


图 3-8 原始理想曲面图

3.3.3 曲面重建误差分析

为了评价重建后原始理想曲面的精度，本文将叶片曲面点云与原始理想曲面的误差

定义为点云的数据点与原始理想曲面的平均距离^[73]，如式(3-11)所示：

$$d_i = \text{mean}\left(\sum_{i=0}^{i=n} (d(P_i, R))\right) \quad (3-11)$$

其中 P_i 表示叶片曲面点云数据点， R 表示原始理想曲面， $d(P_i, R)$ 表示数据点 P_i 到原始理想曲面的最小距离，在原始理想曲面中找到与点 P_i 最近的三维点即得到最小距离， mean 表示取平均值。对叶片曲面点云中每个数据点，求其与最近原始理想曲面的距离。

采用相同的分割后的叶片曲面，在体素滤波网格中边长分别设为 1cm、2cm、3cm，共 3 组数据，进行 B 样条曲面重建，叶片曲面点云与重建模型的误差分析可视化结果如图 3-9、图 3-10、图 3-11 所示。可以看出三组网格边长的曲面重建误差分布相近，大部分点的误差在 0.05mm 内如图蓝色区域点，少部分点误差在 0.05mm 到 0.8mm 间如图绿色区域点，极少数点的误差大于 0.8mm。

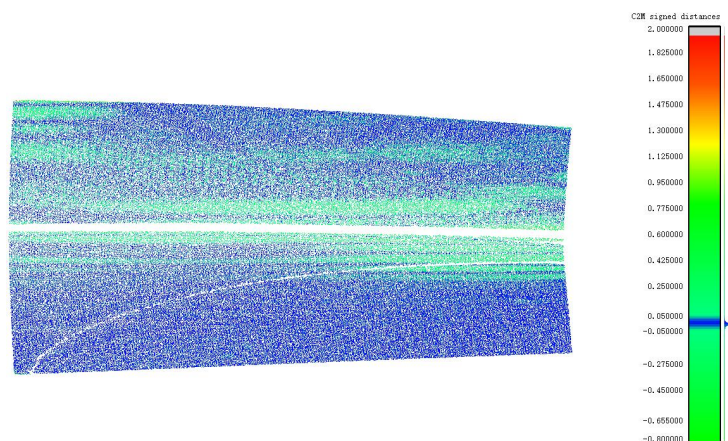


图 3-9 1cm 网格边长叶片曲面误差分析图

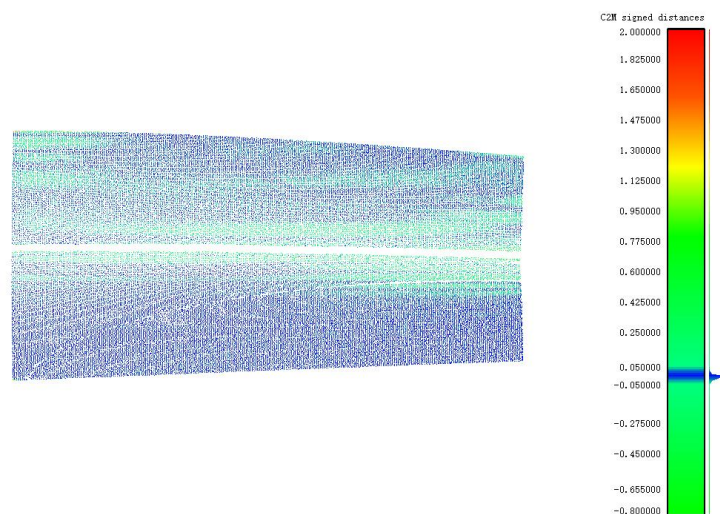


图 3-10 2cm 网格边长叶片曲面误差分析图

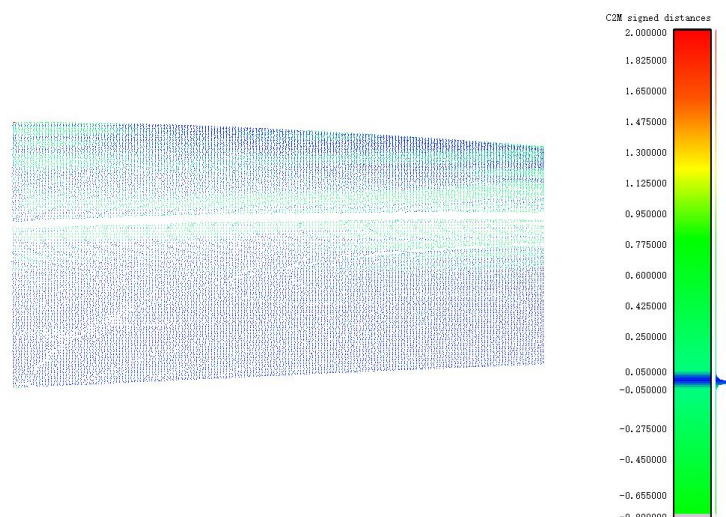


图 3-11 3cm 网格边长叶片曲面误差分析图

预处理过程中体素滤波网格边长参数设置影响曲面重建的误差结果，网格边长分别设置为 1cm、2cm、3cm 的参数下曲面重建的误差分别为 0.0209mm、0.0214mm、0.0226mm。在保留原始叶片曲面特征的前提下，网格边长越小，曲面重建误差越小，但计算时间代价过大相差数倍，而实际上体素滤波网格边长的变化对误差结果影响造成的差异不超过 0.001mm，而飞边残留量一般在 1-5mm 之间。由以上分析结果可知，在点云预处理的过程中体素滤波网格边长参数设置对曲面重建误差影响较小，但对曲面重建时间影响较大，因此在保留叶片曲面特征的情况下，设置体素滤波网格边长为 3cm 更适宜。

3.4 飞边残留量计算

3.4.1 飞边点到自由曲面最短距离

飞边残留量的计算即是求解飞边与原始理想曲面之间的最短距离，也就是求解飞边上的点到原始理想曲面的最短距离，点到曲面最短距离定义为某定点到曲面上所有点之间欧氏距离的最小值。然而叶片曲面复杂且非线性，并且没有解析的公式表示，重建后的三维点云也无法表达整个重建曲面方程，因此实际计算点到曲面的最短距离需要使用近似的方法或者数值优化算法。对于大型风电叶片曲面，采用三角面片法^[74]计算点到曲面距离可根据三角网格剖分控制曲面精度，计算速度较快，重要的是整段叶片曲率变化复杂，而三角面片法可适用于任意曲面，适应性强，因此本文采取三角面片法计算飞边点到叶片曲面的距离，流程如图 3-12 所示。

具体步骤如下：

- (1) 将叶片曲面三角剖分划分成若干个三角形。
- (2) 对于飞边上的一点 O ，计算它与每个三角面片之间的最短距离，也就是计算点 O 到每个三角面片上的最近点的距离。
- (3) 找到距离最近的三角面片。比较所有距离，找到其中最小的距离对应的三角面片。
- (4) 得出点 O 到距离最近的三角面片的距离。

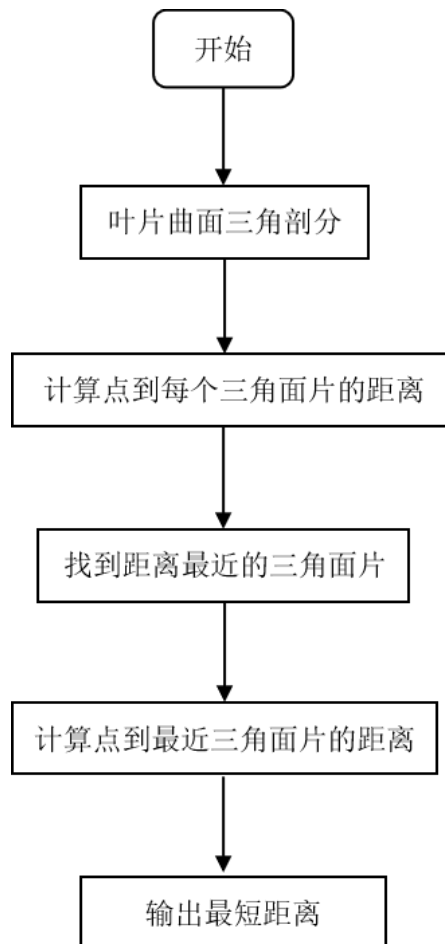


图 3-12 三角面片法流程图

3.4.2 三角面片法计算飞边残留量

利用射线三角形相交算法^[75]，将原始理想曲面按一定的精度离散成若干数量的三角面片，然后求解飞边上的点到三角面片之间的最短距离。

射线三角形相交算法可以找到沿着射线到达的第一个射线面。如图 3-13 所示，以 O 为初始点的射线与三角形 ABC 的支撑平面相交于点 Q 的情况。

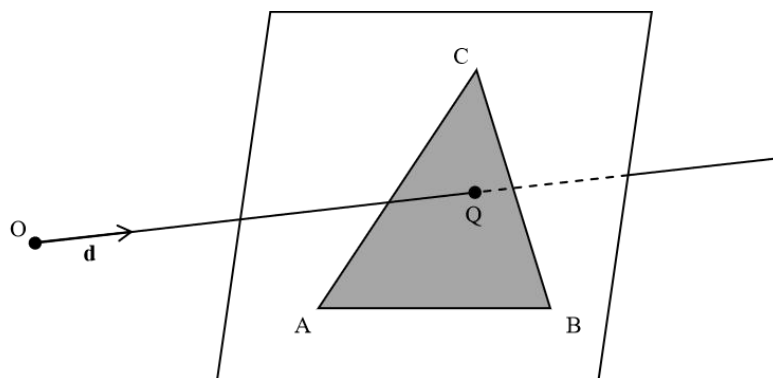


图 3-13 射线三角形相交图

求解射线与三角形相交，必须执行两个步骤：

(1) 求解初始点与交点的距离。在三角形的支撑平面上找到相交点 Q，三角形的支撑平面的一般表达式为：

$$ax+by+cz+d=0 \quad (3-12)$$

支撑平面的法向量为 $\vec{n}=[a \ b \ c]$ ，则支撑平面的表达式为：

$$\vec{n} \cdot \vec{x} + d = 0 \quad (3-13)$$

其中 $\vec{x}=[x \ y \ z]^T$ ，可根据三角形 ABC 的三点坐标求出 $\vec{n} = \frac{\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|}$ 。以 O 为初

始点发出的射线方程为 $R(t)=O+td$ ，其中 t 为初始点 P 到交点 Q 的距离， d 为初始点 O

发出射线的方向矩阵，联立射线方程与支撑平面方程可以求得： $t = \frac{d - \vec{n} \cdot O}{\vec{n} \cdot \vec{d}}$

(2) 判断交点 Q 是否位于三角形 ABC 内。如图 3-14 所示，交点 Q 不一定在三角形 ABC 内部。

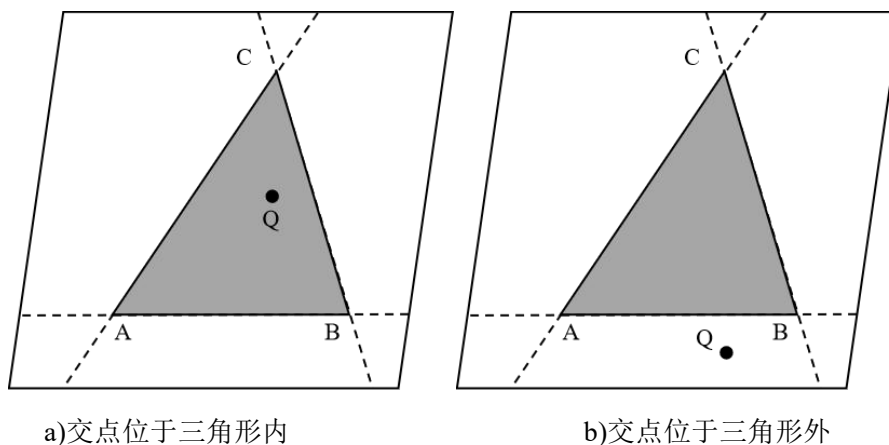


图 3-14 交点分布情况图

如果交点 Q 位于三角形 ABC 的内部, 则向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AQ}$ 的叉乘, $\overrightarrow{BC}$ 与 $\overrightarrow{BQ}$ 的叉乘, $\overrightarrow{CA}$ 和 $\overrightarrow{CQ}$ 的叉乘, 三个叉乘的结果都与法向量指向相同, 即式(3-14)所示:

$$\begin{aligned} [(B-A) \times (Q-A)] \cdot \vec{n} &\geq 0 \\ [(C-B) \times (Q-B)] \cdot \vec{n} &\geq 0 \\ [(A-C) \times (Q-C)] \cdot \vec{n} &\geq 0 \end{aligned} \quad (3-14)$$

根据这个方法, 可以将飞边上的每个点作为初始点求取每个点到三角化后的原始理想曲面的最短距离, 所得结果即为飞边残留量。

3.5 风电叶片飞边残留量检测实验

为验证本文方法的可靠性与准确性, 选取叶片飞边处曲率不同的三个部分作为分析对象。

经过点云预处理方法后得到纯净的叶片曲面如图 3-15 所示。其中图 3-15a) 为叶片飞边处曲率较大的叶片曲面图, 图 3-15b) 为叶片飞边处曲率较小的叶片曲面图, 图 3-15c) 为叶片飞边处曲率变化复杂的叶片曲面图。

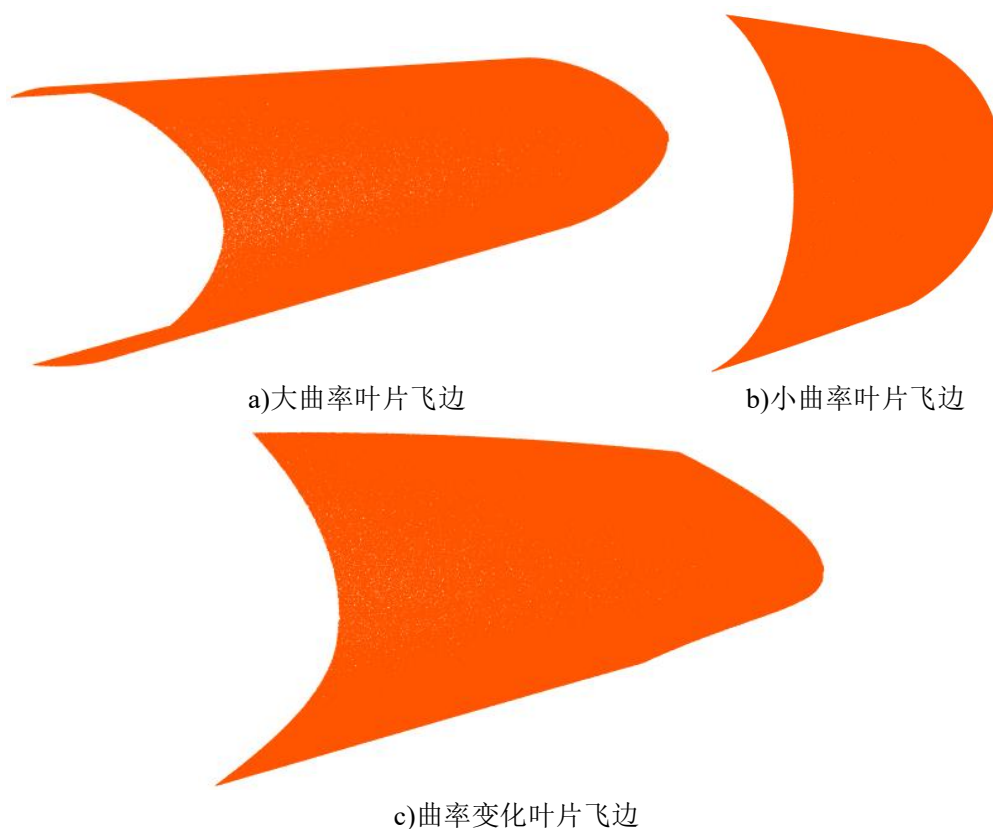


图 3-15 叶片曲面图

分别对三部分叶片曲面进行法向量分割, 对于不同曲率的叶片曲面与不同分辨率的

点云数据，所设置的小支撑半径、大支撑半径以及分割阈值有所差异，设置法向量参数如表 3-1 所示。经法向量分割并进行欧式聚类处理去掉飞边，实现飞边与叶片曲面分离，分割效果如图 3-16 所示。

表 3-1 法向量分割参数

叶片飞边曲率	小支撑半径(mm)	大支撑半径(mm)	分割阈值
大曲率	10	20	0.024
小曲率	10	20	0.030
变化曲率	4	10	0.034

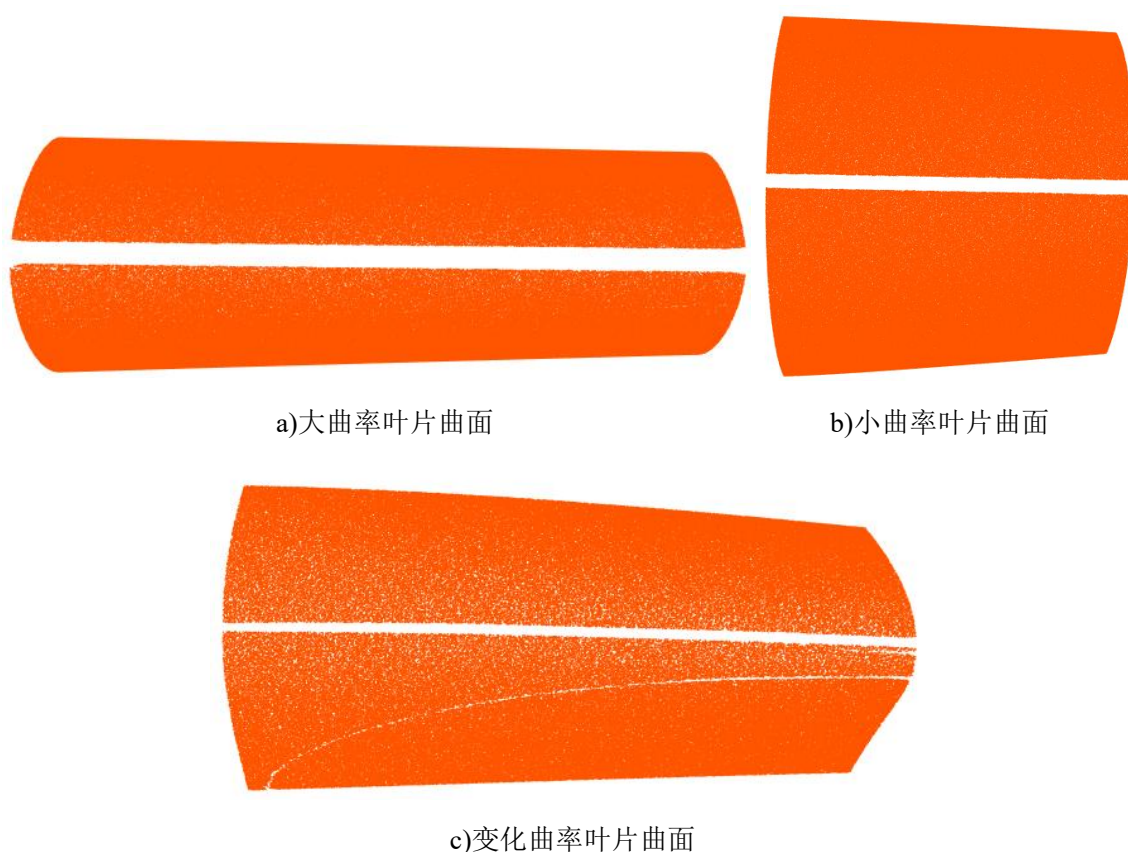


图 3-16 分割后的叶片曲面图

由分割效果图可以看出，三种曲面曲率以及曲率变化不同的叶片在设置合适的大小支撑半径与分割阈值的情况下，都可以完好的将飞边与叶片曲面分离，并且没有明显的粘黏和断裂情况。由于叶片表面不规则，且飞边特征对于整个叶片来说很小，飞边分割的阈值均小于 1。

对三部分分离飞边后的叶片曲面进行基于 B 样条曲线的曲面重建，得到如图 3-17 原始理想曲面图。通过图 3-17 可以看出，曲面重建在分离飞边的部分有良好的光滑性以及连续性，曲面重建效果好，并且所得大曲率叶片理想曲面、小曲率叶片理想曲面以及变化曲率叶片理想曲面重建误差分别为 0.0245mm、0.0280mm、0.0226mm，也说明该

方法的拟合曲面精度较高，满足飞边残留量检测的精度需求。

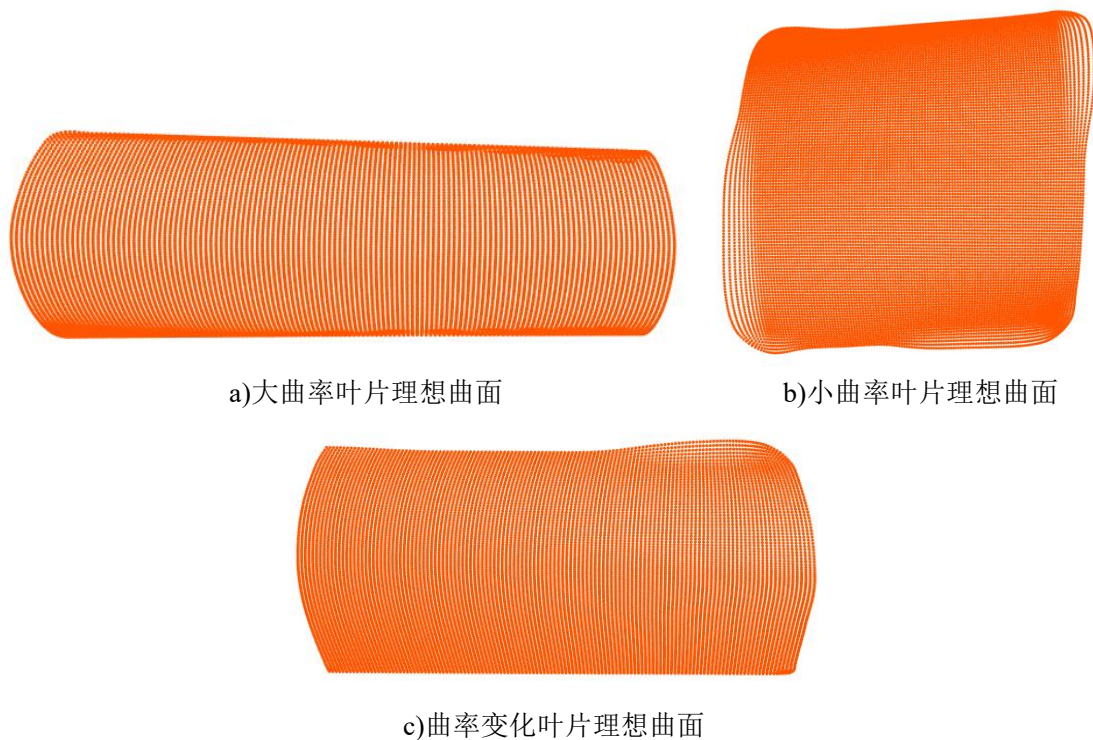
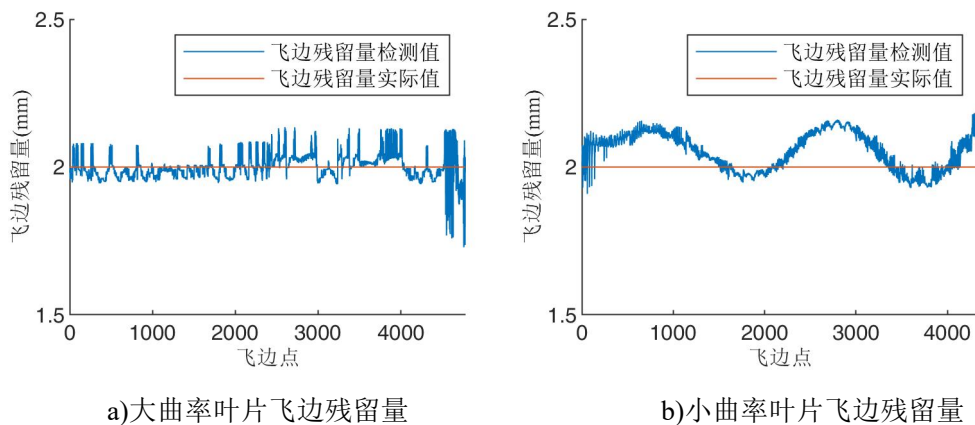
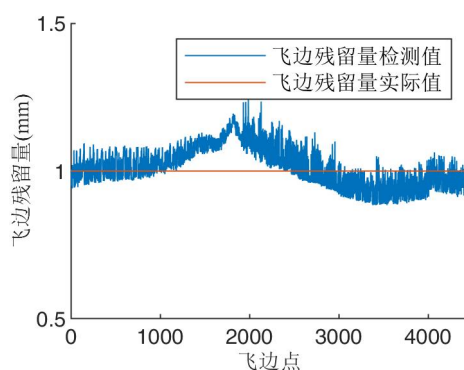


图 3-17 原始理想曲面图

对飞边与三种曲率原始理想曲面进行飞边残留量求解，大曲率叶片飞边点数、小曲率叶片飞边点数、变化曲率叶片飞边点数分别为 4777、4337、4432 个，根据点云坐标 x 轴从小到大排序，也就是图 3-5b) 从左至右排序，得到飞边残留量检测结果图，如图 3-18 所示。大曲率飞边残留量检测平均值为 2.0014mm，最大残留量为 2.1350mm，飞边残留量实际值为 2mm；小曲率飞边残留量检测平均值为 2.0530mm，最大残留量为 2.1822mm，飞边残留量实际值为 2mm；变化曲率飞边残留量检测平均值为 1.0132mm，最大残留量为 1.1975mm，飞边残留量实际值为 1mm。





c)曲率变化叶片飞边残留量

图 3-18 飞边残留量检测结果图

由图 3-18 可知，三种曲率风电叶片飞边残留量较于叶片整体非常小，通过对风电叶片三维点云数据进行特征分割、曲面重建检测风电叶片飞边残留量，与实测数据对比，其精度较高，对比所得大曲率飞边残留量误差平均值为 0.0310mm、误差最大值为 0.2714mm；小曲率飞边残留量误差平均值为 0.0689mm、误差最大值为 0.1822mm；曲率变化飞边残留量误差平均值为 0.0551mm、误差最大值为 0.1975mm。而叶片飞边打磨后需留有飞边残留量 1~2mm，因此误差大小在要求范围内，检测精度满足大型风电叶片表面自动化打磨精度要求。本文提出的风电叶片飞边残留量的检测方法相较于其他的叶片检测方法，不仅可实现叶片飞边残留量的精确检测，并且适用于不同曲率或曲率变化复杂的风电叶片飞边残留量检测，成本低、无接触，检测速度较快。

3.6 本章小结

本章对风电叶片残留量检测进行研究，提出了一种基于三维点云数据的叶片飞边残留量的检测方法，可实现了无接触、高精度检测各种曲率的风电叶片飞边残留量。该方法首先通过深度相机扫描，经预处理去除大量噪声点和离群点；然后采用法向量差分的分割方法将飞边与叶片分割，再通过欧式聚类将飞边特征从叶片点云中提取出来并完全分离；随后利用 B 样条曲线进行曲面重建、对分离飞边后的叶片表面进行复原，并对曲面重建后叶片曲面进行误差分析；最后，采用射线三角形算法计算得到飞边残留量。

本章通过检测三种曲率不同的风电叶片点云数据验证该方法的可行性与准确性，检测的残留量误差平均值均不超过 0.1mm，且重建后叶片曲面表面光滑性、连续性较好，满足大型风电叶片表面自动化打磨精度要求。

第四章 机器人打磨路径规划

4.1 引言

目前风电叶片生产企业的打磨工序大多仍采用人工辅助登高的方式打磨，为了实现风电叶片飞边的全自动打磨，需应用大型风电叶片智能打磨机器人以替代人工打磨，因此需要对叶片自动化打磨加工方法进行研究。实现大型风电叶片智能打磨机器人作业的重要前提完成机器人打磨路径规划，本文通过第二章叶片点云预处理方法得到纯净的叶片点云数据后，对叶片点云数据进行逆向重构得到叶片模型，通过第三章飞边残留检测方法提取飞边位置信息，从而计算打磨目标点再转换到打磨头坐标系下生成最终的打磨路径。本章采用截平面法生成打磨路径，并且应用曲率差值法计算加工行距与步长提高打磨效率。针对风电叶片打磨机器人结构的特殊性，设计了一种基于标准球的三维手眼标定方法，实现了打磨头与深度相机之间的手眼转换。

4.2 打磨机器人系统

本文采用的大型风电叶片智能打磨机器人共有 5 个系统组成：AGV 行走系统、五自由度打磨平台系统、恒力打磨系统、打磨视觉引导与检测系统、打磨吸尘系统，如图 4-1 所示。

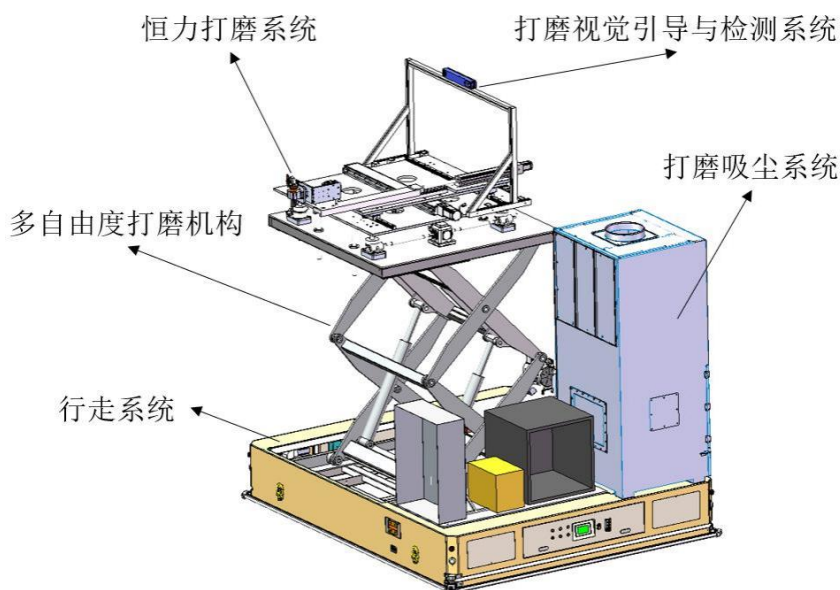


图 4-1 大型风电叶片智能打磨机器人系统组成图

4.2.1 AGV 行走系统

机器人的行走方式采用磁导航 AGV，通过在地面上铺设磁条设置机器人行走路线，机器人可以在该路线上进行前后左右移动、原地旋转，同时在磁条下设有磁卡标记小车的停止地点，并在有磁卡的不同道路进行分岔路的选择，利用手持控制器可以控制 AGV 运动到精确位置。该 AGV 内置大容量电池，可通过逆变器将 48V 蓄电池的直流电转换为 220V 交流电供五自由度打磨平台系统使用。同时上方搭载有剪叉式升降平台，可为打磨作业实现高度坐标的粗定位，在每段叶片打磨前升降至飞边附近处并保持静止即可，可以离地面高度的范围在 1m~3.1m，内置有拉线编码器可以反馈所在高度位置，误差在 $\pm 5\text{mm}$ 。该 AGV 行走系统操作简单、导航路径设置方便、磁感应灵敏度高、抗干扰能力强，如图 4-2 所示。



图 4-2 磁导航 AGV 运动图

4.2.2 五自由度打磨平台系统

五自由度打磨平台安装在剪叉升降平台上并随之随动，该系统主要由以下几个部分组成，如图 4-3 所示：

(1) 升降装置采用丝杆升降机来控制平台的上下移动，与剪叉升降平台相互配合使用，剪叉升降平台将打磨机构移动到叶片飞边附近处，再由丝杠机构精准控制位置高度。丝杠机构升降范围在 150mm~250mm，精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ ，工作稳定，寿命长。

(2) 左右移动装置采用滑块型直线滑台控制打磨机构的左右方向运动，水平行程为

1000mm，定位精度为 $\pm 0.01\text{mm}$ 。

(3) 前后移动装置采用轴杆型直线滑台并推动燕尾槽滑块控制打磨机构的前后方向运动，亦即朝向叶片的方向运动，前后行程为 300mm，定位精度为 $\pm 0.01\text{mm}$ 。

(4) 双轴回转装置采用水平回转装置与侧装回转装置，两装置相互垂直并分别控制打磨头两个方向的旋转运动。

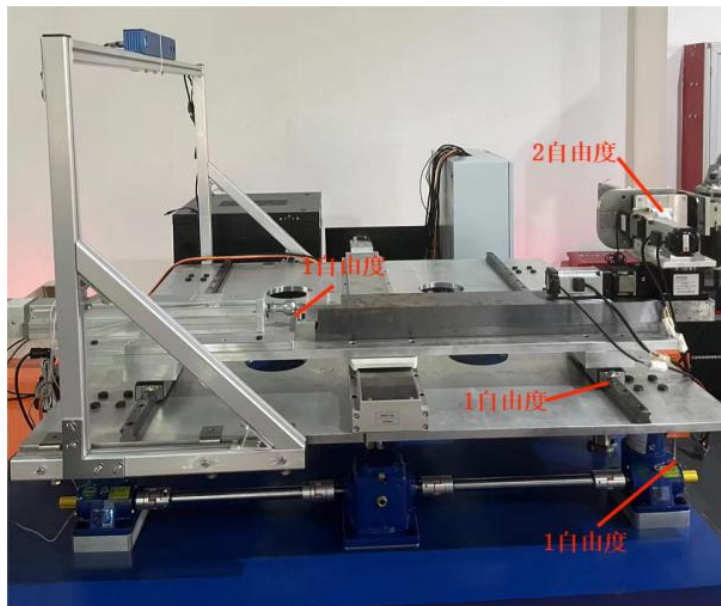


图 4-3 五自由度打磨平台图

4.2.3 恒力打磨系统

恒力打磨系统主要由气动轴向恒力浮动单元、角磨机、打磨盘组成，可以实时反馈打磨过程中的打磨力、打磨头的打磨姿态以及浮动位置。

4.2.4 打磨视觉引导与检测系统

打磨视觉引导与检测系统由深度相机与工控机组成，使用深度相机采集风电叶片表面点云数据，并用工控机对采集数据进行处理分析实现打磨机器人的视觉引导与飞边残留量检测功能。深度相机如图 4-4 所示。



图 4-4 D130 深度相机图

4.2.5 打磨吸尘系统

打磨吸尘系统由工业集尘器、防尘罩组成，将叶片打磨过程中产生的粉尘吸收，避免对环境造成污染并且防止粉尘被操作人员吸入，如图 4-5 所示。



图 4-5 工业集尘器图

相比与人工来说，打磨机器人的优势在于：具有自动能力移动行走的能力；运动机构采用剪叉式液压升降平台和自主研发的五自由度打磨工作台，具有良好的结构刚度，运动规划简单，成本较低；能自动识别飞边、检测打磨的结果；能自动规划并完成打磨动作；能保持恒力打磨，能保证打磨效果；能吸收飞边切割和打磨产生的粉尘，以避免工厂工人长期吸入打磨粉尘，对身体健康造成威胁。

4.3 打磨路径规划

对于大型风电叶片智能打磨机器人来说，机器人的打磨路径规划就是求解叶片打磨目标点的位置以及打磨过程中机器人的打磨位姿。机器人打磨路径规划目前主要有以下三种方法：

(1) 等参数线法：等参数线法在参数曲面的 U 方向与 V 方向生成参数线，保持一个参数固定而另一个参数规律增长得到打磨路径，将参数线离散得到打磨目标点。该方法计算方便、算法容易，但只能适应简单参数线均匀的曲面，而对于复杂的自由曲面会产生较为密集的加工路径导致加工路径冗余，且使得加工效率降低。

(2) 等残留高度法：等残留高度法首先选取合适的曲线作为初始加工曲线路径，将

该曲线离散成若干个离散点，然后在测地线方向上对这些离散点进行偏移，生成偏移点的同时保证与原来的点保持一定范围内的残留高度。该方法加工效率高，适用于各种曲面，但是计算繁琐、算法复杂。

(3) 等截平面法：等截平面法采用多个等距且相互平行的平面与叶片实体相交，所得到的交线即为打磨路径曲线，再将各个交线连接起来计算每个打磨目标点的位置。该方法简单，计算效率高并能应用于各种复杂曲面，但是如果相邻打磨路径曲线间的残留高度差别较大，则会产生较多的冗余路径从而降低加工效率。

对于风电叶片打磨来说，叶片曲面复杂，对于每段叶片只需要生成一次打磨路径曲线，为了保证打磨效率与打磨质量，本文选取等截平面法生成打磨路径，适用复杂的叶片曲面的同时其计算效率高。

4.3.1 机器人打磨路径的生成

通过本文叶片点云数据采集与预处理方法得到纯净的叶片点云数据后，利用逆向工程对叶片点云数据进行逆向重构，得到叶片的逆向模型，如图 4-6 所示。

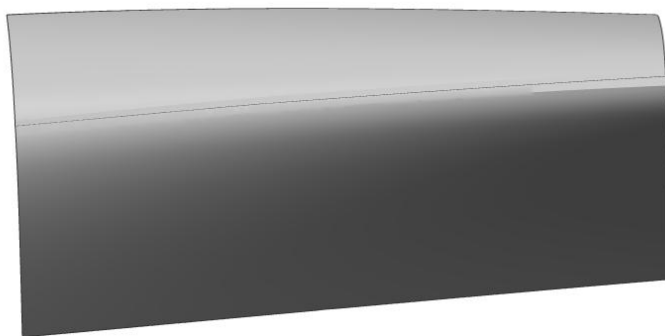


图 4-6 叶片模型图

叶片的打磨可以看成是一个高度较小的圆柱刀具对凸曲面进行切削的过程，砂轮沿着打磨路径曲线运动，一条曲线打磨完成后移动到下一条曲线。因此采用等截面法生成打磨路径首先需要确定完成该段叶片打磨需要的打磨路径曲线的数量 N ，打磨路径曲线的数量由打磨行距决定，即与该段叶片的长度、砂轮片的宽度，以及两打磨路径曲线的重合宽度相关：

$$N = \frac{L - \delta}{b - \delta} \quad (4-1)$$

其中 L 为需要打磨叶片的长度， b 为砂轮片的宽度， δ 为两打磨路径曲线的重合宽度，如图 4-7 所示。其中 δ 与磨削行距相关，大量数据得出的经验，一般磨削行距取为

打磨宽度的 0.4-0.6，这样的好处是可以对磨削去除量较小的地方进行重复打磨^[76]。

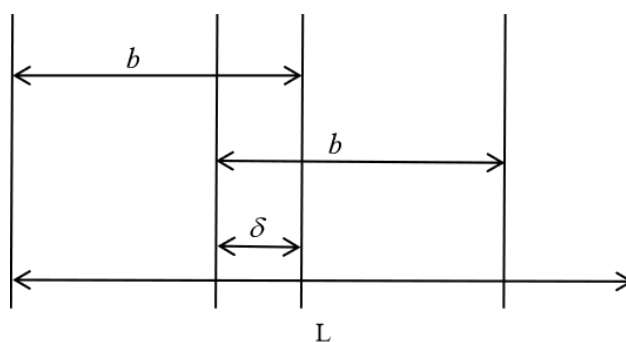


图 4-7 打磨路径数量图

打磨机器人打磨路径生成流程如下：

(1) 将叶片水平放置，用多个相互平行等距截平面与叶片轴线垂直相交所得的交线作为打磨路径曲线，如图 4-8 所示。

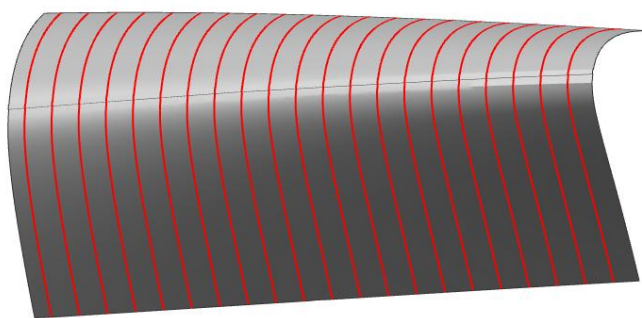


图 4-8 打磨路径曲线图

(2) 将打磨路径曲线均匀等分成若干个离散点，这些离散点即为打磨的目标点，并且需要保证打磨机器人在打磨叶片飞边处有足够多的打磨目标点，即要有足够多均匀等分的离散点，如图 4-9 所示。

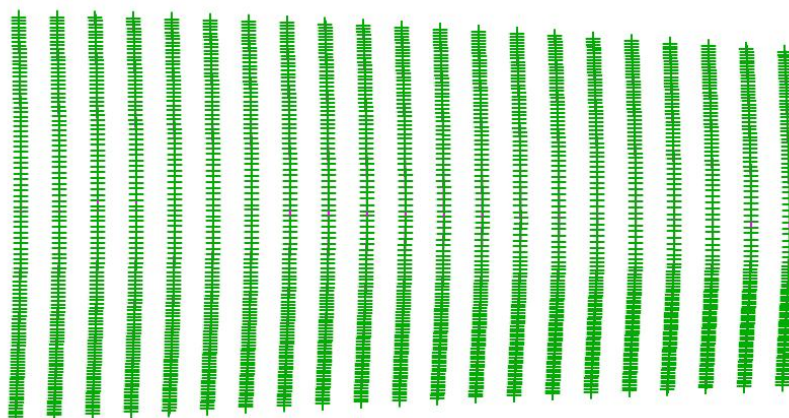


图 4-9 打磨目标点图

(3) 确定加工步长后得到打磨目标点, 计算打磨机器人在每个目标点打磨时的位姿, 保证打磨头沿着叶片表面法向进行打磨, 因此需要在每个打磨目标点处建立直角坐标系。叶片表面的法向量为^[25]:

$$N = du \times dv \quad (4-2)$$

其中 $du = \partial \tau / \partial u$, $dv = \partial \tau / \partial v$, 分别表示 u 参数线和 v 参数线在打磨目标点的切向量。

4.3.2 曲率差值法计算步长

打磨过程中的加工步长很大程度的影响打磨后的曲面质量, 步长选取越小, 打磨目标点就越多, 打磨效率就越低, 因此步长越大打磨效率越高; 但是, 步长选取过大, 打磨目标点变得过于稀疏, 会导致打磨后曲面质量差。

叶片表面是复杂的自由曲面, 曲率变化复杂, 因此采用曲率差值法实现打磨目标的自适应分布, 在曲率不同处所选取的步长大小不同, 即可满足步长的合理选取, 也适用于曲率变化复杂的叶片曲面。

在打磨路径曲线曲率大的位置, 相邻打磨目标点的曲率差值大, 则应增加更多的打磨目标点, 保证相邻打磨目标点的曲率变化平滑; 相反在打磨路径曲线曲率小的地方, 相邻打磨目标点的曲率差值小, 则可布置较少的打磨目标点。

设打磨路径曲线有 n 个打磨目标点, 拟合通过相邻三个打磨目标点 P_{i-1} 、 P_i 、 P_{i+1} 的圆, 得出圆的半径 $r(i)$ 并近似为 P_i 点处的曲率半径, 则 P_i 点处的曲率为 $\rho_i = 1/r(i)$ 。相同地, 下个点 P_{i+1} 处的曲率为 $\rho_{i+1} = 1/r(i+1)$ 。 P_{i+1} 点处与 P_i 点处曲率差为 $\Delta = |\rho_{i+1} - \rho_i|$ 。若 Δ 的值大于或等于所设定的阈值 k , 则保留点 P_i , 否则就删除点 P_i 。

阈值 k 的设定由以下步骤得出:

(1) 求出打磨路径曲线上所有相邻打磨目标点曲率的差值, 得到最小值 M_1 与最大值 M_2 。设 k 的初始值为 $k_0 = \frac{M_1 + M_2}{2}$, 接着与 n 个打磨目标点的曲率差值进行比较判断取舍, 保留下来的打磨目标点数量即为 n' 。

(2) 若 $n' > m$, 则令 $M_1 = k_0$, $k_1 = \frac{M_1 + M_2}{2}$, 继续与剩下的打磨目标点的曲率差值进行比较判断取舍, 迭代至 $n' = m$ 。

(3) 同理若 $n' < m$ ，则令 $M_2 = k_0$ ， $k_1 = \frac{M_1 + M_2}{2}$ ，继续剩下的打磨目标点的曲率差值进行比较判断取舍，迭代至 $n' = m$ 。

采用曲率差值法去除点后得到其中三条打磨路径曲线规划如图 4-10 所示，其中白色线段表示目标点的法向量。

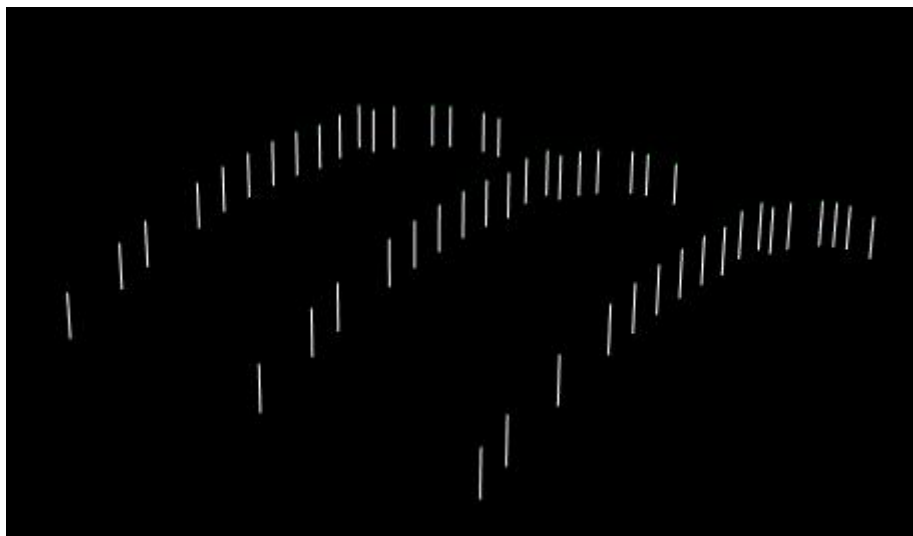


图 4-10 打磨路径曲线规划图

4.4 三维手眼标定及坐标系变换

在实际打磨过程中需要求解叶片在打磨机器人打磨头末端坐标系下的位姿信息，因此需要解决相机与打磨头末端坐标系的坐标转换关系，然后将叶片在相机坐标系下的位姿关系转换得出叶片在打磨头末端坐标系下位姿关系，这样转换关系的标定即为手眼标定。目前手眼标定的方式主要分为两种：第一种是眼在手上(Eye-in-hand)即相机在机器人执行机构末端，随着执行机构的运动而运动；第二种是眼在手外(Eye-to-hand)即相机固定于执行机构之外的地方。而本文采用大型风电叶片智能打磨机器人与这两种方式有所区别，相机与打磨头末端都随着剪叉式升降平台的运动而运动，升降平台固定后，相机固定不随打磨头末端运动而运动，是一种特殊的眼在手外的标定方式。因此需要设计一种适合于打磨机器人的手眼标定方式。

4.4.1 打磨机器人的手眼标定

机器人视觉系统主要由深度相机与打磨机器人组成，深度相机安装在多自由度工作平台的顶升板上，升降平台静止时相机处于固定状态，如图 4-10 所示。目前手眼标定采用最广泛的标定物是棋盘格，如图 1-7 a) 所示，棋盘格是绘制有黑白正方形交叉排列

图案的平板。该标定物需要时刻处于相机视场范围内便于采集清晰的棋盘格彩色图片，然而深度相机的红外摄像头与彩色摄像头处于不同位置，无法通过彩色摄像头所获取的数据用于红外摄像头的手眼标定，并且 z 轴定位精度较低。除此之外，对于一般的深度相机分辨率较低而且没有 RGB 纹理的数据信息，因此无法采集到棋盘格角点的深度图像。还有一种较为常用的方法是运动重构法（SFM），这种方法主要是通过图像与算法配合使用从而完成手眼标定。但是，同样的由于没有 RGB 纹理的数据信息，可采集的图像特征相比于 RGB 图像过少，难以与算法匹配。因此运动重构法也不适用于打磨机器人的手眼标定。

叶片飞边的全自动打磨对于 z 轴方向即深度方向的精度要求较高，因此应采用精度更高的三维标定方式。目前以标准球作为标定物是逆向工程中最常用的方法之一，其精度高可适用于各种场景，并且适用于打磨机器人所配备的深度 RGB-D 相机，满足打磨机器人的精度需求。因此本文采用标准球作为标定物，对深度相机和打磨头末端进行手眼标定。

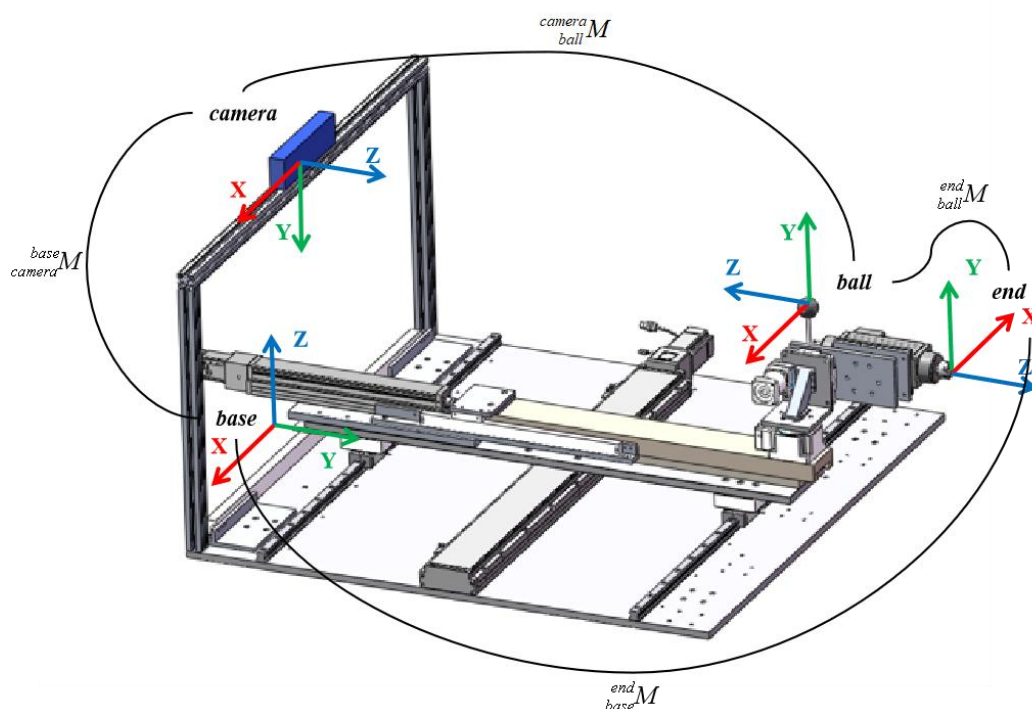


图 4-11 手眼标定转换图

如图 4-11 所示， ${}^{base}_{camera}M$ 为打磨机器人基坐标系到深度相机坐标系的转换矩阵， ${}^{camera}_{ball}M$ 为深度相机坐标系到标定球坐标系的转换矩阵， ${}^{end}_{ball}M$ 为打磨头末端坐标系到标定球坐标系的转换矩阵， ${}^{end}_{base}M$ 为打磨头末端坐标系到打磨机器人基坐标系的转换矩阵。

其中, ${}^{camera}_{ball}\mathbf{M}$ 、 ${}^{end}_{base}\mathbf{M}$ 为已知量, ${}^{base}_{camera}\mathbf{M}$ 、 ${}^{end}_{ball}\mathbf{M}$ 为未知量但恒定不变, 设 ${}^{camera}_{ball}\mathbf{M}_i$ 、 ${}^{end}_{base}\mathbf{M}_i$ 为第 i 次数据转换矩阵, ${}^{camera}_{ball}\mathbf{M}_j$ 、 ${}^{end}_{base}\mathbf{M}_j$ 为第 j 次数据转换矩阵, 则有:

$${}^{end}_{ball}\mathbf{M} = {}^{end}_{base}\mathbf{M}_i \cdot {}^{base}_{camera}\mathbf{M} \cdot {}^{camera}_{ball}\mathbf{M}_i \quad (4-3)$$

$${}^{end}_{ball}\mathbf{M} = {}^{end}_{base}\mathbf{M}_j \cdot {}^{base}_{camera}\mathbf{M} \cdot {}^{camera}_{ball}\mathbf{M}_j \quad (4-4)$$

根据式(4-3)、(4-4)消除常量 ${}^{end}_{ball}\mathbf{M}$, 得到:

$$({}^{end}_{base}\mathbf{M}_i)^{-1} \cdot {}^{end}_{base}\mathbf{M}_j \cdot {}^{base}_{camera}\mathbf{M}_j = {}^{base}_{camera}\mathbf{M}_i \cdot {}^{camera}_{ball}\mathbf{M}_i \cdot ({}^{camera}_{ball}\mathbf{M}_j)^{-1} \quad (4-5)$$

令 $\mathbf{A} = ({}^{end}_{base}\mathbf{M}_i)^{-1} \cdot {}^{end}_{base}\mathbf{M}_j$, $\mathbf{X} = {}^{base}_{camera}\mathbf{M}$, $\mathbf{B} = {}^{camera}_{ball}\mathbf{M}_i \cdot ({}^{camera}_{ball}\mathbf{M}_j)^{-1}$, 将式(4-5)转换为 $\mathbf{AX} = \mathbf{XB}$, $\mathbf{X}$ 即是打磨机器人基坐标系到深度相机坐标系的转换矩阵。通过多次变换打磨头末端的位姿, 即可对方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{XB}$ 求解, 得出打磨机器人基坐标系到深度相机坐标系的转换矩阵 $\mathbf{X}$ 。

设标定球球心在深度相机坐标系下的坐标为 $P_{camera} = (x_c \ y_c \ z_c)^T$, 在打磨头末端坐标系下的坐标为 $P_{end} = (x_e \ y_e \ z_e)^T$, 深度相机坐标系到打磨机器人基坐标系下的旋转矩阵为 $\mathbf{r}$, 平移矩阵为 $\mathbf{t}$, 打磨机器人基坐标系到打磨头末端坐标系的旋转矩阵为 $\mathbf{R}$, 平移矩阵为 $\mathbf{T}$ 。

深度相机坐标系到打磨机器人基坐标系下的转换为:

$$P_{base} = \mathbf{r} \times P_{camera} + \mathbf{t} \quad (4-6)$$

打磨机器人基坐标系到打磨头末端坐标系的转换为:

$$P_{end} = \mathbf{R} \times P_{base} + \mathbf{T} \quad (4-7)$$

则可得到深度相机坐标系到打磨头末端坐标系的转换为:

$$P_{end} = \mathbf{R} \times (\mathbf{r} \times P_{camera} + \mathbf{t}) + \mathbf{T} \quad (4-8)$$

由式(4-7)可得:

$$\begin{bmatrix} P_{end} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{r} & \mathbf{t} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{camera} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{base}_{end}\mathbf{M} {}^{camera}_{base}\mathbf{M} \begin{bmatrix} P_{camera} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4-9)$$

将式(4-8)展开后可得:

$$\begin{bmatrix} x_{end} \\ y_{end} \\ z_{end} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & T_1 \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & T_2 \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & T_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{camera} \\ y_{camera} \\ z_{camera} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4-10)$$

由于标定球与打磨头末端保持相互静止，因此标定球球心在打磨头末端坐标系下的坐标保持不变，根据式（4-9）可建立方程：

$${}^{base}_{end}M_1 {}^{camera}_{base}M_1 \begin{bmatrix} P_{camera1} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{base}_{end}M_2 {}^{camera}_{base}M_2 \begin{bmatrix} P_{camera2} \\ 1 \end{bmatrix} = \dots = {}^{base}_{end}M_n {}^{camera}_{base}M_n \begin{bmatrix} P_{cameran} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (4-11)$$

其中 $({}^{camera}_{base}M)^{-1}$ 为 X 矩阵即手眼标定矩阵。其中 ${}^{base}_{end}M_1, {}^{base}_{end}M_2, \dots, {}^{base}_{end}M_n$ 可由打磨机器人给出得到， $P_{camera1}, P_{camera2}, \dots, P_{cameran}$ 由深度相机读出。由式(4-10)和式(4-11)可知，确定 4 个不同的位姿即可得出解 X ，通常为了保证测量的可靠性测量次数需超过 4 次才能得到最优解^[77]。

4.4.2 求取标准球球心空间坐标

由式(4-11)可知，精确求解手眼标定矩阵的关键在于精确获取标准球球心在深度相机坐标系下的坐标。本文采用随机采样一致性算法^[78](RANSAC)通过对标定球的三维点云数据进行球体拟合，该方法主要由两步组成：第一步从输入的总体三维点云数据中随机选出能够组成数学模型的最少数量的点，并用这些点计算该数学模型的参数，数学模型为球体即计算球体的半径及球心的坐标，并且所选择的点的数量是能决定球体模型最少的点；第二步筛选总体三维点云数据中有哪些点可以符合第一步的数学模型，偏差超过所设定阈值的点则分类为模型外样本点，偏差在所设定阈值之内的点相应分类为模型内样本点。该过程不断迭代，当内样本点数据达到最大时即得到最后的结果。

设标准球球心的坐标为 (x_0, y_0, z_0) ，标准球半径为 r ，三维空间内球体表面公式有：

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2 \quad (4-12)$$

根据式(4-12)三维球体的数学模型由四个未知参数决定，则在总体三维点云数据中随机选取 4 个点可以得到相应的球体表面方程：

$$(x - x_q)^2 + (y - y_q)^2 + (z - z_q)^2 = r_q^2 \quad (4-13)$$

遍历总体三维点云数据中每个点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ 到该球体表面的距离 d_i ：

$$d_i = \sqrt{(x_i - x_q)^2 + (y_i - y_q)^2 + (z_i - z_q)^2} - r_q \quad (4-14)$$

若点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ 到该球体表面的距离 d_i 小于所设定的距离阈值 ξ ，则分类为模型内样本点，反之则分类为外样本点。遍历完成后记录模型内样本点的数量。

重新在总体三维点云数据中随机选取 4 个点，重复以上的计算步骤直至得到模型内样本点最多的数学模型，并得出相应标准球的球心坐标与标准球的半径。

4.4.3 求取标准球球心空间坐标试验

为了验证随机采样一致性算法对标定球球体拟合的通用性与精确性，采用深度相机和半径为 10mm 精度 5um 的标准球进行试验，如图 4-12 所示。



图 4-12 10mm 半径标准球图

通过深度相机对标准球在不同视角下进行三维点云数据采集，根据第二章的数据预处理的方式去除标准球周围大量无关点以及背景信息点云数据，采用直通滤波以及统计滤波的方式得到纯净的标准球点云数据。视角 1 输入的总点云数量为 1660 个，迭代后所得最多模型内样本点个数为 124；视角 2 输入的总点云数量为 1491 个，迭代后所得最多模型内样本点个数为 128；视角 3 输入的总点云数量为 2572 个，迭代后所得最多模型内样本点个数为 189。

拟合出在三个不同视角下的球心坐标、球体半径，将拟合所得球心半径与实际半径作比较，结果如表 4-1 所示。

表 4-1 球拟合结果

	X/mm	Y/mm	Z/mm	R/mm	半径偏差/mm
视角 1	116.239	-6.15780	389.714	10.0133	0.0133
视角 2	26.9650	-20.0658	385.328	10.0219	0.0219
视角 3	-60.1396	-7.51694	333.182	10.0530	0.0530

由表 4-1 可知, 拟合得到的标准球半径与标准球实际半径最大偏差为 0.0530mm, 半径偏差的平均值为 0.0294mm, 可以得出该方法所获取的标准球球心在深度相机下的坐标有较高的精度, 可以满足打磨机器人手眼标定的需求。

4.5 本章小结

本章首先简要介绍了大型风电叶片智能打磨机器人的 5 个系统组成: AGV 行走系统、五自由度打磨平台系统、恒力打磨系统、打磨视觉引导与检测系统、打磨吸尘系统。然后采用等截平面法生成打磨机器人的打磨路径曲线, 将打磨路径曲线均匀等分成若干个离散点后采用曲率差值法计算打磨的加工步长, 根据打磨路径曲线曲率大小不同的位置自适应不同的步长, 曲率大的位置增加更多打磨目标点以使其步长变小, 曲率小的位置布置少的打磨目标点以使其步长变大。最后分析了打磨机器人的手眼标定的特殊性, 并设计了一种适合于打磨机器人的基于标准球的手眼标定方式, 推导打磨机器人的手眼转换关系, 通过精确获取标准球球心在深度相机下的坐标从而精确求解手眼标定矩阵。

第五章 飞边残留量检测系统设计与机器人路径验证

5.1 引言

本文第二章研究了风电叶片三维点云数据的采集与预处理方法，第三章提出了一种基于三维点云数据的风电叶片飞边残留量的检测方法，第四章介绍了大型风电叶片智能打磨机器人的系统组成，研究了打磨机器人的路径生成方法，并设计了一种适用于打磨机器人基于标准球的手眼标定方式。本章结合第二章与第三章的风电叶片点云数据处理算法，开发一种风电叶片飞边残留量检测软件，并在实验室的环境下采用软件检测模拟飞边残留量，并验证第四章所研究的打磨路径生成方法以及设计的手眼标定方式可用于打磨机器人的路径规划。

5.2 检测系统软件框架和功能

5.2.1 检测系统的软件框架设计

风电叶片飞边残留量检测系统在配置为 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz、内存 16GB、Windows10 系统的 PC 上开发完成，采用 Visual Studio 2017 集成环境，依赖 Qt 5.14.2 作为框架，点云处理采用点云库 PCL1.9.1，点云可视化部分采用 VTK8.1 库实现，编辑语言使用 C++。

(1) Qt:Qt 是一种跨平台的 C++ 应用程序开发框架。它提供了丰富的工具和库，用于创建高性能的图形用户界面 (GUI) 和嵌入式应用程序。Qt 可以在多个操作系统上运行，提供了丰富的用户界面元素和控件并能够创建各种美观和易于使用的界面，性能高并支持多种编程语言，包括 C++、Python 和 JavaScript，已经被广泛应用于许多领域，包括汽车、航空航天、医疗设备、智能家居等。

(2) PCL:PCL (Point Cloud Library) 点云库是一个开源的项目，主要目的在于提供大量用于处理点云数据的算法和工具，如点云滤波、点云分割、关键点提取、三维重建等。PCL 提供了用于表示点云数据的数据结构，如点云对象、点云索引等，PCL 集成了可视化工具，如 PCL Visualizer，可以实时查看和展示处理后的点云数据，跨平台支持多个操作系统如 Windows、Linux 等。

(3) VTK:VTK（Visualization Toolkit）是一个开源的跨平台的科学可视化和图形处理库，主要用于创建复杂的三维可视化应用程序。VTK 提供了丰富的算法和工具，用于处理和呈现各种类型的数据，包括结构化网格数据、非结构化网格数据、图像数据等，被广泛应用于科学研究、医学图形处理、工程仿真、工程测量等领域。

风电叶片飞边残留量检测系统根据功能分为 5 个模块如图 5-1 所示，文件处理模块、点云显示模块、点云预处理模块、数据处理模块、残留量计算模块分别实现不同的功能，所实现的功能如表 5-1 所示。

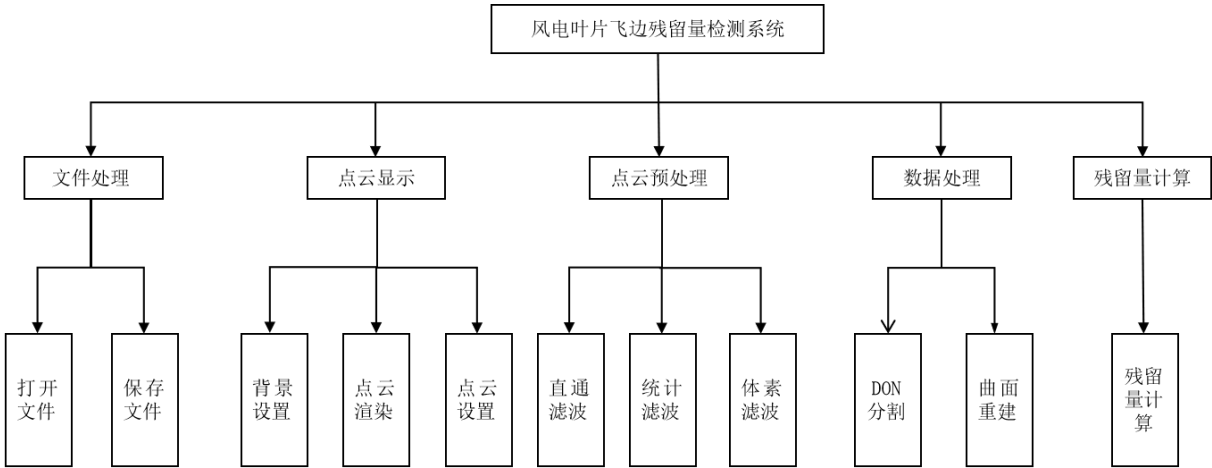


图 5-1 检测系统功能分类图

表 5-1 功能模块介绍

序号	模块名称	模块功能
1	文件处理	实现点云数据的读取与保存
2	点云显示	改变点云颜色大小背景信息
3	点云预处理	滤波点云数据中的噪声点、冗余点
4	数据处理	实现叶片飞边分割以及重建叶片原始理想曲面
5	残留量计算	检测风电叶片飞边残留量

所开发的风电叶片飞边残留量检测系统界面如图 5-2 所示，主要分为文件管理区、点云显示区以及状态信息输出区：

- (1) 文件管理区作为人机交互界面，可实现 5 个模块的不同功能。
- (2) 点云显示区主要作点云可视化，呈现点云的实时效果。
- (3) 状态信息输出区主要输出点云数据的点数。

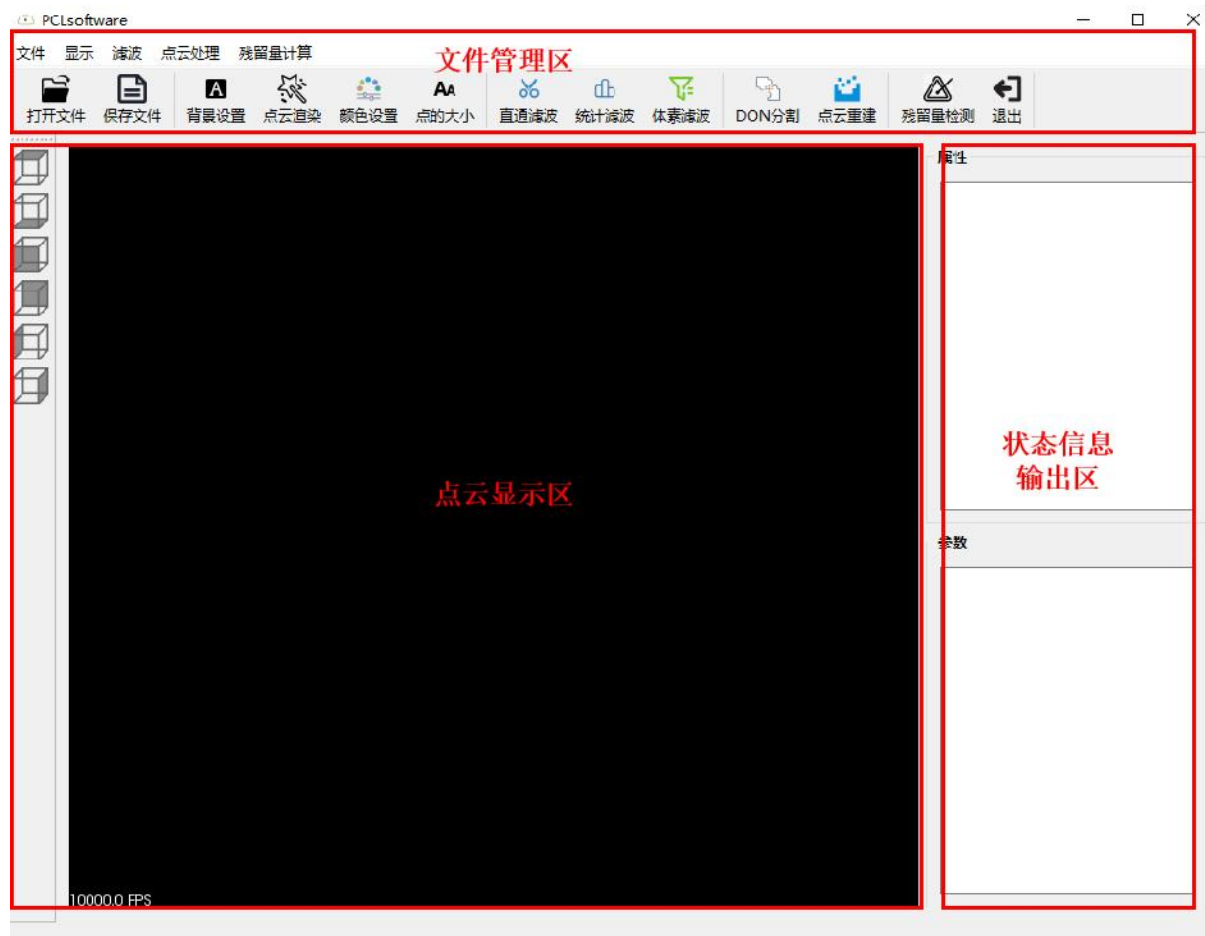


图 5-2 风电叶片飞边残留量检测系统界面图

5.2.2 检测系统的软件功能

(1) 文件处理模块：点击“打开文件”即可导入 pcd、txt、ply 格式的三维点云数据并在点云显示区显示；同样地点击“保存文件”即可选择点云数据的存储位置。

(2) 点云显示：点击“背景设置”即可改变背景颜色，点击“颜色设置”即可设置点云颜色；点击“点云渲染”即可选择坐标轴对点云进行颜色渐变渲染；点击“点的大小”即可设置点云大小。

(3) 点云预处理：点击“直通滤波”，输入区间范围，选择在“X 轴”、“Y 轴”、“Z 轴”保留或者去除区间范围的点云数据，如图 5-3 所示。点击“统计滤波”，输入离群点个数去除空间离群点，如图 5-4 所示；点击“体素滤波”输入采样网格大小进行点云压缩，如图 5-5 所示。

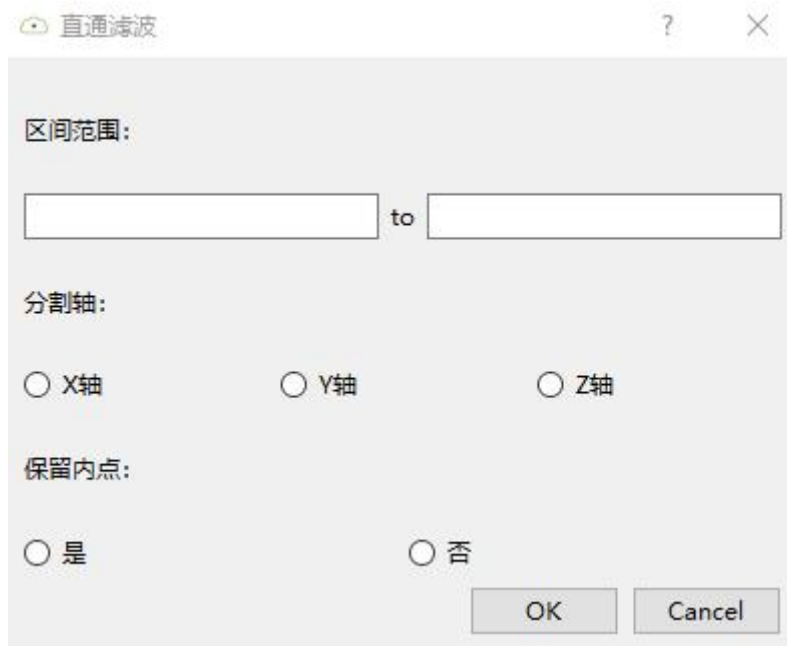


图 5-3 直通滤波参数设置图

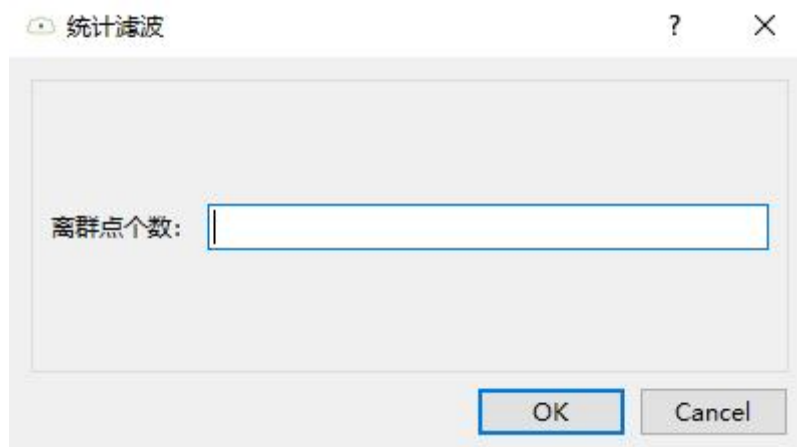


图 5-4 统计滤波参数设置图

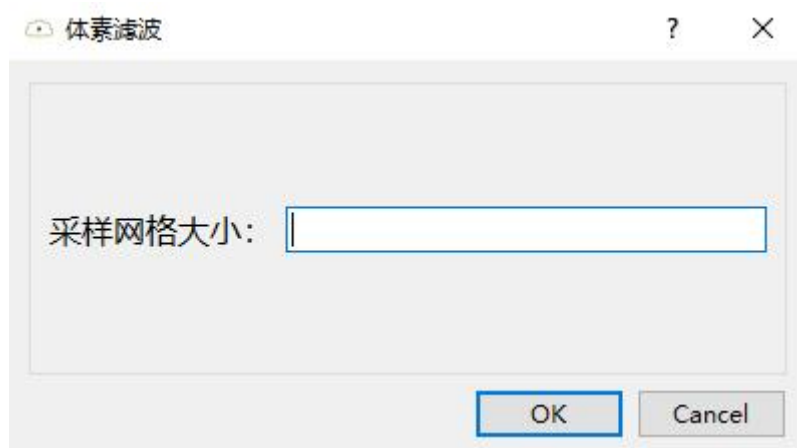


图 5-5 体素滤波参数设置图

(4) 数据处理：点击“DON 分割”，设置小支撑半径、大支撑半径以及分割阈值，

点搜索步长一般默认为 1000，完成点云法向量分割，如图 5-6 所示；点击“点云重建”，设置相关参数选择点云显示方式进行曲面重建。

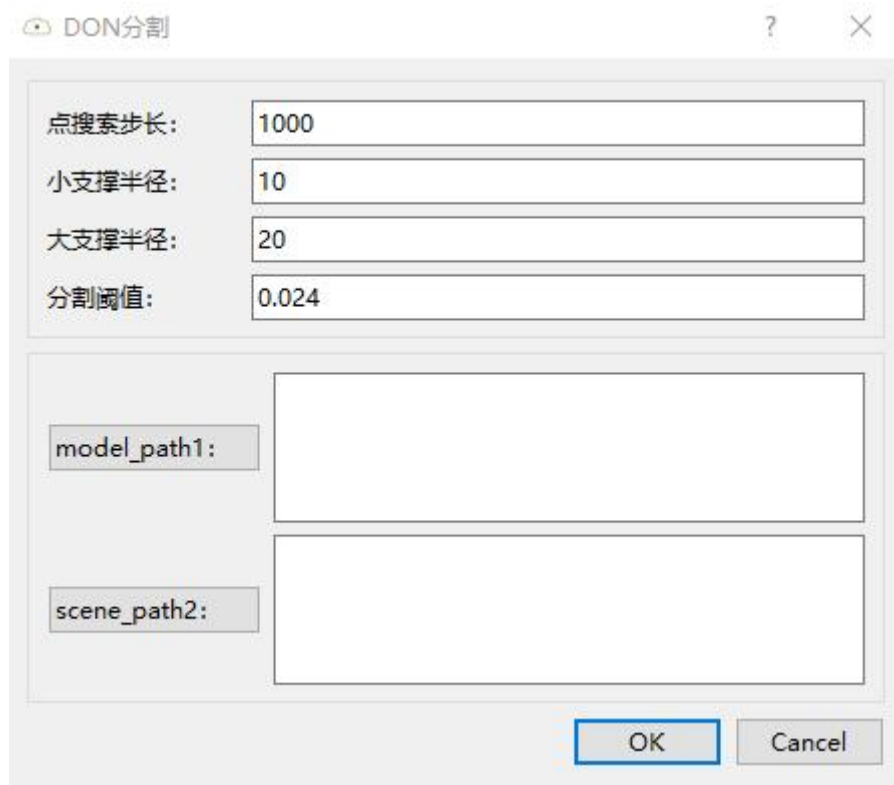


图 5-6 DON 分割参数设置图

(5) 残留量计算：点击“残留量检测”即进行飞边与原始理想曲面的残留量计算。

5.3 检测系统软件功能实现

风电叶片飞边残留量检测系统集成文件处理模块、点云显示模块、点云预处理模块、数据处理模块、残留量计算模块，本小节对检测系统的各个模块功能进行实例化验证。

5.3.1 实验环境

如图 5-7 所示为实验室的成品风电叶片，由于叶片制造成本昂贵且无法进行重复实验，因此无法直接对叶片飞边进行重复性打磨试验。为模拟切割后还未打磨的叶片残留飞边，在叶片表面粘贴 2mm 厚的海绵纸，通过对海绵纸进行特征分割以及残留量检测验证系统的检测精度。将剪叉升降平台先升至飞边附近处并保持静止使叶片飞边处于相机视野中央，残留飞边的三维点云数据由打磨机器人上的 D130 深度相机获取。

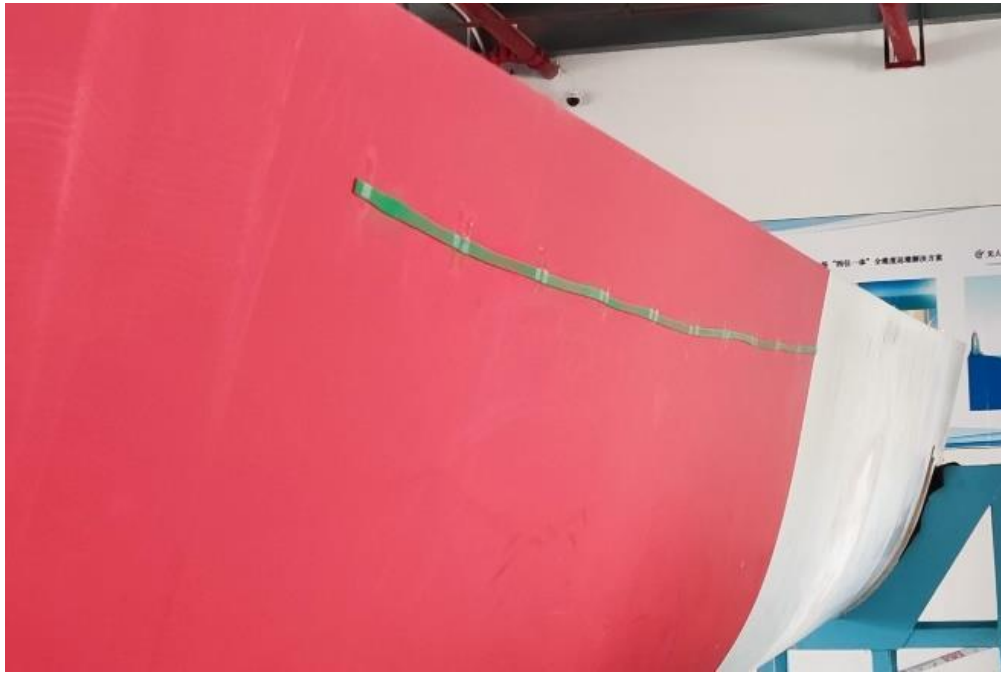


图 5-7 模拟残留飞边图

用深度相机自带软件采集叶片点云数据得到点云数据图、灰度图、RGB 图、深度图，如图 5-8 所示，该相机精度略低于 D130S 深度相机，但视野范围更加广阔，可以获取更多的叶片点云数据，如图 5-9 所示。

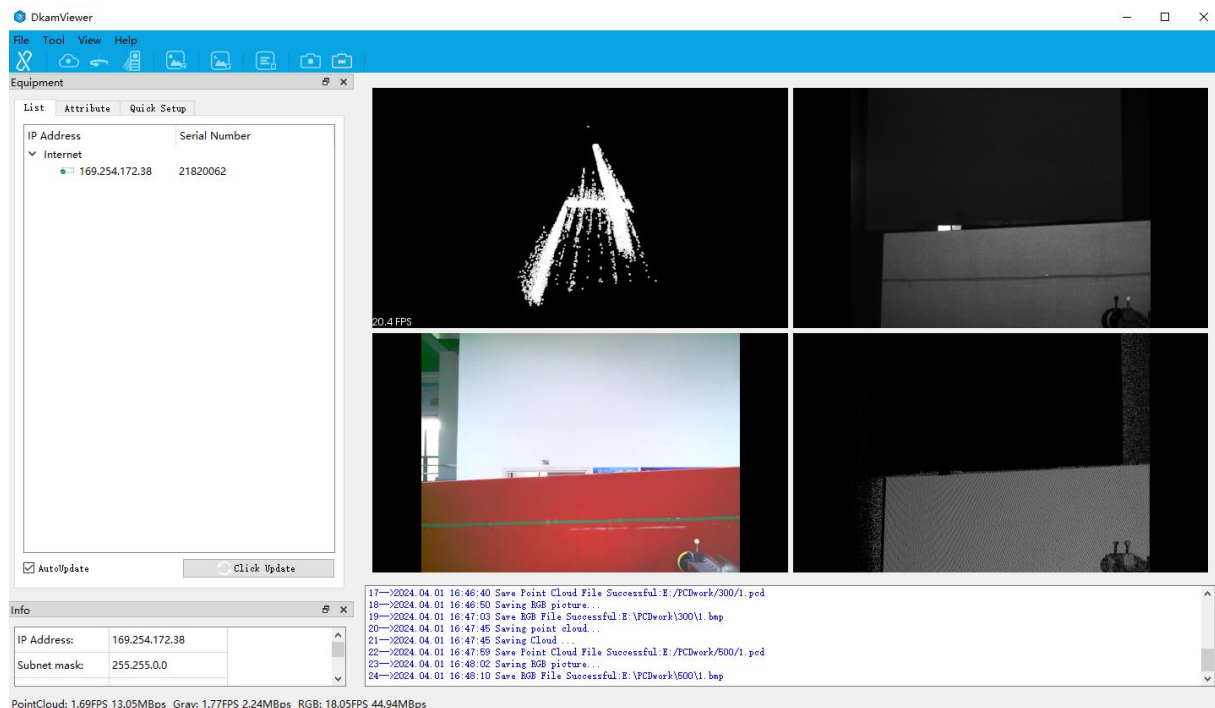


图 5-8 相机采集数据图



图 5-9 残留飞边点云数据采集图

5.3.2 叶片点云数据预处理

通过相机采集的三维点云数据如图 5-10 所示，点云数量为 1310720 个同时包含大量的无用点，主要包括与主体叶片点云无关的背景点云、其他物体点云数据，同时也有在主体附近的离散噪点，采集环境、拍摄角度等都会导致无用点的产生。

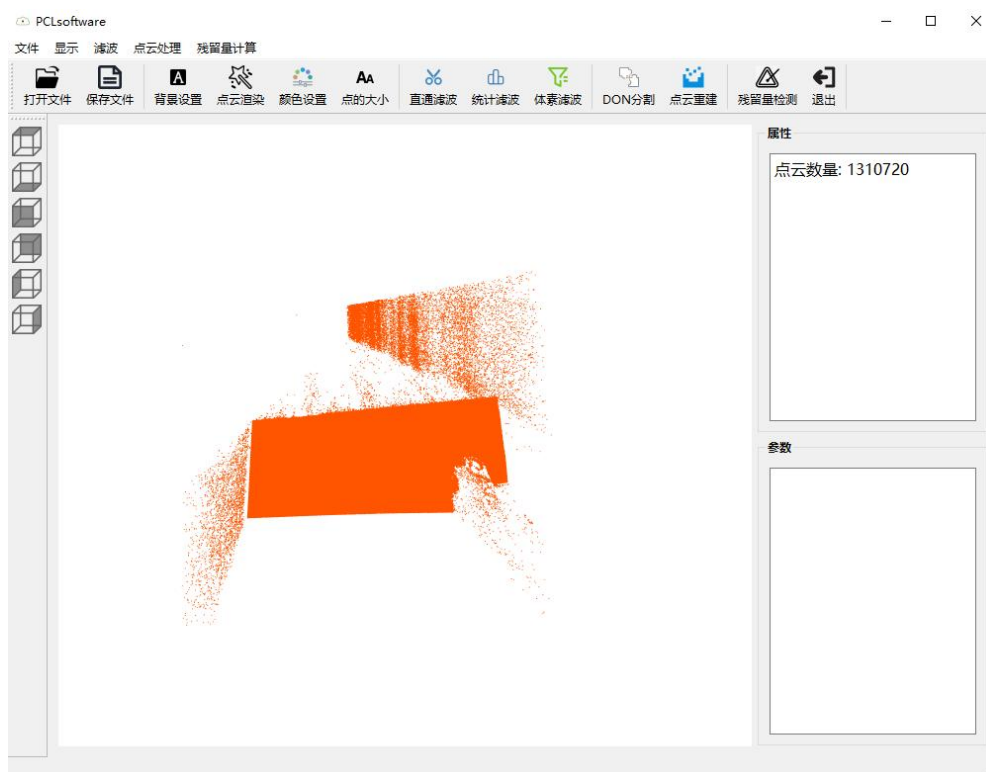


图 5-10 残留飞边点云数据图

为了快速去除这些无用点，首先需要对点云数据进行直通滤波处理，保留叶片主体点云数据，实现无关信息的去除，直通滤波后点云数量为 384154 个，直通滤波后叶片点云数据如图 5-11 所示。

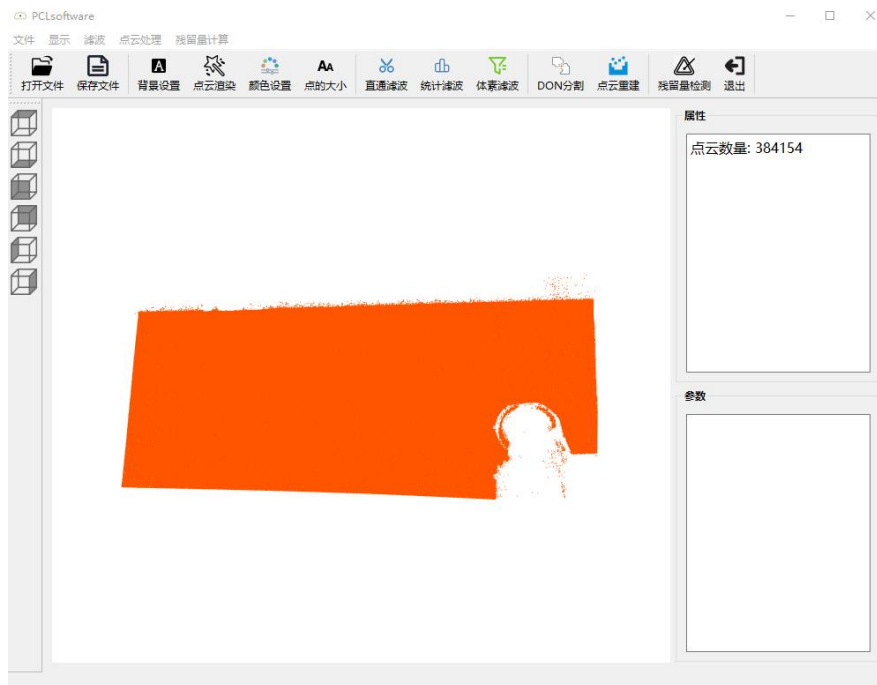


图 5-11 叶片直通滤波效果图

去除背景点云以及其他物体的点云数据后，还需要对离散点进行滤波，离散点的去除采用统计滤波的方式设置离散点的个数为 13，统计滤波后点云数量为 379158 个，统计滤波效果如图 5-12 所示。

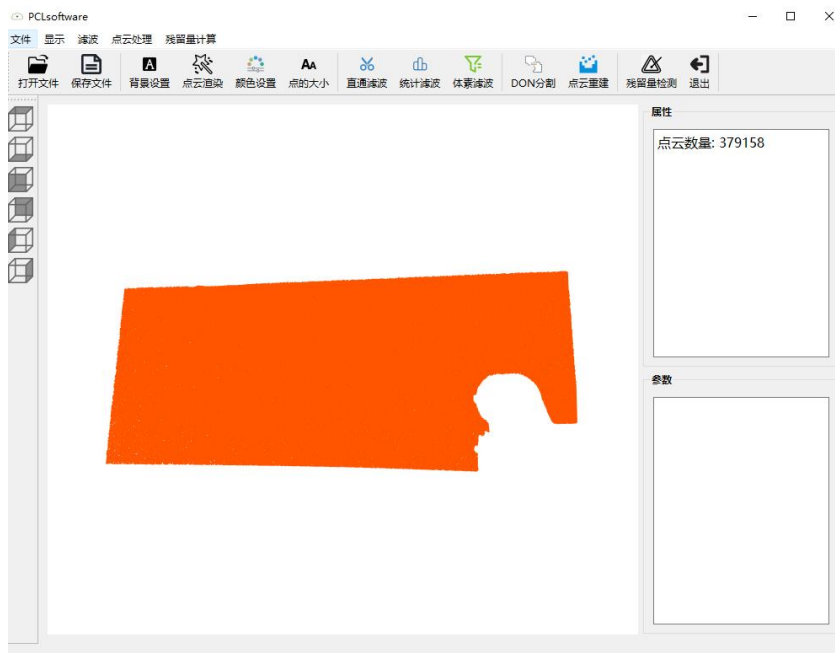


图 5-12 叶片统计滤波效果图

直通滤波和统计滤波处理后，无用点已被去除并得到了纯净的叶片点云数据，为了提高后续飞边特征分割和曲面重建的计算效率，还需要通过体素滤波的方式对仍有的大量点云数据进行精简处理，实现叶片点云数据的降采样，设置体素网格边长为 3cm，滤波处理后的叶片点云数量为 97717 个。

5.3.3 叶片飞边残留量检测

实验过程中在模拟飞边处采集了 3 组叶片点云数据，叶片点云数据预处理后，对 3 组叶片进行法向量分割。设置法向量分割参数如表 5-2 所示，搜索步长均设为 1000，分别求出 3 组点云数据点云分辨率，设置小支撑半径接近点云分辨率的 10 倍，大支撑半径接近点云分辨率的 20 倍，并进行欧式聚类处理去掉飞边，实现飞边与叶片曲面分离，分割效果如图 5-13 所示。法向量分割后第 1 组叶片曲面点云数量为 89500 个，第 2 组叶片曲面点云数量为 82129 个，第 3 组叶片曲面点云数量为 82016 个。

表 5-2 DON 分割参数

编号	点云分辨率(mm)	小支撑半径(mm)	大支撑半径(mm)	分割阈值
1	1.18	11.8	23.6	0.024
2	1.19	11.9	23.8	0.024
3	1.18	11.8	23.6	0.024

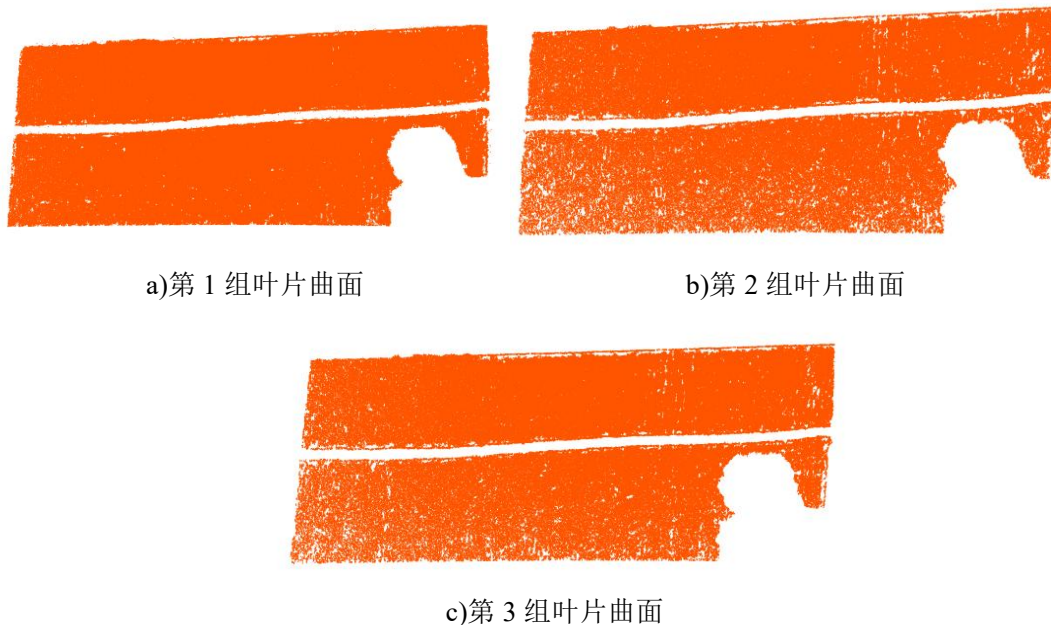


图 5-13 叶片法向量分割图

对分离飞边后的叶片曲面进行 B 样条曲线的曲面重建，得到如图 5-14 原始理想曲面图。可以看出曲面在分离飞边处有较好连续性，重建的理想曲面与重建前叶片曲面误

差分别为 0.0493mm、0.0495mm、0.0490mm，也验证了该方法所拟合的曲面有较高的精度，满足打磨机器人飞边残留量检测。

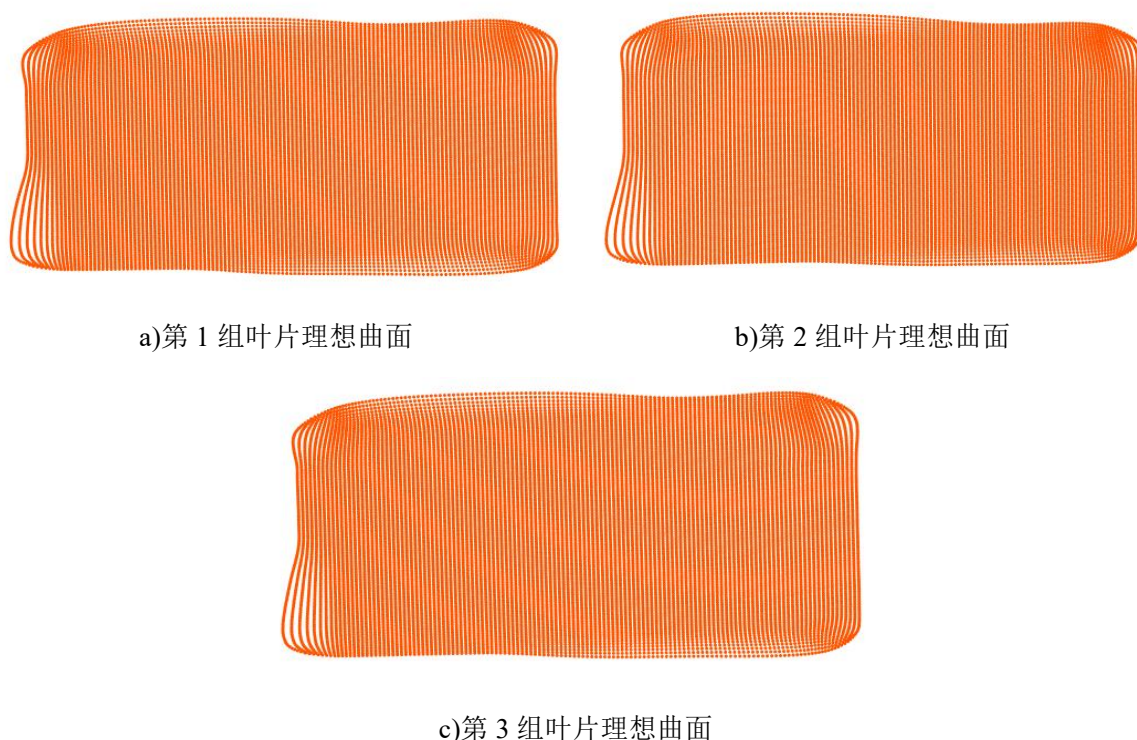
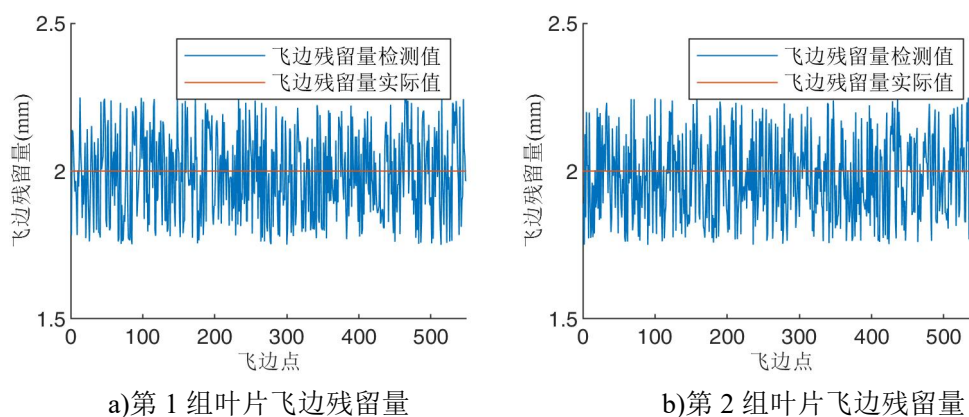
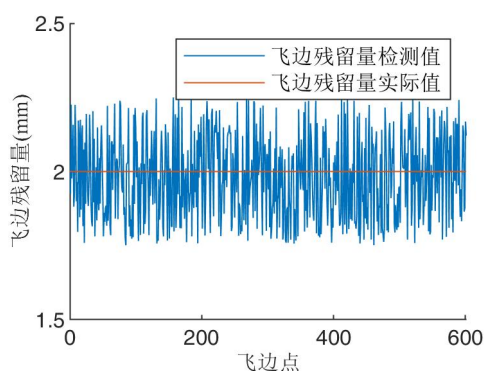


图 5-14 原始理想曲面图

对 3 组原始理想曲面进行飞边残留量求解，3 组叶片飞边点数分别为 549、552、601 个，根据点云坐标 x 轴从小到大排序，得到飞边残留量检测结果图，如图 5-15 所示。第 1 组叶片飞边残留量检测平均值为 1.9864mm，最大残留量为 2.2489mm，飞边残留量实际值为 2mm；第 2 组叶片飞边残留量检测平均值为 1.9783mm，最大残留量为 2.2495mm，飞边残留量实际值为 2mm；第 3 组叶片飞边残留量检测平均值为 1.9812mm，最大残留量为 2.2499mm，飞边残留量实际值为 2mm。





c)第3组叶片飞边残留量

图 5-15 飞边残留量检测结果图

将 3 组飞边残留量检测值与实际值进行对比,其中第 1 组飞边残留量检测平均相对误差为 6.265%、最大相对误差为 12.49%;第 2 组飞边残留量检测平均相对误差为 6.075%、最大相对误差为 12.50%;第 3 组飞边残留量检测平均相对误差为 6.185%、最大相对误差为 12.36%。图 5-15 所示检测值波动主要是因为手工粘贴海绵模拟飞边不是完全平整的,部分位置会由于海绵的弹性而导致高度有所差异,但是实际风电叶片飞边拟合而成的曲线平滑且连续几乎没有突变,同时打磨砂轮打磨区域范围相对于飞边来说较大,可允许的误差范围也因此较大。所得的三组飞边残留量检测值平均相对误差都不超过 7%,由此可知本文提出的基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测方法稳定性好同时精度高,满足打磨机器人自动化打磨的精度需求。

5.4 机器人打磨路径验证

本节基于打磨机器人末端打磨头的位置路径验证本文提出的叶片打磨路径方法的适用性与准确性,并且验证打磨机器人的手眼标定精度。

5.4.1 机器人三维手眼标定

将标定球安装在打磨头上,与打磨头保持相互静止,如图 5-16 所示。将剪叉式升降平台升至飞边处并保持高度不变,改变打磨头末端位姿的同时保证标准球始终处于相机的视野范围内。得到 $A = ({}^{end}_{base}M_i)^{-1} \cdot {}^{end}_{base}M_j$, 通过深度相机对不同位姿标准球进行测量得到 $B = {}^{camera}_{ball}M_i \cdot ({}^{camera}_{ball}M_j)^{-1}$ 。



图 5-16 打磨机器人手眼标定姿态图

将不同姿态所得 A 与 B 的代入式(4-5)求得手眼标定矩阵 X 即得到打磨机器人基坐标系到深度相机坐标系的转换矩阵, 设定:

$$X = \begin{bmatrix} R_x & T_x \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5-1)$$

其中 R_x 为打磨机器人基坐标系到深度相机坐标系的旋转矩阵, T_x 则为平移矩阵。

通过相机观测到的标准球来拟合计算出标准球在相机坐标系下的位置, 改变打磨头位姿得到打磨头在打磨机器人基坐标系下的位置, 求得:

$$R_x = \begin{bmatrix} 0.9460 & 0.3170 & -0.0674 \\ -0.3170 & 0.9484 & 0.0110 \\ 0.0674 & 0.0101 & 0.9977 \end{bmatrix} \quad (5-2)$$

$$T_x = [42.1787 \quad 846.2196 \quad -20.1842]^T \quad (5-3)$$

将 X^{-1} 带入式(4-11)并由此矩阵计算出标准球球心在打磨头末端坐标系下的坐标, 改变打磨头姿态, 并根据标准球球心在打磨头坐标系下的坐标理论上不变的性质进行误差分析, 得到结果如表 5-3 所示。

表 5-3 基于标定球的手眼标定实验误差结果

手眼标定实验					
实验组	打磨头坐标系 相对于基坐标 系的平移值 /mm	打磨头坐标 系相对于基 坐标系的旋 转值/rad	标准球球心 在深度相机 坐标系下的 坐标/mm	求解出的标 准球球心在 打磨头坐标 系下的坐标 /mm	误差分析/mm
第 1 组	$X = 386.000$	$X = 1.571$	$X = 477.591$	$X = -91.591$	$X = 0$
	$Y = 1577.500$	$Y = 0$	$Y = 367.761$	$Y = 132.239$	$Y = 0$
	$Z = 346.000$	$Z = 3.142$	$Z = 1385.430$	$Z = -172.070$	$Z = 0$
第 2 组	$X = 186.000$	$X = 1.361$	$X = 279.881$	$X = -92.024$	$X = -0.433$
	$Y = 1646.260$	$Y = 0$	$Y = 326.905$	$Y = 131.756$	$Y = -0.483$
	$Z = 405.359$	$Z = 3.142$	$Z = 1431.760$	$Z = -171.580$	$Z = 0.490$
第 3 组	$X = 186.000$	$X = -1.990$	$X = 2780.044$	$X = -91.939$	$X = -0.348$
	$Y = 1627.820$	$Y = 3.142$	$Y = 293.708$	$Y = 131.720$	$Y = -0.519$
	$Z = 462.123$	$Z = 0$	$Z = 1394.630$	$Z = -171.550$	$Z = 0.520$
第 4 组	$X = 302.123$	$X = 1.571$	$X = 337.040$	$X = -92.151$	$X = -0.560$
	$Y = 1627.817$	$Y = -0.262$	$Y = 368.038$	$Y = 132.016$	$Y = -0.223$
	$Z = 346.000$	$Z = 3.142$	$Z = 1505.940$	$Z = -172.100$	$Z = -0.030$
第 5 组	$X = 328.750$	$X = -1.571$	$X = 405.732$	$X = -92.119$	$X = -0.528$
	$Y = 1614.250$	$Y = 2.618$	$Y = 368.609$	$Y = 131.801$	$Y = -0.438$
	$Z = 346.000$	$Z = 0$	$Z = 1539.220$	$Z = -171.490$	$Z = 0.580$

由表 5-3 可知, 针对大型风电叶片打磨机器人的基于标定球的手眼标定误差在 0.03mm~0.56mm 之间, 实际打磨完成后的飞边残留量一般在 1~2mm 之间, 保证叶片表面质量, 从而保证玻纤布对飞边进行平滑包边, 因此该标定精度可以满足打磨机器人的视觉引导和打磨的作业需求。

5.4.2 机器人打磨路径验证

将风电叶片飞边残留量检测系统处理所得到的纯净叶片曲面三角化得到叶片模型，如图 5-17 所示，中间凸出部分即为飞边。右下角的孔洞部分是采集点云的打磨头部分，而实际打磨过程中需要打磨的是飞边部分，因此该部分对打磨质量不会造成影响。

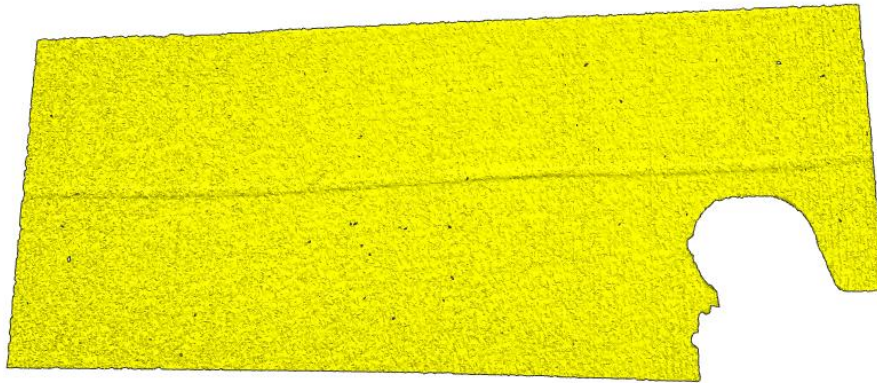


图 5-17 逆向重构叶片模型图

该段叶片长度为 1364.6mm，砂轮片的直径为 100mm，取磨削行距为打磨宽度的 50%，则两打磨路径曲线的重合宽度为 50mm，代入式(4-1)得到 $N=26$ 。将该组平行截面截取叶片模型得到打磨路径曲线，如图 5-18 所示，其中平行截面的方向与打磨机器人基坐标系的 YOZ 平面相平行。

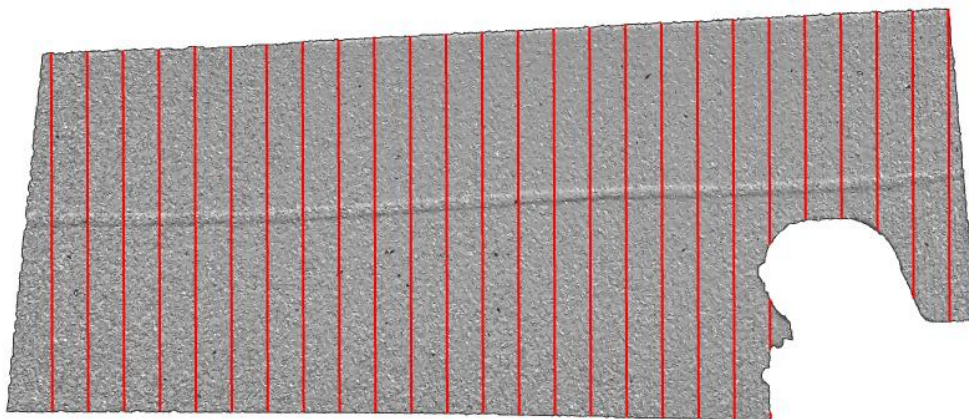


图 5-18 机器人叶片打磨加工路径曲线

得到打磨路径曲线后，将打磨路径曲线均匀等分成若干个离散点，并保证打磨机器人在打磨叶片飞边处有足够多的打磨目标点，即设置较小的初始步长，如图 5-19 所示，

目标点数较多而且分布密集，初始目标点共有 2365 个。

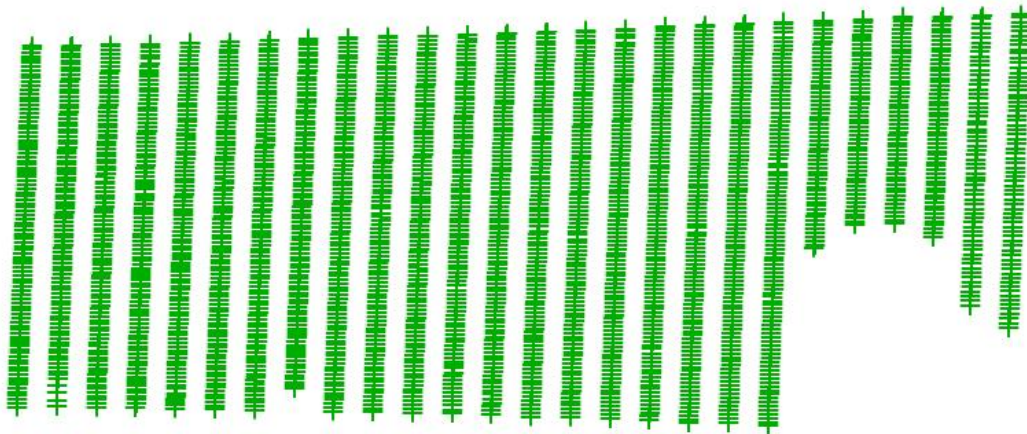


图 5-19 打磨目标点图

选取叶片飞边周围的点并采用曲率差值法去除点，以保证相邻打磨目标点的曲率变化平滑，得到打磨路径曲线规划如图 5-20 所示，白色线段为目标点法向量，剩余打磨目标点为 264 个。

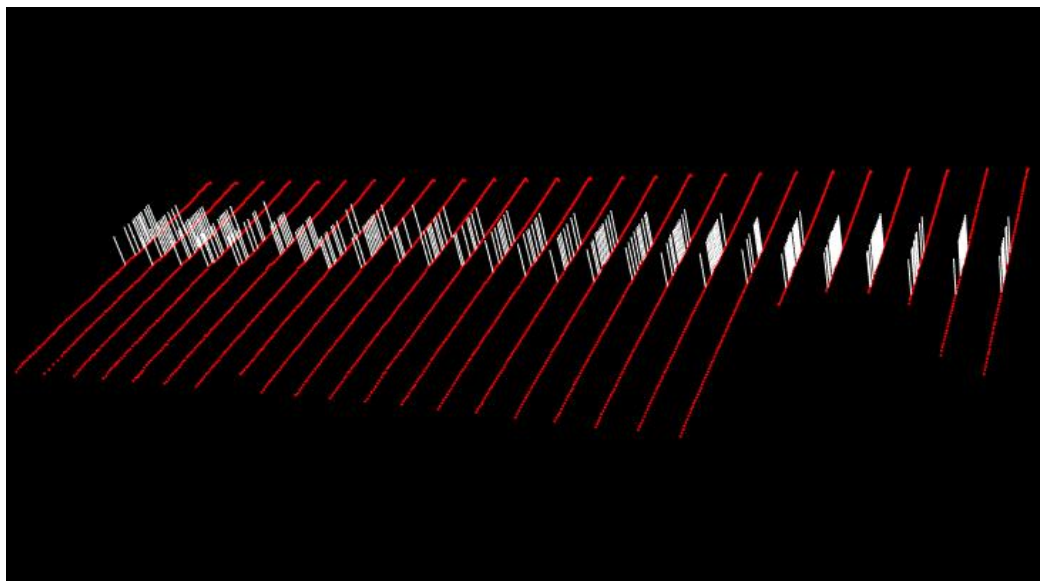


图 5-19 打磨目标点图

将曲率差值后的目标点数据导入课题组开发的多自由度工作平台的运动控制软件：机器人弹性磨抛盘磨抛自主轨迹实现软件，如图 5-20 所示。利用该软件导出机器人打磨信息从而控制多自由度工作平台执行打磨动作。



图 5-20 轨迹实现软件图

如图 5-21 所示，打磨机器人末端的砂轮贴近模拟飞边进行打磨动作。如图 5-22 所示，机器人正在执行打磨动作过程中，下方绘制的白色线段即机器人需执行打磨运动的总长度。如图 5-23 所示，打磨机器人已完成此段飞边的打磨动作，从曲线的最右端运行至曲线最左端。

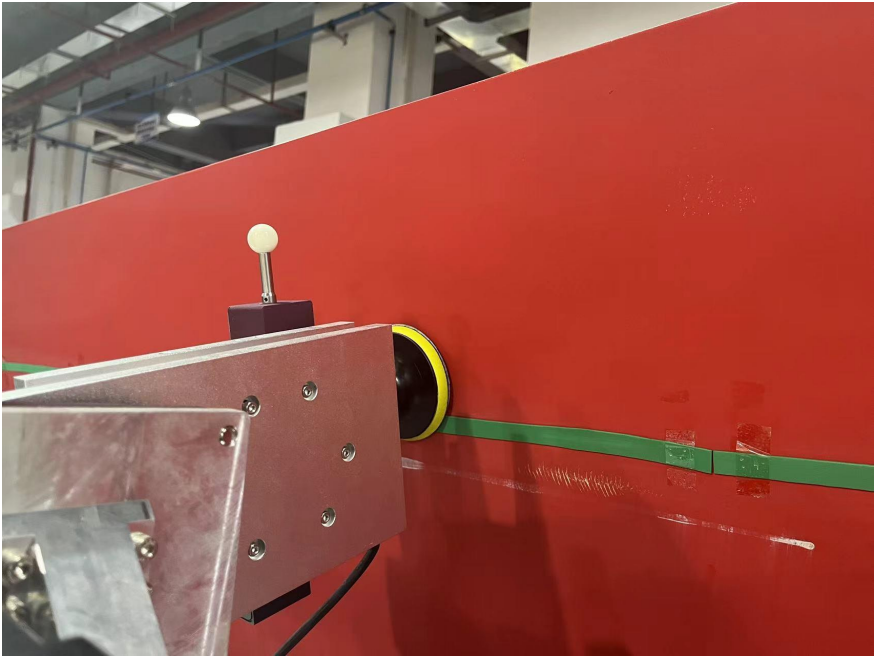


图 5-21 机器人打磨模拟飞边图

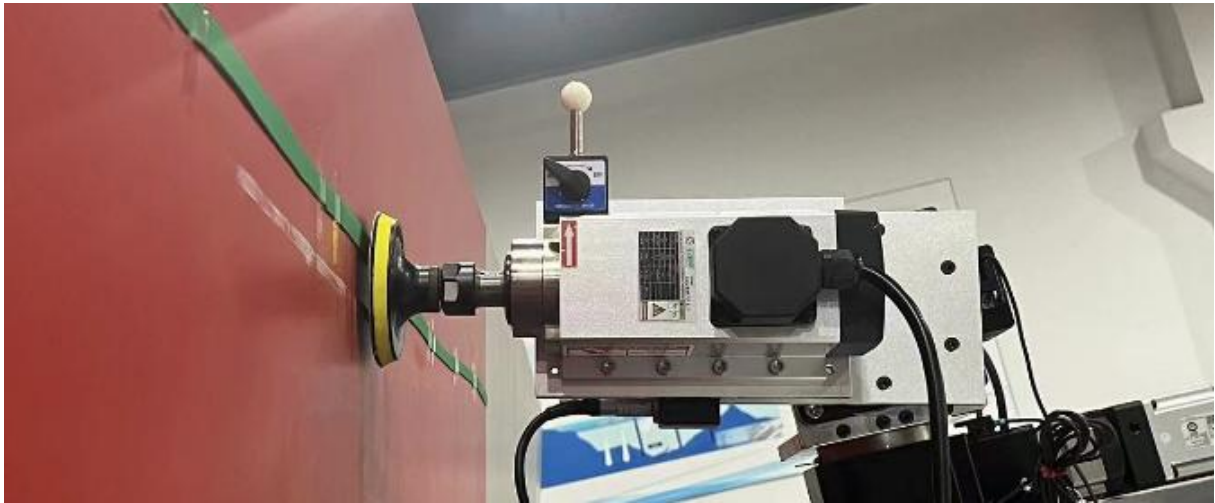


图 5-22 打磨机器人打磨过程图



图 5-23 完成打磨运动的打磨头图

打磨机器人在执行打磨运动过程中，可以完整的运行整个打磨路径，并且所运行的打磨路径可以覆盖模拟飞边的待打磨区域。模拟的飞边由于人为粘贴可能导致部分位置产生突变，而实际的风电叶片飞边与曲面的过渡处相对来说更为平滑，同时飞边的宽度相较于打磨头的有效打磨直径来说较小，那么可允许的误差范围较大。因此，实验结果验证了本文所生成的机器人打磨路径可以实现大型风电叶片智能打磨机器人的打磨作业，并有较好的准确性。

5.5 本章小结

本章对开发的风电叶片飞边残留量检测软件进行系统可视化，通过集成化的系统对飞边残留量检测整个过程进行集合与简化。对检测系统的软件截面以及功能进行了展示

与介绍，对文件处理模块、点云显示模块、点云预处理模块、数据处理模块、残留量计算模块等功能进行实例验证。

同时本章对机器人打磨路径进行了验证，首先针对打磨机器人的特殊手眼位置关系，采用三维标准球作为标定物进行机器人的手眼标定从而获得打磨机器人基坐标系到深度相机坐标系的转换矩阵，并对手眼标定结果进行误差分析。最后对叶片点云数据进行处理，逆向重构得到叶片模型，并生成打磨路径曲线，风电叶片打磨机器人根据该路径进行相关实验，验证整个方法的实用性、有效性。

总结与展望

全文总结

风电叶片是风力发电机组中的关键部件，目前风电叶片飞边打磨仍然依赖人工登高操作，效率低下且打磨质量不稳定。为了实现叶片飞边的自动化打磨，本文结合大型风电叶片智能打磨机器人，对叶片飞边残留量检测与机器人打磨路径规划进行了研究。本文主要内容如下：

(1) 研究了风电叶片点云数据的采集和预处理方法。对风电叶片曲面特征进行了分析并选择了结构光深度相机作为点云数据采集工具。采用直通滤波、统计滤波、体素滤波三种滤波方式去除叶片点云附件噪声点、离群点并压缩点云数据，得到纯净的叶片点云数据。

(2) 研究了基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测方法。确定预处理后纯净叶片点云的分辨率，采用法向量差分的分割方法设置阈值将飞边与叶片分割，再通过欧式聚类将飞边特征从叶片点云中提取出来并完全分离；针对复杂的叶片曲面利用 B 样条曲线进行曲面重建对分离飞边后的叶片表面进行复原得到原始理想曲面，并对曲面重建后叶片曲面进行误差分析；最后，采用射线三角形算法计算得到飞边残留量。检测的残留量误差平均值均不超过 0.1mm，满足大型风电叶片表面自动化打磨精度要求，且重建后叶片曲面表面光滑性、连续性较好。

(3) 研究了机器人打磨路径的生成方法。对课题组自主研发的大型风电叶片智能打磨机器人的系统组成以及相关设备进行了简要介绍。将叶片点云数据进行处理并通过逆向重构得到叶片模型，采用等截面法生成机器人的打磨路径曲线，曲线离散成足够多的目标点后根据曲率差值法计算得到分布合理的加工步长。针对打磨机器人特殊的手眼位置关系，同时为了保证打磨深度方向的精度，使用三维标定球作为标定物，通过 RANSAC 算法将深度相机获取的标准球点云与实际标准球作对比，实现了机器人的手眼标定。

(4) 开发了风电叶片飞边残留量检测系统，对打磨机器人进行了手眼标定实验以及打磨路径规划实验。该软件可以分为 5 个模块，可以分别实现点云数据的预处理功能，对叶片点云数据进行法向量分割、曲面重建、残留量的计算功能。在实验室的叶片场景完成了对该软件的实例验证，并通过采集的叶片数据重构得到叶片模型，完成了打磨路径生成、机器人手眼转换的工作，实现机器人在模拟飞边上执行打磨作业。

本文特色与创新点

(1) 为实现精确测定切割后的叶片飞边残留量,提出了一种融合表面的风电叶片点云分割、曲面重建及射线三角形求交技术的飞边残留量检测方法,该方法可适用于不同曲率或曲率变化复杂的风电叶片飞边残留量检测,成本低、无接触,检测速度较快。

(2) 针对大型风电叶片智能打磨机器人的特殊手眼位置关系,设计了一种基于标准球的手眼标定方式,并应用 RANSAC 算法精确获取标准球球心位置实现手眼标定。

(3) 开发了风电叶片飞边残留量检测系统,集成了文件处理、点云显示、点云预处理、数据处理、残留量计算 5 个模块,实现高效率、高精度的飞边残留量检测。

未来展望

本文基于三维点云对风电叶片飞边残留量检测与机器人打磨路径规划进行了研究,其中仍有部分问题需要改进以及深入研究,主要包括以下几点:

(1) 本文风电叶片点云数据采集所使用的深度相机采用 Dkam130 型结构光相机,虽然该相机可满足打磨机器人需求,但精度有限。可以通过更换精度更高的 3D 相机或线激光扫描仪从而达到更高精度的飞边残留量检测。

(2) 本文提出的基于三维点云的风电叶片飞边残留量检测方法,虽然可以精确的检测飞边残留量,但整体流程较为繁琐,其中曲面重建计算时间较长。在后期研究过程中,可以简化检测过程,改进曲面重建效率缩短时间,或者收集大量叶片飞边残留量数据并使用深度学习的方法实现残留量的精确快速检测。

(3) 本文只针对打磨机器人的特殊手眼位置关系做了研究,然而视觉相机与机器人配合使用的方式还有很多种。后期对于相机在打磨机器人上不同的安装方式,还需要继续研究合适有效的手眼标定方式。

(4) 本文由于客观条件限制,进行打磨路径实验时无法采用切割后的真实叶片而采用模拟海绵作为替代,模拟飞边的点云数据则更为均匀。后续则需要在真实的风电叶片场景进行打磨实验,并通过飞边残留量提高打磨质量。

参考文献

- [1] 许淳瑶, 葛立超, 冯红翠, 等. 风力发电现状及叶片组成与回收利用综述[J]. 热力发电, 2022: 1-13.
- [2] Peri E., Tal A. A sustainable way forward for wind power: Assessing turbines' environmental impacts using a holistic GIS analysis[J]. Applied Energy, 2020, 279: 115829.
- [3] Gibson L., Wilman E.N., Laurance W.F. How green is 'green' energy?[J]. Trends in ecology & evolution, 2017, 32(12): 922-935.
- [4] Huo L.F., Wang Z.J., Reda S.A., et al. Power generation enhancement and CO₂ emission reduction of a biomass powered gas turbine via hydrogen injection and wind energy incorporation[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2024, 185: 105-115.
- [5] Tounsi S. Design and simulation of wind energy conversion system commanded by converter and mechanical brake[J]. Wind Engineering, 2023, 47 (3): 564-578.
- [6] Balat M. A Review of Modern Wind Turbine Technology[J]. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2009, 31(17): 1561-1572.
- [7] Martino J. Advancements in Wind Turbine Technology: Improving Efficiency and Reducing Cost[J]. Power Engineering: The Magazine of Power Generation, 2014, 118(3): 46-49.
- [8] Gunton P. Core material for wind blade manufacture[J]. Reinforced Plastics, 2011, 55(4): 17.
- [9] 陈扬枝, 林炜佳, 鄞伟杰等. 风电叶片飞边自动切割打磨一体化机器人和切割打磨方法[P]. 中国: CN114228012A, 2022-03-25.
- [10] Boillot J.P., Begin G. Intelligent factory automation with machine vision systems[J]. Industrial Robot: An International Journal, 1993, 20(6): 29-32.
- [11] Xu J.J., Lu Y.Z., Olaniyi E., et al. Online volume measurement of sweetpotatoes by A LiDAR-based machine vision system[J]. Journal of Food Engineering, 2024, 361.

- [12]Poyraz A.G., Kaçmaz Mehmet., Gürkan H., et al. Sub-Pixel counting based diameter measurement algorithm for industrial Machine vision[J]. Measurement, 2024, 18(8): 2732.
- [13]Zhang W.B., Yang C., Feng Y.X., et al. Research on the Three Dimensional Detection Technology for MagneticSheet in Industrial Production[J]. The Open Mechanical Engineering Journal, 2015, 9 (1): 585-593.
- [14]Ravi R.R., Datta C., Srinivasu D.S. Machine vision based burr length measurement in abrasive waterjet trepanning[J]. Manufacturing Letters, 2023, 38(4): 903-911.
- [15]Wang L.Z., Zhang D.D., Liang J., et al. Research and Application of 3D Digital Detection Technology in Reverse Engineering[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 2958(490-491): 1517-1521.
- [16]Liu S., Sun C., Li W.W., et al. Application of Machine Vision Technology in the Detection of Industrial Products[J]. Advanced Materials Research, 2012, 1742(499): 366-369.
- [17]Xu Y., Brownjohn J.M. Review of machine-vision based methodologies for displacement measurement in civil structures[J]. Journal of Civil Structural Health Monitoring, 2018, 8(1): 91-110.
- [18]Zwoliński Z., Guth P.L. Geomorphometry for geomodelling of natural hazards[J]. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 2017, 61(2): 1-7.
- [19]马颂德, 张正友. 计算机视觉[M]. 北京: 科学出版社, 1998: 7-10.
- [20]于海雁. 基于多视图几何的三维重建研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007.
- [21]Groot P.J., Deck L.L., Lega X.C. Geometrically desensitized interferometry for shape measurement of flat surfaces and 3-D structures[J]. Optical Engineering, 2000, 39 (1): 86-90.
- [22]梁栋. 基于多视图的参数估计与形状重构[D]. 合肥: 安徽大学, 2002.
- [23]方健, 尹旷, 王红斌, 等. 机器人砂带打磨路径规划[J]. 机械设计与研究, 2021, 37(06): 1-6.

- [24]田国富, 宋江波. 基于 Roboguide 的叶片边缘机器人磨削加工方法与仿真[J]. 制造技术与机床, 2017, (02): 126-131.
- [25]赵扬, 赵继, 张雷, 等. 基于逆向工程的机器人磨削叶片[J]. 吉林大学学报(工学版), 2009, 39(05): 1176-1180.
- [26]Ding S., Mannan M.A., Poo A.N., et al. Adaptive iso-planar tool path generation for machining of freeform surfaces[J]. Computer-Aided Design, 2003, 35(2): 141-153.
- [27]Sang C.P. Sculptured surface machining using triangular mesh slicing[J]. Computer-Aided Design, 2004, 36(3): 279-288.
- [28]Kim S.J., Yang M.Y. Triangular mesh offset for generalized cutter[J].Computer-Aided Design, 2005, 37(10): 999-1014.
- [29]Loney G.C., Ozsoy T.M. NC machining of free form surfaces[J]. Computer-Aided Design, 1987, 19(2):85-90.
- [30]Sarkar S., Dey P.P. A new Iso-parametric machining algorithm for free-form surface[J]. ARCHIVE Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E Journal of Process Mechanical Engineering 1989-1996 (vols, 2014, 228(3): 197-209.
- [31]He W., Lei M., Bin H. Iso-parametric CNC tool path optimization based on adaptive grid generation[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2009, 41(5): 538-548.
- [32]Suresh K., Yang C. Constant scallop-height machining of free-form surfaces[J]. ASME Journal of Engineering for Industry, 1994, 116(2): 253-259.
- [33]Shi X., Qiao L., Rao P. An Adaptive Constant Scallop-height Tool-Path Planning Method For Turn-Milling Machining of NURBS free-form surfaces[C]// International Conference on Information Sciences, Machinery, Materials and Energy. 2015.
- [34]Pan X., Cai Y.J., Qi T.L., et al. A Modified Isoscallop Height Toolpath Planning Method for Generating Smooth Paths Based on Curve Fitting Method[J]. Advanced Materials Research, 2011, 189-193:3117-3122.
- [35]Tournier C., Lartigue C. 5-axis Iso-scallop Tool Paths along Parallel Planes[J]. Computer-Aided Design and Applications, 2013, 5(1-4):278-286.

- [36] Xu J.B., Li Q.W., White B. A novel hand-eye calibration method for industrial robot and line laser vision sensor[J]. *Sensor Review*, 2023, 43 (4): 259-265.
- [37] 张旭, 李爱国, 马孜, 等. 机器人手眼关系、基坐标系和世界坐标系关系的同时标定[J]. *控制与决策*, 2009, 24(10): 1531-1534+1539.
- [38] 张铁, 叶景杨, 刘晓刚. 面向机器人砂带打磨的加权手眼标定算法[J]. *机械工程学报*, 2018, 54(17): 142-148.
- [39] 谢宇坤, 吴青聪, 陈柏, 等. 基于单目视觉的移动机械臂抓取作业方法研究[J]. *机电工程*, 2019, 36(01): 71-76.
- [40] 张洪瑶, 李论, 周波, 等. 机器人手眼标定及其精度分析的研究[J]. *组合机床与自动化加工技术*, 2018, (01): 69-72.
- [41] Fu, J.S., Ding Y.B., Huang T., et al. Hand-eye calibration method based on three-dimensional visual measurement in robotic high-precision machining[J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2022, 119(5-6): 1-12.
- [42] Jiang Z.Z., Zhou J., Han H.Q. A novel robot hand-eye calibration method to enhance calibration accuracy based on the POE model[J]. *Advanced Robotics*, 2023, 37(16): 1052-1062.
- [43] 杨曦. 工业机器人视觉系统快速标定技术研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2019.
- [44] Tsai R.Y., Lenz R.K. A new technique for fully autonomous and efficient 3D robotics hand/eye calibration[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1989, 5(3): 345-358.
- [45] Jack C.K., Kamel M. Finding the Position and Orientation of a Sensor on a Robot Manipulator Using Quaternions[J]. *International Journal of Robotics Research*, 1991, 10(3): 240-254P.
- [46] Zhuang H., Wang K., Roth Z.S. Simultaneous calibration of a robot and a handmounted camera[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1995, 11(5): 649-660.
- [47] Song D.M. A self-calibration technique for active vision systems[J]. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 1996, 12(1): 114-120.
- [48] Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 2000, 22(11): 1330-1334.

- [49]Huang Y., Zhang J., Zhang X. Robotic grasping based on machine vision and SVM[C]//2019 IEEE 9th Annual International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER). IEEE, 2019: 1027-1030.
- [50]Yang L., Cao Q., Lin M., et al. Robotic hand-eye calibration with depth camera: A sphere model approach[C]//2018 4th International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR). IEEE, 2018: 104-110.
- [51]Ban Y.X., Liu M.Z., Wu P., et al. Depth Estimation Method for Monocular Camera Defocus Images in Microscopic Scenes[J]. Electronics, 2022, 11(13): 2012.
- [52]Gao X.C., Yu J.Z., Tan M. An Online 3D Modeling Method for Pose Measurement under Uncertain Dynamic Occlusion Based on Binocular Camera[J]. Sensors, 2023, 23(5): 2871.
- [53]Rogério Y.T., Marcos de Sales Guerra Tsuzuki, Renato Vogelaar, et al. 3D reconstruction and multiple point cloud registration using a low precision RGB-D sensor[J]. Mechatronics, 2016, 35: 11-22.
- [54]Hamed S., Damien L., Andreas K. Kinect range sensing: Structured-light versus Time-of-Flight Kinect[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2015, 139:1-20.
- [55]Wang C., Zhu Z.Y.,Chan S.C., et al. Real-Time Depth Image Acquisition and Restoration for Image Based Rendering and Processing Systems[J]. Journal of Signal Processing Systems, 2015, 79(1): 1-18.
- [56]Tomasz H. Potential Obstacle Detection Using RGB to Depth Image Encoder-Decoder Network: Application to Unmanned Aerial Vehicles[J]. Sensors, 2022, 22(17): 6703.
- [57]张潇丹, 单彦虎, 储成群. 基于点云处理的小型工业零件高度精密测量[J]. 电子测量技术, 2022, 45(11): 134-139.
- [58]Guo J., Feng W., Hao T., et al. Denoising of a Multi-Station Point Cloud and 3D Modeling Accuracy for Substation Equipment Based on Statistical Outlier Removal[C]//2020 IEEE 4th Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2). IEEE, 2020: 2793-2797.
- [59]Yu H., Wang R., Chen J., et al. Saliency computation and simplification of point cloud data[C]//Computer Science and Network Technology, 2nd International Conference on IEEE, 2012: 1350-1353.
- [60]Chen Y.Z., Huang L.W., Liu W. A method for extracting flash point cloud feature on the surface of wind turbine blade based on difference of normal vector[C]//Fourteenth International Conference on Graphics and Image Processing (ICGIP 2022), 2023:

- 127052D.
- [61]Ioannou Y., Taati B., Harrap R., et al. Difference of normals as a multi-scale operator in unorganized point clouds[C]//2012 Second International Conference on 3D Imaging, Modeling, Processing, Visualization & Transmission. IEEE, 2012: 501-508.
- [62]Liu R., Wan W.G., Zhou Y.Y., et al. Normal estimation algorithm for point cloud using KD-tree[C]//IET International Conference on Smart and Sustainable City 2013, 2013: 334-337.
- [63]Cao Y., Wang Y.C., Xue Y.F., et al. FEC: Fast Euclidean Clustering for Point Cloud Segmentation[J]. Drones, 2022, 6 (11): 325.
- [64]Miao Y.L., Li S., Wang L.Y., et al. A single plant segmentation method of maize point cloud based on Euclidean clustering and K-means clustering[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2023, 210.
- [65]Ping G.J., Abolfazli E.M., Chen J.Y., et al. Visual enhancement of single-view 3D point cloud reconstruction[J]. Computers & Graphics, 2022, 102: 112-119.
- [66]Zhang R.M., Wang G.Y., Ma J.X., et al. Study of Huizhou architecture component point cloud in surface reconstruction[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 69(1): 012087.
- [67]Gonzalez-Perez I., Fuentes-Aznar A. Reverse engineering of spiral bevel gear drives reconstructed from point clouds[J]. Mechanism and Machine Theory, 2022, 170.
- [68]张丹丹, 韩燮, 韩慧妍. 基于点云的整体参数曲面重构方法[J]. 计算机工程与设计, 2017, 38(07): 1911-1916.
- [69]杨军, 诸昌铃. 带噪声的点云数据的隐式曲面重建算法[J]. 西南交通大学学报, 2008, (01): 29-34.
- [70]梁群仙, 许宏丽. 一种基于点云数据的快速曲面重构方法[J]. 计算机工程, 2013, 39(02): 237-240.
- [71]白光钊. 基于地面三维激光扫描点云数据的曲面重建研究[D]. 长安大学, 2017.
- [72]吴强. 德布尔算法求 B 样条曲线的导矢公式释疑[J]. 新疆师范大学学报(自然科学版), 2000, (04): 7-15.
- [73]王康. 基于点云三维重建的参数敏感性分析[J]. 测绘与空间地理信息, 2023, 46(03): 51-54+59.
- [74]Li S.X., Jerard R.B. 5-axis machining of sculptured surfaces with a flat-end cutter[J]. Computer-Aided Design, 1994, 26(3): 165-178.

- [75]Löfstedt M., Akenine-Möller T. An Evaluation Framework for Ray-Triangle Intersection Algorithms[J]. Journal of Graphics, GPU, and Game Tools, 2005, 10(2): 13-26.
- [76]吕洪宾. 叶片类曲面数控砂带磨削接触理论与工艺优化方法研究[D]. 北京交通大学, 2019.
- [77]王英男, 戴曙光. 线激光器的手眼标定方法[J]. 电子科技, 2015, 28(07): 183-185.
- [78]王力, 李广云, 贺磊. 使用定标球的激光扫描数据配准方法[J]. 测绘科学, 2010, 35(05): 58-59+148.